

時間波ダイナミクスに基づく統一理論 (The P-model)

Part IV: 再現性監査・公開成果物レジストリ・更新運用

Shunji Ogawa
ENTERSYSTEM Co., Ltd.

Document v2.0 2026/4/8 UTC

1 この文書の目的

本稿（Part IV）は、P-model の主張を「文章」ではなく「検証可能な成果物」に落とすための **検証資料**である。本文（Part I–III）では、読みやすさのために具体的なファイル名・スクリプト名を最小化し、検証の入口と結果は本資料に集約する。

本資料が満たすべき条件は次の2つである。

1. 第三者が、公開レジストリ上の成果物（JSON/CSV/PNG）に到達できる（参照先が一意）。
2. その成果物が、再現手順（スクリプト）で再生成できる（入口が一意）。

2 公開リポジトリ（検証スクリプトと成果物）

公開先（GitHub）：

- [EnterOgawa/p-model](#)
- [Releases](#)（固定スナップショット）
- [基本引用スナップショット: v0.1.2](#)
- [強場スナップショット橋渡し: v0.1.3](#)

主要ディレクトリ：

- [scripts/](#)（再現入口）
- [output/public/](#)（公開成果物）
- [output/public/cosmology/](#)（Part II：宇宙論・天文）
- [output/public/quantum/](#)（Part III：量子・核・物性・熱）
- [output/public/llr/](#)（LLR）
- [output/public/weak_field/](#)（弱場統合 pack）
- [output/public/theory/](#)（Part I：コア写像）
- 公開成果物 hash 台帳（全件）：[output/public/summary/public_outputs_manifest.json](#)
- 公開成果物 topic 別サマリ：[output/public/summary/public_outputs_manifest_topics.csv](#)
- 公開成果物 continuity 監査（前回 snapshot 差分）：[output/public/summary/public_outputs_manifest_continuity.json](#)
- 公開成果物 continuity topic 差分：[output/public/summary/public_outputs_manifest_continuity_topics.csv](#)
- 公開 citation set（release/tag 固定用）：[output/public/summary/public_manifest_citation_set.json](#)
- 公開 citation set（成果物台帳）：[output/public/summary/public_manifest_citation_set.csv](#)
- 公開 snapshot の引用単位は公開成果物（zip + マニフェスト）を正とする（ローカル専用領域への参照は公開本文では使わない）
- β 感度 full-rerun follow-up 監査：[output/public/summary/beta_sensitivity_audit.json](#) / [output/public/summary/beta_sensitivity_audit.pdf](#)
- [strong_field_public_snapshot_v0.1.3.zip](#)（強場 4 系統の固定成果物）
- [strong_field_public_snapshot_v0.1.3_manifest.json](#)（ハッシュ付き台帳）

公開リポジトリの運用方針：（注）EHT/GW/XRISM/Pulsar は tree/blob 参照ではなく、v0.1.3 の固定成果物（zip + マニフェスト）を引用用の固定参照とする。

- 公開リポジトリに置くのは「検証スクリプト」と「公開成果物」のみ。

- 論文本文・設計メモ等の長文ドキュメントは別媒体で公開し、本文から本資料を参照する。

成果物の配置：

- 公開成果物は output/public/ に集約する（監査・引用の対象）。
- ローカル専用（中間生成物、重い HTML/DOCX など）は private 領域へ集約し、公開本文では参照しない。

注意（スナップショット方針）：正式方針は「base snapshot v0.1.2 + strong-field bridge v0.1.3」である。本文中の既存リンクは v0.1.2 を基準に維持し、強場 4 系統（EHT/GW/XRISM/パルサー）は v0.1.3 の固定成果物（zip + マニフェスト）を参照する。

3 検証の読み方（要点）

各検証は、共通して次の形で読む：

- 何を固定したか（凍結：値・窓・選別規則など）
- 何を出力したか（観測と理論の差、残差、統計量、図）
- どの条件で棄却か（閾値、監査条件、例外条件）

以下では、公開成果物への参照先と、再現入口（スクリプト）を最小限で示す。

3.1 検証サマリ（最新スナップショット）

目的：公開台帳のうち、Part II 主表と Part III-B 量子スコアボードに対応する 最新の判定内訳を、参照用に一枚で固定する。**入力：**validation_scoreboard.json（Part II 主表の参照行）および quantum_scoreboard.json（Part III-B 量子スコアボードの現行 rows 集計）。**処理：**Part II 主表と Part III-B 量子スコアボードの件数をそれぞれ固定し、総合集計行はその 2 行の列和として表示する（本文は件数のみを固定し、詳細値は各成果物へ委譲する）。**指標：**Pass / Watch / Reject / Inconclusive / Reference の 5 判定で集計する（この版の集計では Inconclusive は 0 件）。

判定語の固定定義（Part IV 全体）：

- **Pass**：主ゲートを満たし、棄却条件が成立していない状態。
- **Watch**：主ゲートは満たすが、監視条件（薄い余裕・追加データ待ち・系統不確かさ）が残る状態。
- **Reject**：主ゲート不成立、または明示された棄却条件が成立した状態（理論否定を含む明示棄却）。
- **Inconclusive**：検出不能/判定不能。棄却条件は成立していないが、必要情報不足で採否を確定できない状態。
- **Reference**：比較参照のみで、採否の主判定対象外の行。

JSON 整合規則：inconclusive_n（または同義キー）が > 0 の場合は **Inconclusive** として扱い、**Reject** と混同しない。

結果：

集計母集団	Pass	Watch	Reject	Inconclusive	Reference	出典
Part II 主表（宇宙 14 古典検証）		5	3	0	5	summary/ validation_ scoreboard.json
Part II+III 総合 20 集計		17	6	0	5	summary/ validation_ scoreboard.json + summary/ quantum_ scoreboard.json
Part III-B 量子スコアボード（rows 集計）	6	12	3	0	0	summary/ quantum_ scoreboard.json

補足：Part II+III 総合集計 は、この表に示した Part II 主表 と Part III-B 量子スコアボード（rows 集計）の列和である。量子側は現行 quantum_scoreboard.json の rows 集計であり、Bell（計画）と 量子（計画）の運用行を含むため、Part III-B 4.1.1 の節マップとは母集団が一致しない。validation_scoreboard.json 内の table1_status_counts は、別の総合台帳値として扱う。

総合スコアボード（全検証：緑=OK / 黄=要改善 / 赤=不一致）

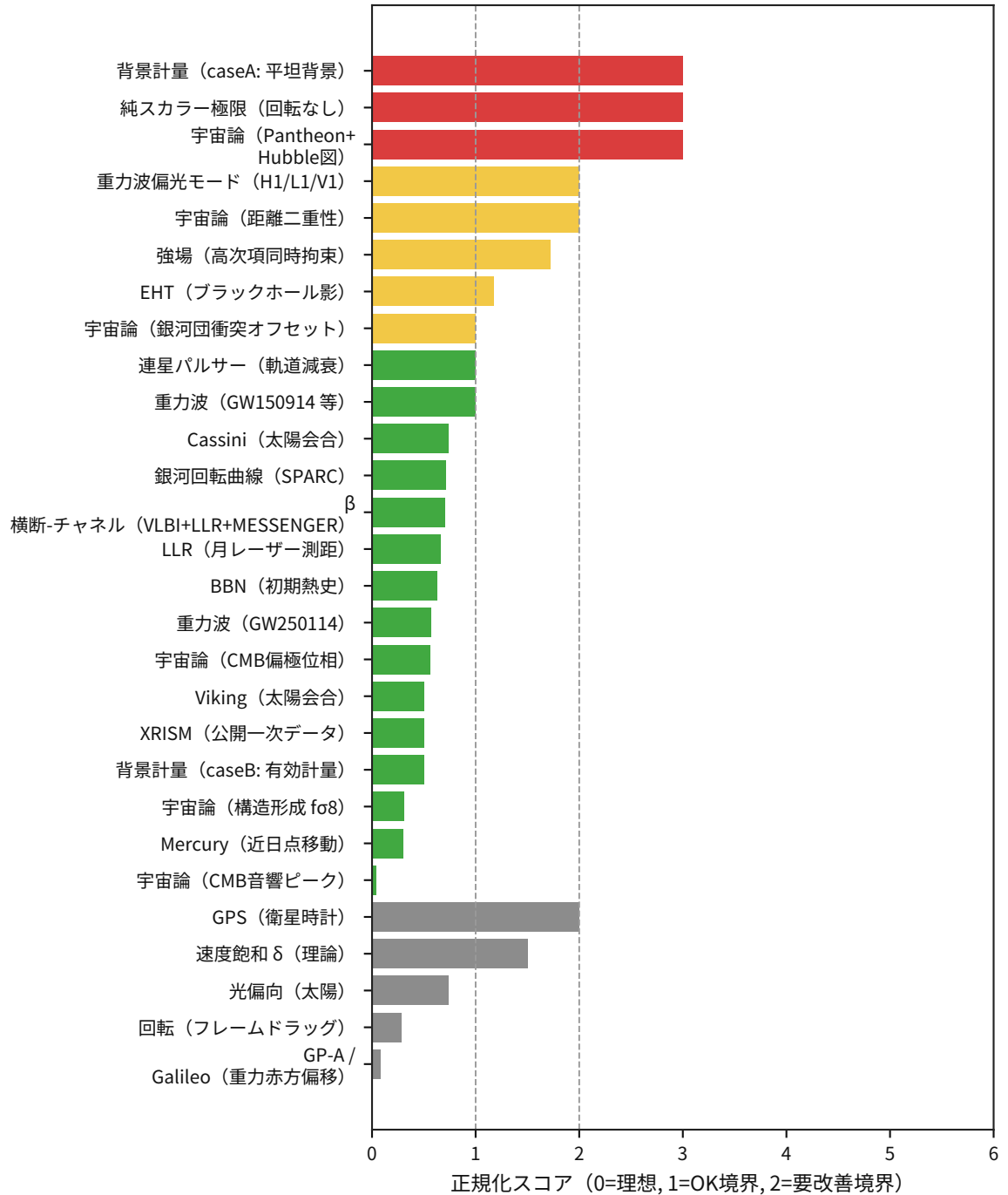


図 1: Comparison result for validation scoreboard.

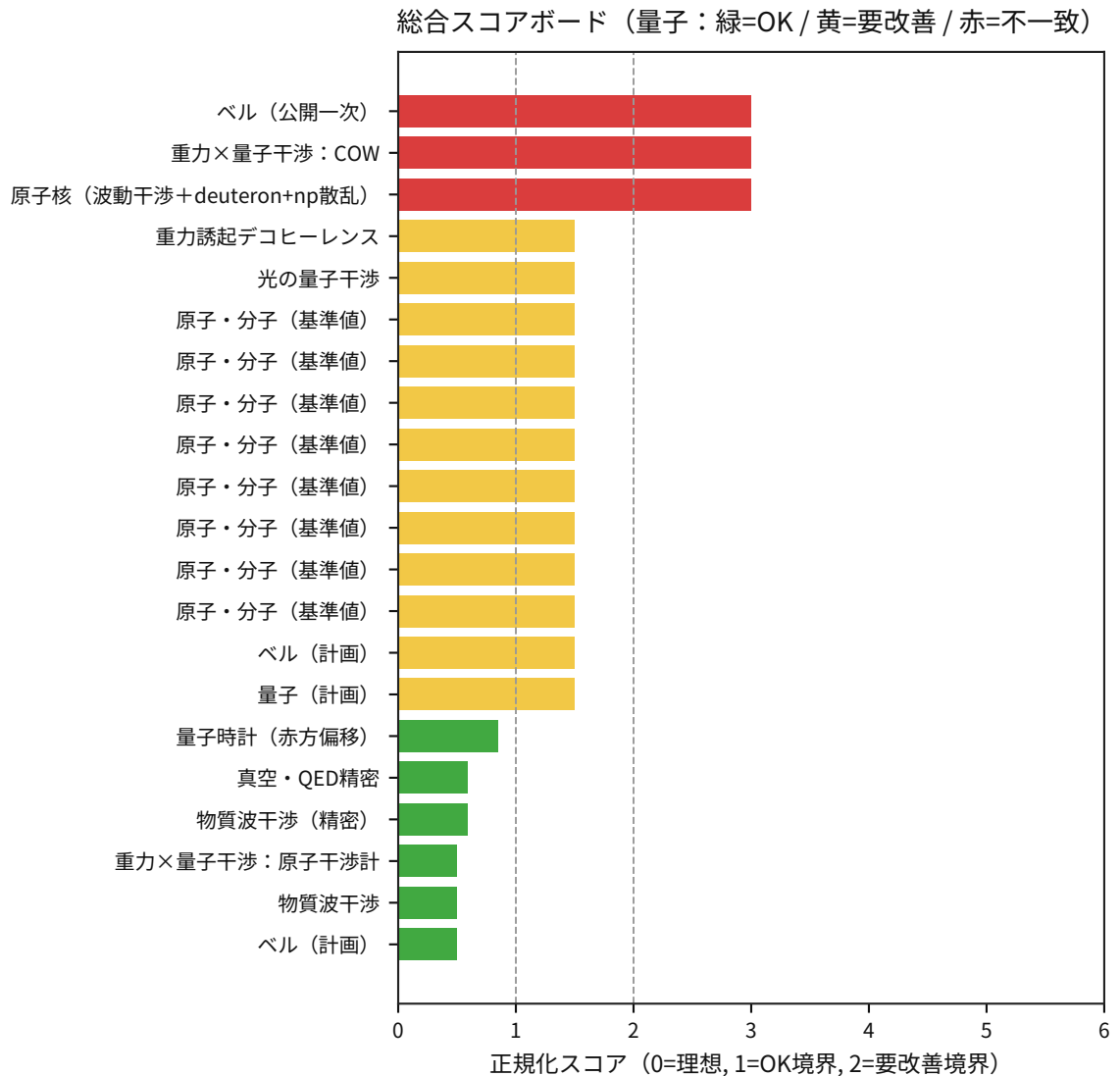


図 2: Comparison result for quantum scoreboard.

注意：図のバー長は判定帯へ正規化された表示スコアである。最終判断は、各成果物 JSON の生指標と棄却条件（主ゲート）を正とする。score_raw は summary/validation_scoreboard.json (rows[].score_raw, rows[].score_kind) を正とし、量子側は summary/quantum_scoreboard.json (rows[].score, rows[].metric) を正とする。

微細構造定数の選別定理の位置づけは、Part IV では **検証診断の補助**に限る。主要な定理主張は Part III-A §2.6 の $\alpha_{q*}(\beta_*) = \alpha_R(\beta_*)$ と、その公式読替え **単一の凍結作用から単一の微細構造定数が定まり、全物理の整合へ至る読み** を正とする。したがって Part IV に残る局所表、借用式の比較、帰属行は、いずれも主判定の源ではなく 診断監査の補助として読む。

3.2 Part III 検証サマリ表 行ラベル整合

ここでの検証サマリ表は **Part III-B 4.1 のスコアボード (paper_table1_results.json の行集合)** を指す。行ラベル (topic / observable) を Part IV 側へ固定し、本文参照と集計行名のずれを防止する。

No.	topic	observable	dataset/experiment	Part IV section
1	LLR (月レーザー測距)	残差 RMS (中央値, station×reflector)		4
2	LLR (月レーザー測距: NGLR-1)	残差 RMS (中央値, station×NGLR-1)		4
3	Cassini (太陽会合)	ドップラー $y(t)$ (観測 vs P-model)		6
4	Viking (太陽会合)	往復 Shapiro 遅延ピーク		6
5	Mercury (近日点移動)	近日点移動 (角秒/世紀)		6
6	GPS (衛星時計)	残差 RMS (中央値, 衛星ごと)		6
7	光偏向 (太陽)	公表推定値 γ^* (PPN)		6
8	重力赤方偏移	公表偏差 ϵ^* (弱場比較)	GP-A (1976)	6
9	重力赤方偏移	公表偏差 ϵ^* (弱場比較)	Galileo 5/6 (2018)	6
10	宇宙論 (距離二重性)	$\eta^*(P)(z=1)$ ($D_L/((1+z)D_A)$)		5
11	宇宙論 (Tolman 表面輝度)	指数 n ($SB \propto (1+z)^{-n}$)	R band (2001)	8
12	宇宙論 (Tolman 表面輝度)	指数 n ($SB \propto (1+z)^{-n}$)	I band (2001)	8
13	宇宙論 (独立プローブ)	SN time dilation (p_t)		8
14	宇宙論 (独立プローブ)	CMB 温度スケール (p_T)		8
15	JWST/MAST (スペクトル一次データ)	$x1d \rightarrow z$ (線同定; 距離指標非依存)		8
16	XRISM (BH/AGN)	Fe-K 吸収線 $\rightarrow v/c$ (SR ドップラー)		9
17	XRISM (銀河団)	Fe-K 輝線 $\rightarrow z_{xray}$ (距離指標非依存) / σ_v (線幅)		9
18	宇宙論 (CMB 偏極位相)	TT/EE/TE 音響位相差 ($\Delta \chi_{EE}, \Delta \chi_{TE}$)		8
19	宇宙論 (CMB 音響ピーク)	TT 音響ピーク (1~3 逆同定, 4~6 holdout)		8
20	宇宙論 (構造形成 $f\sigma_8$)	成長率 $f\sigma_8$ (遅延枝の実効摩擦 Γ_{eff})		8
21	宇宙論 (Pantheon+ Hubble 図)	Pantheon+ $\mu(z)$ + CC $H(z)$ 直接 fit (H_{eff}^2 完全式)		8
22	宇宙論 (銀河団衝突オフセット)	レンズ中心 - ガス中心 オフセット (Bullet 系)		5
23	回転 (フレームドラグ)	$R_{drag} = \text{abs}(\Omega_{obs}) / \text{abs}(\Omega_{pred})$ (2011)		7 / 9
24	回転 (フレームドラグ)	$R_{drag} = \text{abs}(\Omega_{obs}) / \text{abs}(\Omega_{pred})$ (2004)		7 / 9
25	回転 (フレームドラグ)	純スカラー極限 (回転項なし) 棄却ゲート		7 / 9
26	重力波 (偏光モード)	ベクトル横波 vs スカラー縮退 ($H1/L1/V1$)		9

続きは次ページ

No.	topic	observable	dataset/experiment	Part IV section
27	背景計量 (caseB)	ベクトル拡張の計量選択ゲート		9
28	背景計量 (caseA)	ベクトル拡張の計量選択ゲート		9
29	EHT (ブラックホール影)	リング直径 (M87*)		9
30	EHT (ブラックホール影)	リング直径 (Sgr A*)		9
31	銀河回転曲線 (SPARC)	$V_{\text{obs}}(R)$ の回転曲線 フィット (single-Y)		5
32	連星パルサー (軌道減衰)	一致度 $R = \text{Pdot_b}(\text{obs})/\text{Pdot_b}(\text{P-model quad})$ ($R=1$ が一致)		9
33	重力波 (GW150914)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
34	重力波 (GW151226)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
35	重力波 (GW170104)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
36	重力波 (GW170817)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
37	重力波 (GW190425)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
38	重力波 (GW200115_042309)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
39	重力波 (GW200129_065458)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
40	重力波 (GW200224_222234)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
41	重力波 (GW191216_213338)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
42	重力波 (GW200311_115853)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
43	重力波 (GW250114: 面積 定理/QNM/IMR)	面積定理の有意度 + ringdown QNM(220) + IMR 整合		9
44	強場 (高次項同時 拘束)	単一 λ_H で EHT+GW+Pulsar+Fe- $K\alpha$ を同時拘束		9
45	BBN (初期熱史)	He-4 質量比 Y_p (凍結 温度導出)		11
46	速度飽和 δ (理論)	γ_{max} ($v \rightarrow c$ で発散し ない)		7
47	量子 (Bell)	CHSH/CH 指標の selection 感度監査		10
48	量子 (核質量)	Z - N 残差マップと差 分予測		11
49	量子 (核物理/BBN)	BBN multi-isotope gate (D/H, He-3/He-4, Li-7)		11
50	量子 (物性)	holdout 監査 (condensed)		12
51	量子 (熱力学)	黒体ベースラインと最 小監査		13

行数固定: 51 (Part III 検証サマリ表の行と 1:1 対応)

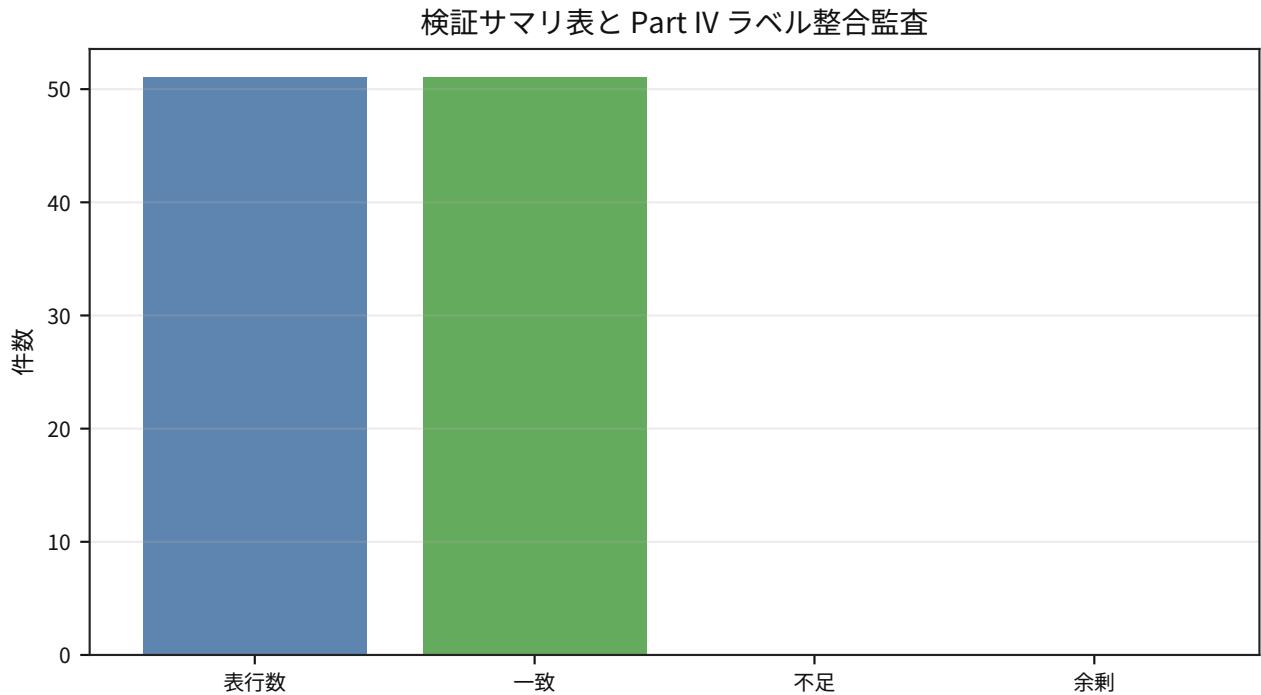


図 3: Part IV label-parity audit for the verification summary table.

反証条件：

- 検証サマリ表の全行 (topic/observable、重複時は dataset/experiment 付き) が Part IV の固定ラベル表に 1:1 で存在しない場合は棄却する。
- Part IV 側に検証サマリ表に存在しない余分な行ラベル (topic/observable/dataset) がある場合は棄却する。
- 行数固定 (51) と監査 JSON の `n_missing_rows=0` / `n_extra_rows=0` が同時に満たされない場合は棄却する。

4 LLR（月レーザー測距）：時刻タグとバッチ監査

狙い：LLR の一次データ（EDC monthly NP2）を同一 I/F で再解析し、観測－予測（TOF/Range）の残差と、手続き依存の入口（時刻タグの解釈、局座標ソース等）の影響を、図と統計として固定する。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/llr/](#)
- 反証条件パック（主ゲート：運用指標 $weightedRMS$ + 正規化残差/ χ^2 様、補助ゲート：Shapiro 項）：[llr_falsification_pack.json](#)
- 運用指標監査（中央値 RMS を主判定に使わないための固定出力）：[output/public/llr/llr_operational_metrics_audit.json](#) / [output/public/llr/llr_operational_metrics_audit.csv](#) /

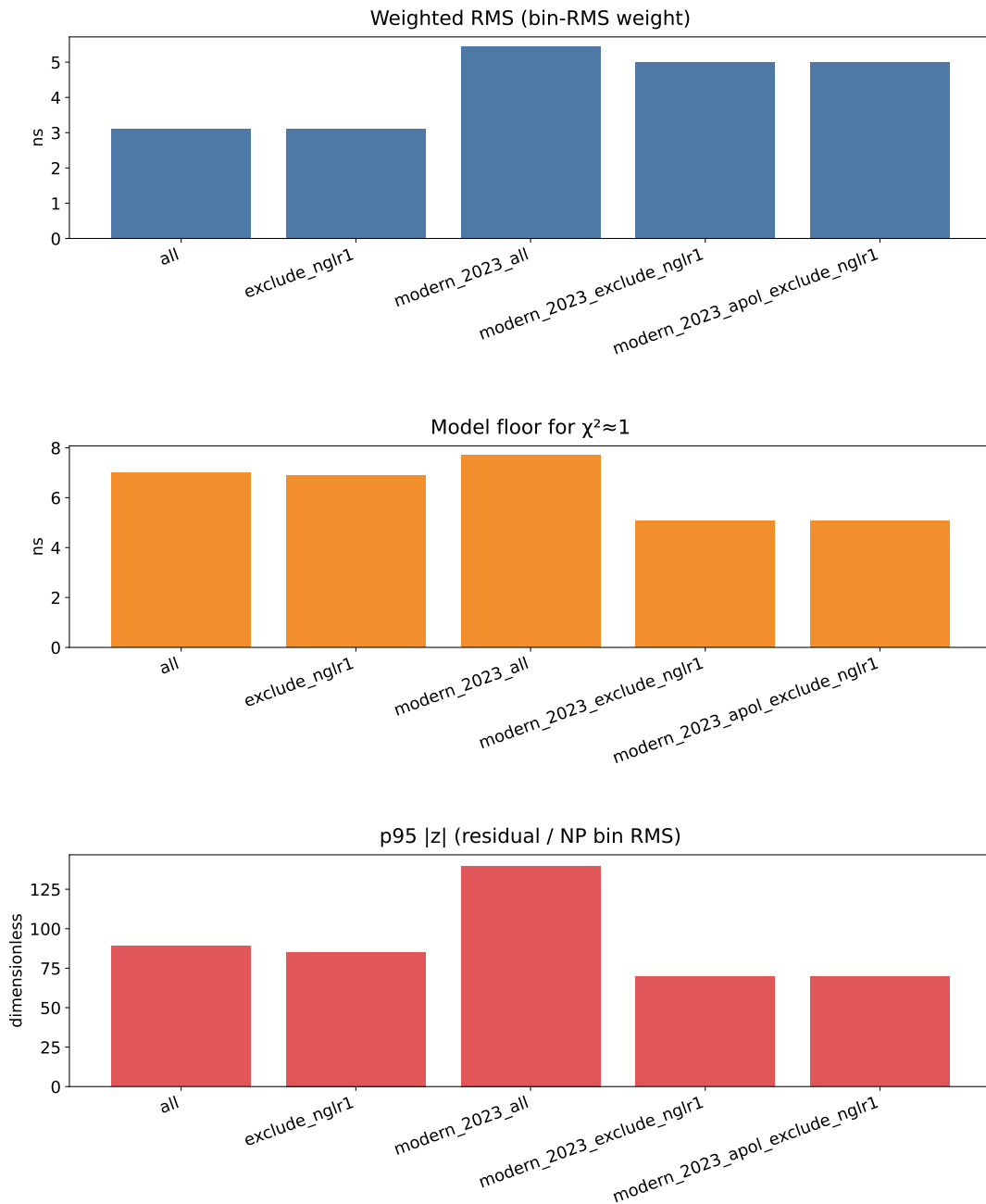


図 4: Comparison result for LLR operational metrics audit.

- Shapiro の寄与 (除去で悪化すること) : 図 : [llr_shapiro_ablations_overall.pdf](#)
- 時刻タグ選択 (局別の入口監査) : [llr_time_tag_best_by_station.json](#) / 図 : [llr_time_tag_selection_by_station.pdf](#)
- 外れ値の監査 (時刻タグ感度/ターゲット混入の疑い) : [llr_outliers_diagnosis_summary.json](#) / 図 : [llr_outliers_time_tag_sensitivity.pdf](#)
- 残差分布 (観測 - モデル) : 図 : [llr_residual_distribution.pdf](#)

- 系統別 root-cause 分解 (station/target/group と改善量順位) : output/public/llr/llr_systematics_root_cause.json / output/public/llr/llr_systematics_root_cause.csv /

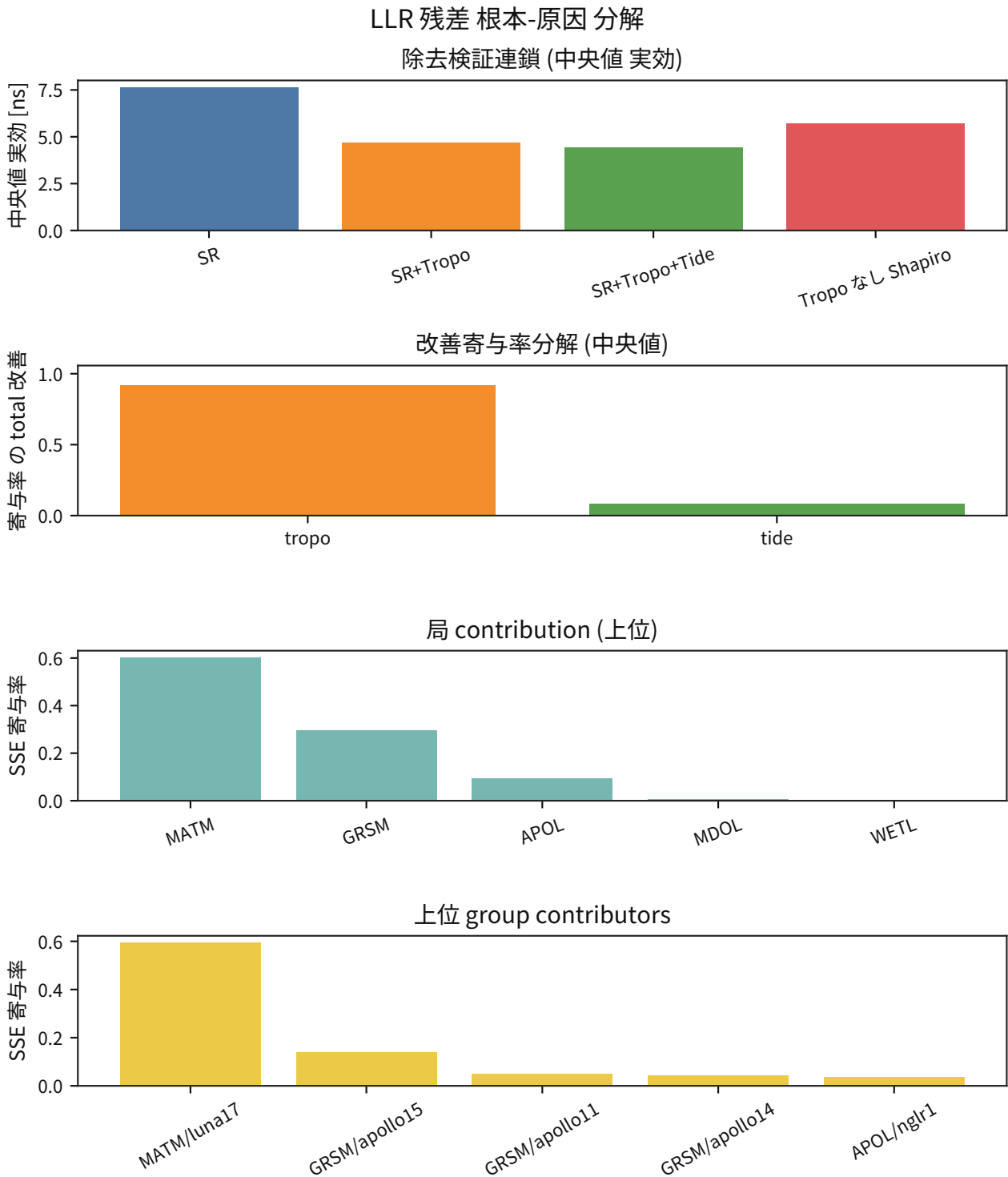


図 5: Comparison result for LLR systematics root cause.

- 4 ns 超過寄与の監査 (station/target/group の超過シェア) :

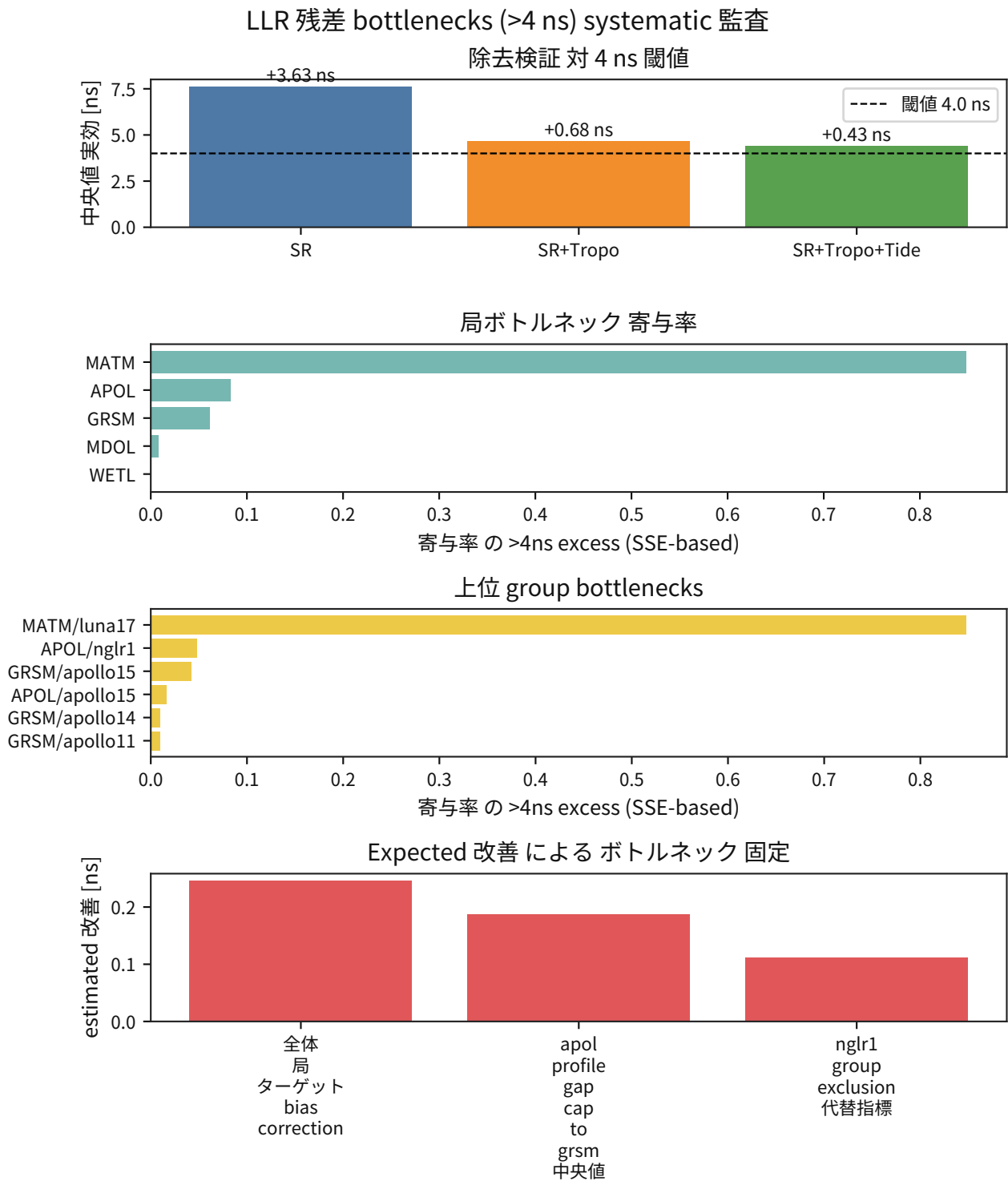


図 6: Comparison result for LLR systematics root cause over4ns.

- 局座標差分 (pos+eop vs SLRLOG) : 図 : [llr_station_coord_delta_pos_eop.pdf](#)

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- バッチ取得 (マニフェスト生成) [scripts/llr/fetch_llr_edc_batch.py](#)
- バッチ評価 (図と統計の生成) [scripts/llr/llr_batch_eval.py](#)

- 運用指標監査 (weighted RMS / 正規化残差 / χ^2 様) `scripts/llr/llr_operational_metrics_audit.py`
- 公開 pack 生成 (private $\rightarrow$ public の昇格) [scripts/llr/llr_falsification_pack.py](#)

注意: `--time-tag-mode auto` は Horizons を用いるためネットワークが必要であり、環境により SSL 検証が失敗する場合がある (その場合は環境変数で回避する)。また、オフライン再実行は `output/llr/horizons_cache/` を用いる。

5 宇宙論/銀河 (Part II) : DDR と SPARC (公開成果物)

狙い：Part II のうち、公開成果物として GitHub に固定できている項目 (DDR と SPARC) を先に列挙し、棄却条件パックと主要図へ直リンクする。

成果物 (公開/GitHub) :

- ディレクトリ : [output/public/cosmology/](#)
- 距離二重性 (DDR) : 公表制約の統合 (可視化+指標) [cosmology_distance_duality_constraints.pdf](#) / [cosmology_distance_duality_constraints_metrics.json](#)
- DDR : P-model 指標 $\eta^{(P)}$ での再評価 (図+表) [cosmology_ddr_pmodel_eta_constraints.pdf](#) / [cosmology_ddr_pmodel_eta_constraints.json](#)
- DDR : 反証条件パック (採用/棄却ゲート) [cosmology_ddr_pmodel_falsification_pack.json](#)
- DDR : $(1+z)$ 手計算トレース (SNe Ia SALT2 / BAO の距離推定 I/F 監査)

Manual line-by-line trace for implicit expansion assumption in DDR pipelines

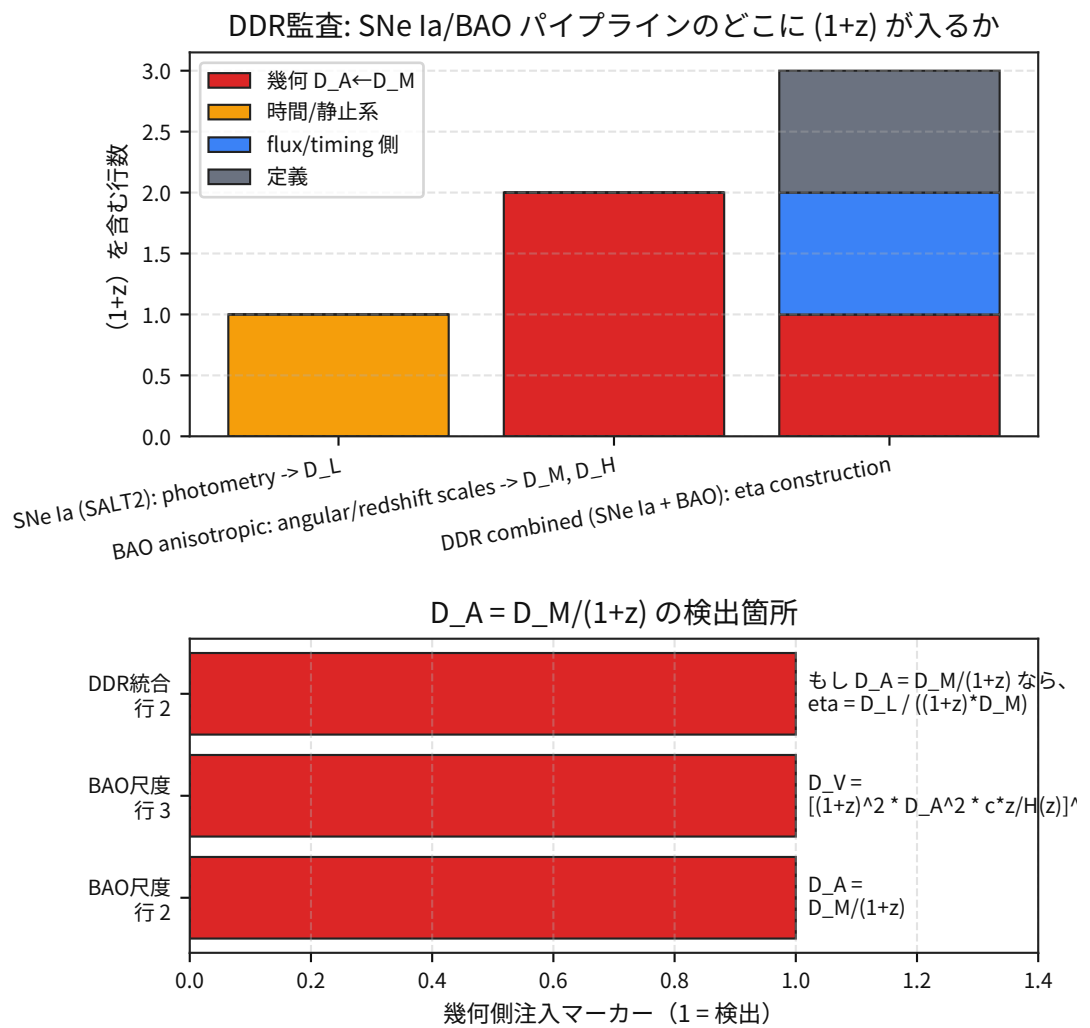


図 7: Comparison result for cosmology ddr 1pz manual trace audit.

output/public/cosmology/cosmology_ddr_1pz_manual_trace_audit.json / output/public/cosmology/cosmology_ddr_1pz_manual_trace_audit.csv

- 赤方偏移 (P_{bg} 写像の最小固定) : [cosmology_redshift_pbg_metrics.json](#)
- DM elimination direct bridge route contract : output/public/quantum/mass_origin_direct_kappa_bridge_route_contract_metrics.json
- DM elimination direct bridge statement freeze : output/public/quantum/mass_origin_direct_kappa_bridge_statement_freeze_metrics.json
- DM elimination direct bridge retry / equality audit : output/public/quantum/mass_origin_dark_matter_postnewtonian_direct_bridge_retry_metrics.json / output/public/quantum/mass_origin_direct_kappa_sparc_equality_audit_metrics.json
- DM elimination radial-profile quantification / declaration gate : output/public/quantum/mass_origin_postnewtonian_rotation_curve_profile_metrics.json / output/public/quantum/mass_origin_dark_matter_elimination_declaration_gate_metrics.json
- SPARC (銀河回転) : 反証条件パック (freeze / reject / 指標) [sparc_falsification_pack.json](#)
- SPARC : RAR 再構成 (再計算の固定出力) [sparc_rar_reconstruction.csv](#)
- SPARC : freeze test (手続き依存性の監査) [sparc_rar_freeze_test_metrics.json](#)
- SPARC : 回転曲線監査 ($V_{\text{obs}}/V_{\text{bar}}/VP$; single- Y fit)

SPARC audit (single-Y fit)

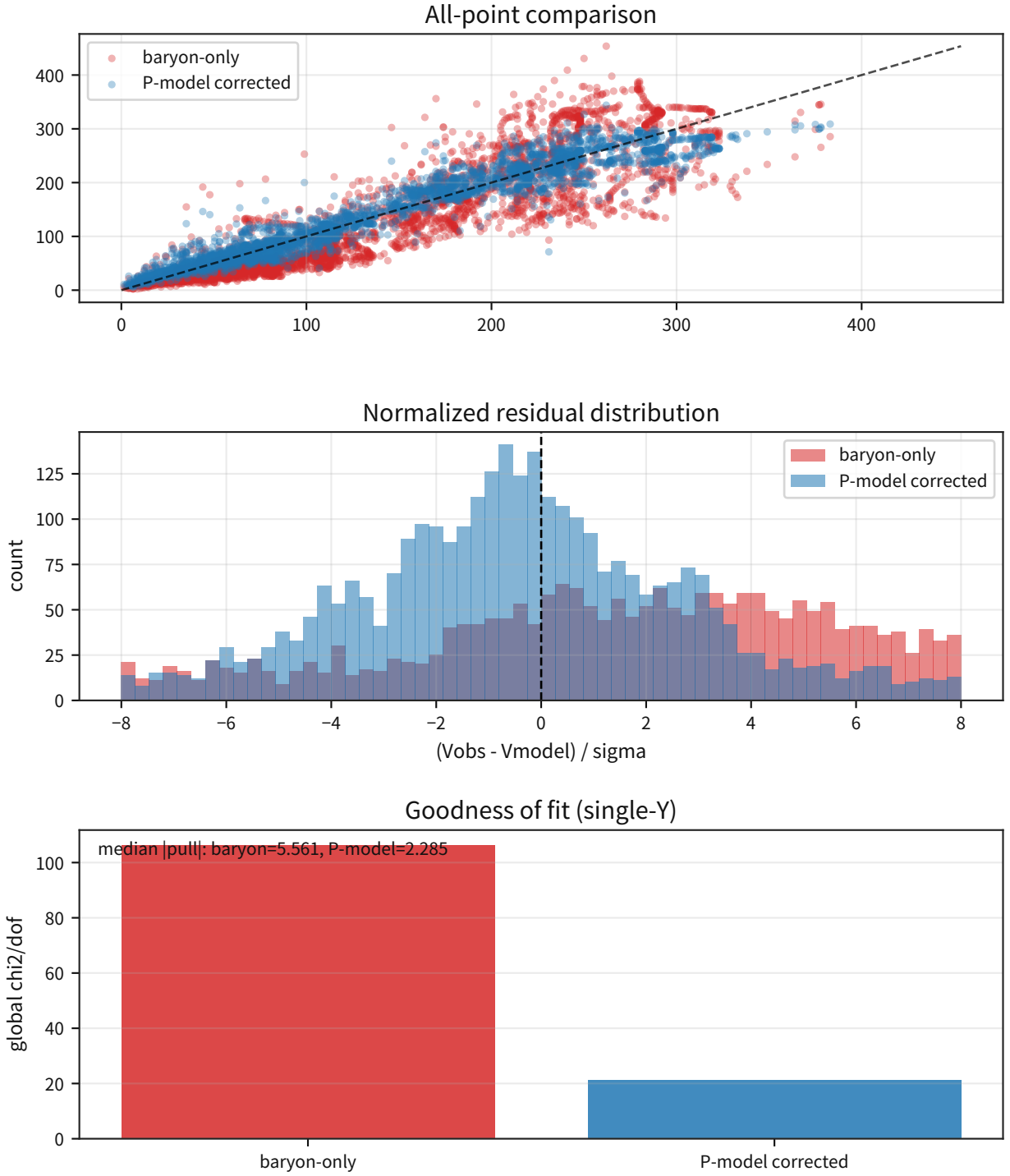


图 8: Comparison result for sparc rotation curve pmodel audit.

output/public/cosmology/sparc_rotation_curve_pmodel_audit_metrics.json / output/public/cosmology/sparc_rotation_curve_pmodel_audit_galaxy_summary.csv

- 銀河団衝突オフセット（Bullet 系； $\Delta x_{P\text{-gas}} / \Delta x_{P\text{-lens}}$ 監査）

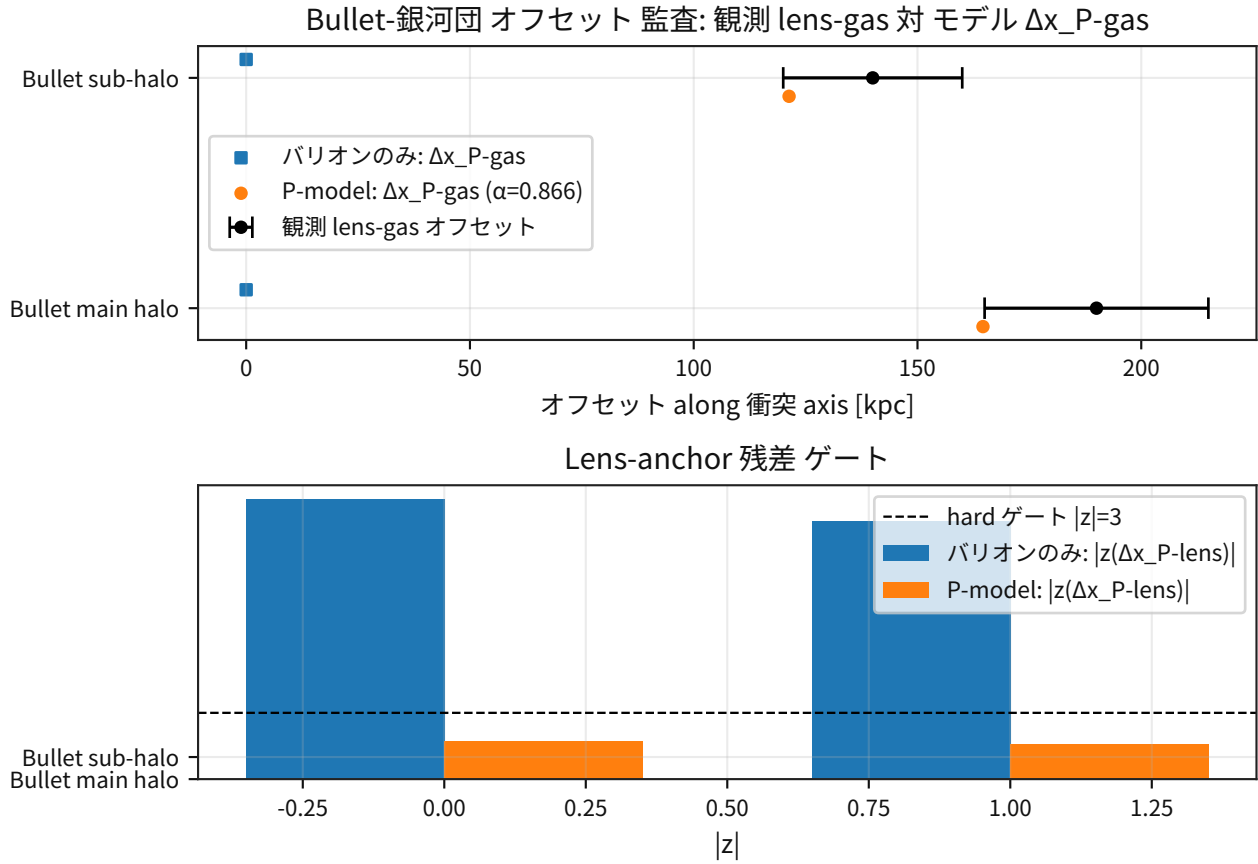


図 9: Comparison result for cosmology cluster collision p peak offset audit.

- output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.json
- output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.csv
- output/public/cosmology/collision_offset_observables_primary_template.csv
- output/public/cosmology/collision_offset_primary_registration_checklist.csv (現段階: overall_status=pass、主ゲートは pass、watch 要因は解消。primary_registration_readiness: decision_reason=ready primary_registration_checklist_summary: n_ready=2/2、n_missing_primary_refs=0、n_source_mode_pending=0 primary_map_update_watchpack: update_event_type=no_change、update_event_detected=false、event_counter=3、source_mode=primary_map_registered)

この版では SPARC の $a_0 = \kappa_a c H_0^{(P)}$ を運用上の適合係数 と扱わない。background P-wave の後期の法則 $P_{\text{bg}}(t) \propto \exp[-H_0^{(P)}(t - t_0)]$ から $\kappa_a = 1/(2\pi)$ が導かれ、SPARC の運用値と計算機精度で一致したため、dark-matter-elimination branch は直接橋渡しとして固定された。ここで「同一の baryon I/F」とは、Part II 4.14 と同じく $V_{\text{bar}}^2(R) = V_{\text{gas}}^2 + \Upsilon V_{\text{disk}}^2 + (f_{\text{bulge}} \Upsilon) V_{\text{bulge}}^2$ を使い、自由パラメータは単一 Υ のみ、 f_{bulge} は固定したまま sample 間比較を行うことを意味する。したがって独立銀河 sample で、同一の baryon I/F と $H_0^{(P)}$ を保ったまま $\kappa_a \neq 1/(2\pi)$ が有意に要求される場合は、dark-matter-elimination branch を棄却する。

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- DDR (公表制約統合 + $\eta^{(P)}$ 写像 + pack 生成) : [scripts/cosmology/cosmology_distance_duality_constraints.py](#)
- DDR : (1+z) 手計算トレース (SNe Ia/BAO の行単位導出監査) : [scripts/cosmology/cosmology_ddr_1pz_manual_trace_audit.py](#)
- 赤方偏移 (P_{bg} 写像の最小固定) : [scripts/cosmology/cosmology_redshift_pbg.py](#)
- DM elimination direct bridge ($\kappa_a = 1/(2\pi)$ の理論側 freeze) : [scripts/quantum/mass_origin_dark_matter_direct_kappa_bridge_branch.py](#)
- SPARC (pack 生成) : [scripts/cosmology/sparc_falsification_pack.py](#)
- SPARC (freeze test 監査) : [scripts/cosmology/sparc_rar_freeze_test.py](#)
- SPARC (回転曲線監査; single-Y fit) : [scripts/cosmology/sparc_rotation_curve_pmodel_audit.py](#)
- 銀河団衝突オフセット監査 : [scripts/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.py](#)

6 弱場統合 (Cassini/Viking/Mercury/GPS/LLR) : public pack

狙い：弱場テスト (Cassini/Viking/Mercury/GPS/LLR) を、同一の符号規約と凍結 β (光伝播) で貫いたときに「長期・多系統でも自己矛盾しないか」「どの条件で棄却か」を、公開成果物として一括参照できる形に固定する。

成果物 (公開/GitHub) :

- 統合 pack (反証条件・凍結・主要指標・成果物一覧) : [output/public/weak_field/weak_field_falsification_pack.json](#)
- 長期・多系統の統合サマリ (図/JSON) : [weak_field_longterm_consistency.pdf](#) / [weak_field_longterm_consistency.json](#)
- テスト行列 (I/F の最小固定 : 入力/出力/スクリプト) : [weak_field_test_matrix.json](#)

テスト別の公開成果物 (主要ディレクトリ) :

- Cassini : [output/public/cassini/](#)
- Cassini 一次データ直結 β 監査 (ODF raw, PPN 公表値非依存) : [output/public/cassini/cassini_odf_beta_direct_fit_metrics.json](#) / [output/public/cassini/cassini_odf_beta_direct_fit_points.csv](#) /

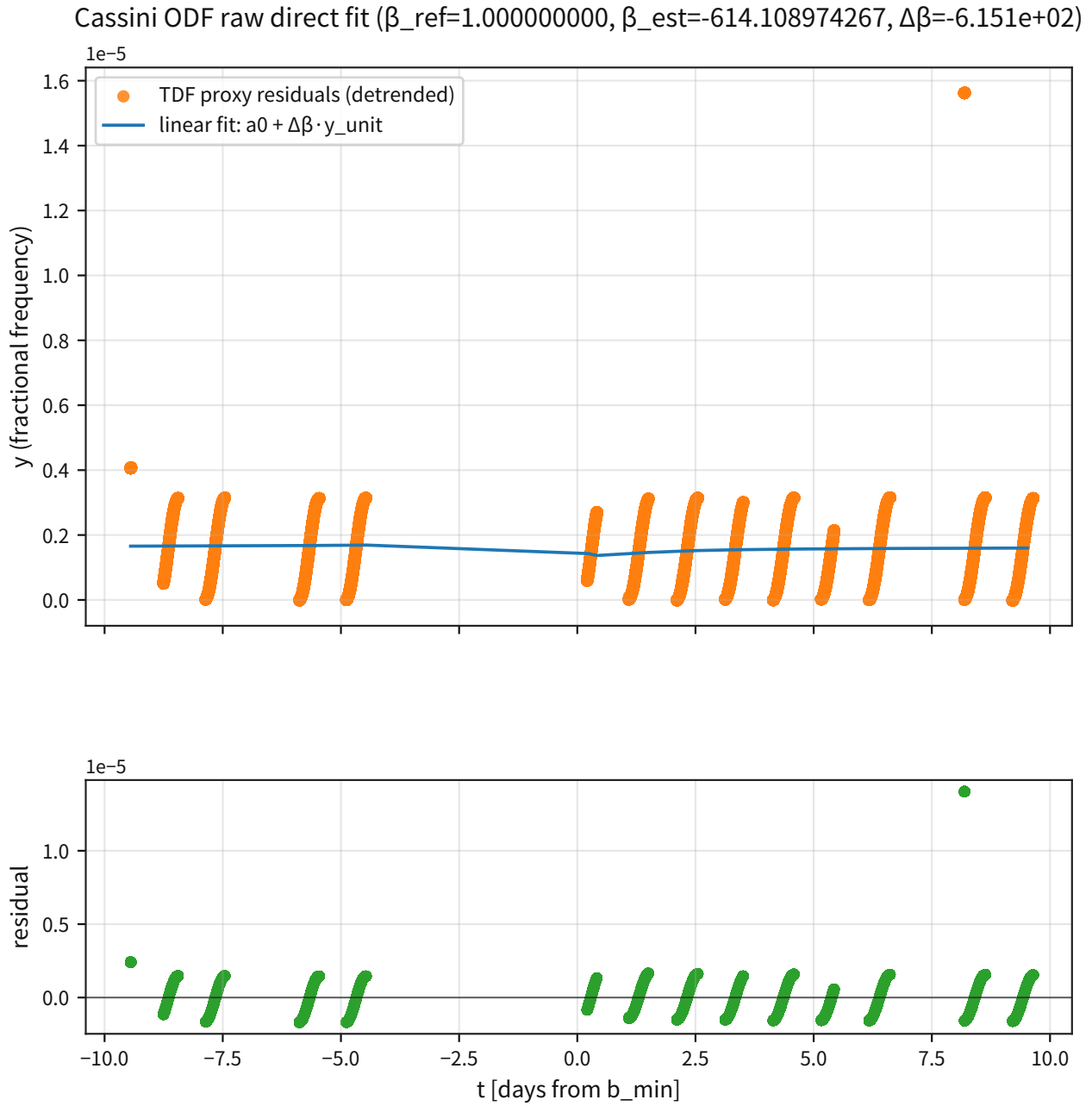


図 10: Comparison result for Cassini odf beta direct fit.

- Cassini 直接 fit の前処理依存 (ODF/TDF 横比較) : `output/public/cassini/cassini_beta_direct_fit_cross_source_metrics.json` / `output/public/cassini/cassini_beta_direct_fit_cross_source_summary.csv` /

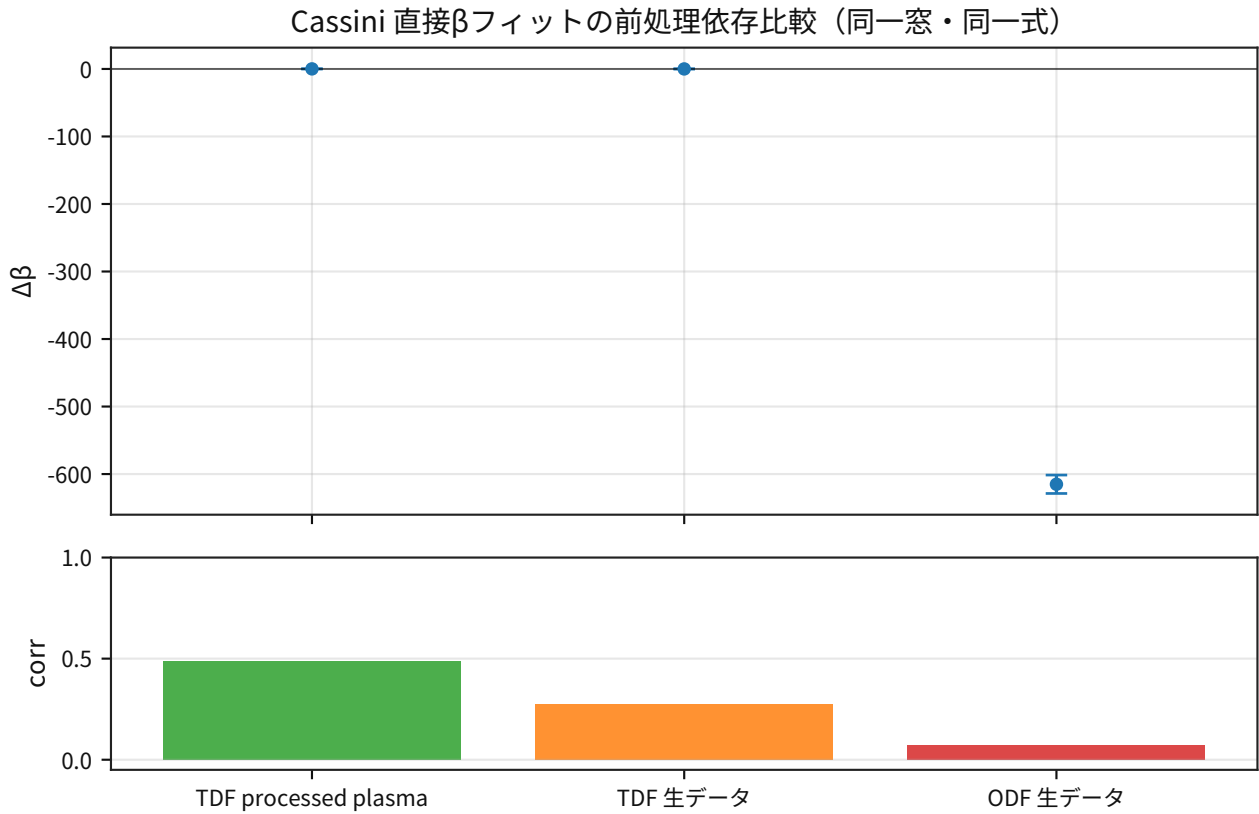


図 11: Comparison result for Cassini beta direct fit cross source.

- Cassini ODF raw 正規化 I/F manifest (実値台帳) : output/public/cassini/cassini_odf_raw_if_manifest.json / output/public/cassini/cassini_odf_raw_if_manifest.csv
- Cassini ODF 媒体補正フィールド突合 (TRK/SCE1 crosswalk) : output/public/cassini/cassini_odf_media_correction_field_map.json / output/public/cassini/cassini_odf_media_correction_field_map.csv
- Cassini ODF 外部 CSP 取得可否台帳 (IONCAL/TROPICAL/PLSMCAL) : output/public/cassini/cassini_odf_external_csp_availability.json / output/public/cassini/cassini_odf_external_csp_availability.csv
- Cassini ODF/TDF 収束ゲート台帳 (昇格判定) : output/public/cassini/cassini_beta_direct_fit_cross_source_convergence.csv
- Cassini 媒体補正 ancillary 取得可否台帳 (ION/TRO/CHPART) : output/public/cassini/cassini_csp_media_ancillary_availability.json / output/public/cassini/cassini_csp_media_ancillary_availability.csv
- Cassini ODF 行への媒体状態結合監査 (record-level coverage) : output/public/cassini/cassini_odf_media_state_join_metrics.json / output/public/cassini/cassini_odf_media_state_join_summary.csv
- Cassini sign/media 閉包監査 (候補再 fit + ラベル可観測性) : output/public/cassini/cassini_odf_sign_media_closure_audit.json / output/public/cassini/cassini_odf_sign_media_closure_audit.csv

- Cassini sign 再監査 (record-level 分解 + 窓/品質再評価) : `output/public/cassini/cassini_odf_sign_recordlevel_reaudit.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_sign_recordlevel_groups.csv` / `output/public/cassini/cassini_odf_sign_recordlevel_window_quality.csv`
- VLBI (AUA020; group delay 一次データ直結 β 監査) : `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_direct_fit_metrics.json` /

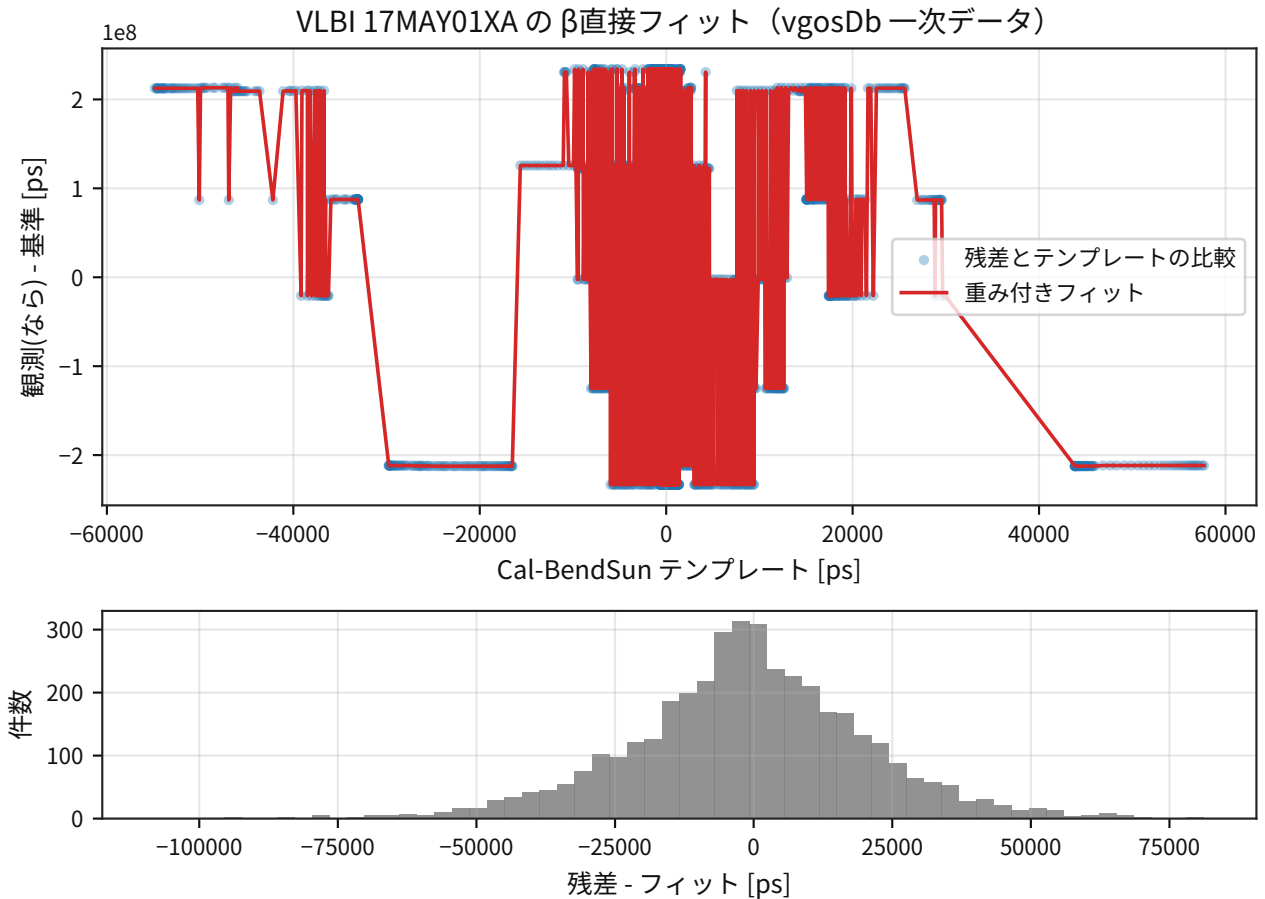


図 12: Comparison result for vlbi 17may01xa beta direct fit.

- VLBI Session 同定監査 (17MAY01XA → AUA020) : `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_session_identity_audit.json` / `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_session_identity_audit.csv`
- VLBI nuisance 感度監査 (*none/intercept/interceptlinear*) : `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_nuisance_sensitivity_metrics.json` / `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_nuisance_sensitivity_summary.csv` /

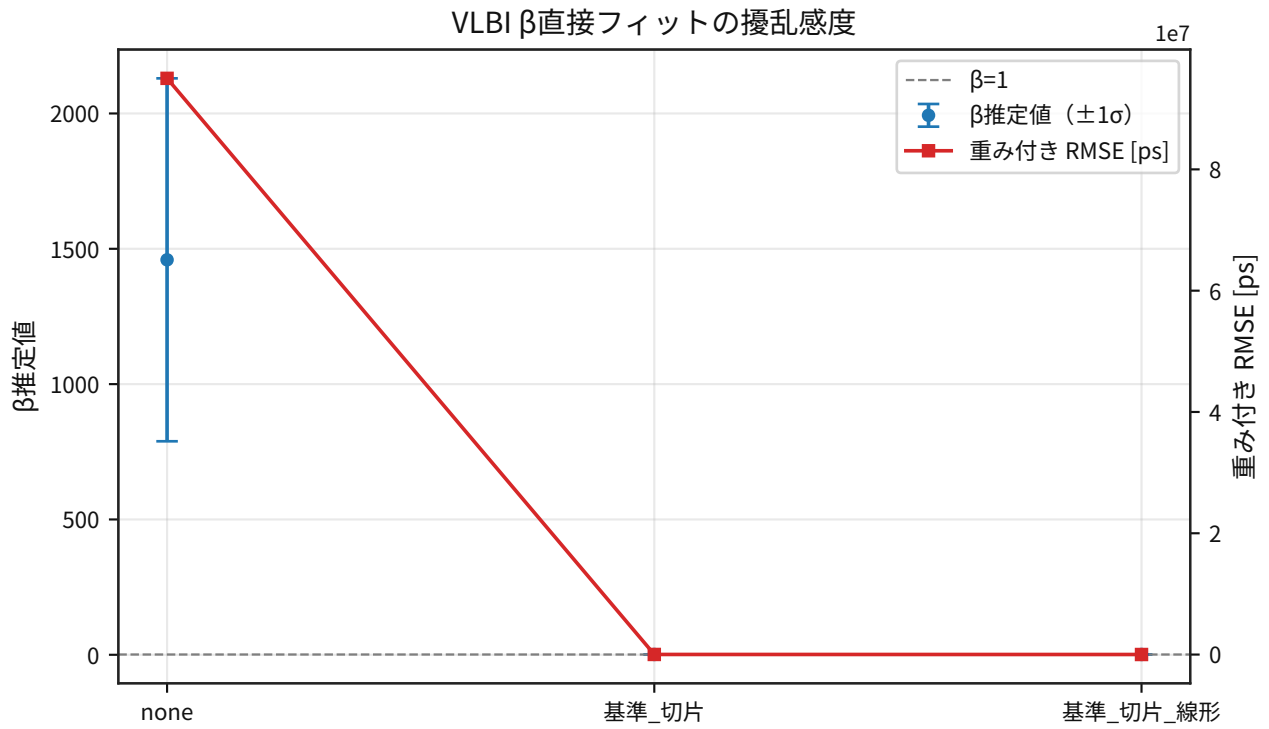


図 13: Comparison result for vlbi 17may01xa beta nuisance sensitivity.

- VLBI source-filter 感度監査 (all vs 0229+131, 0235+164) : `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_source_filter_sensitivity_metrics.json` / `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_source_filter_sensitivity_summary.csv` /

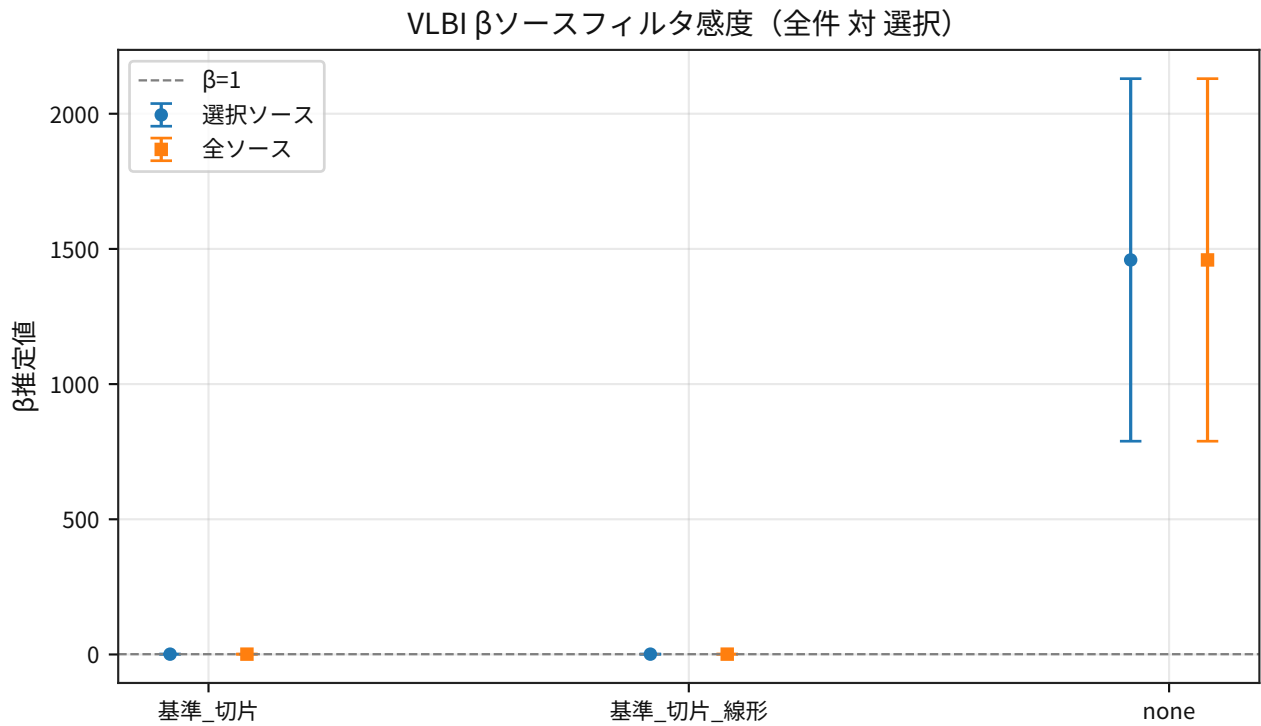


図 14: Comparison result for vlbi 17may01xa beta source filter sensitivity.

- Viking : <output/public/viking/>
- Mercury : <output/public/mercury/>
- GPS : <output/public/gps/>
- 凍結パラメータ (β) : <output/public/theory/>
- LLR (参照) : <output/public/llr/>
- β 導出終端台帳 (VLBI+LLR+MESSENGER cross-channel) : output/public/summary/beta_cross_channel_registry.json / output/public/summary/beta_cross_channel_registry.csv /

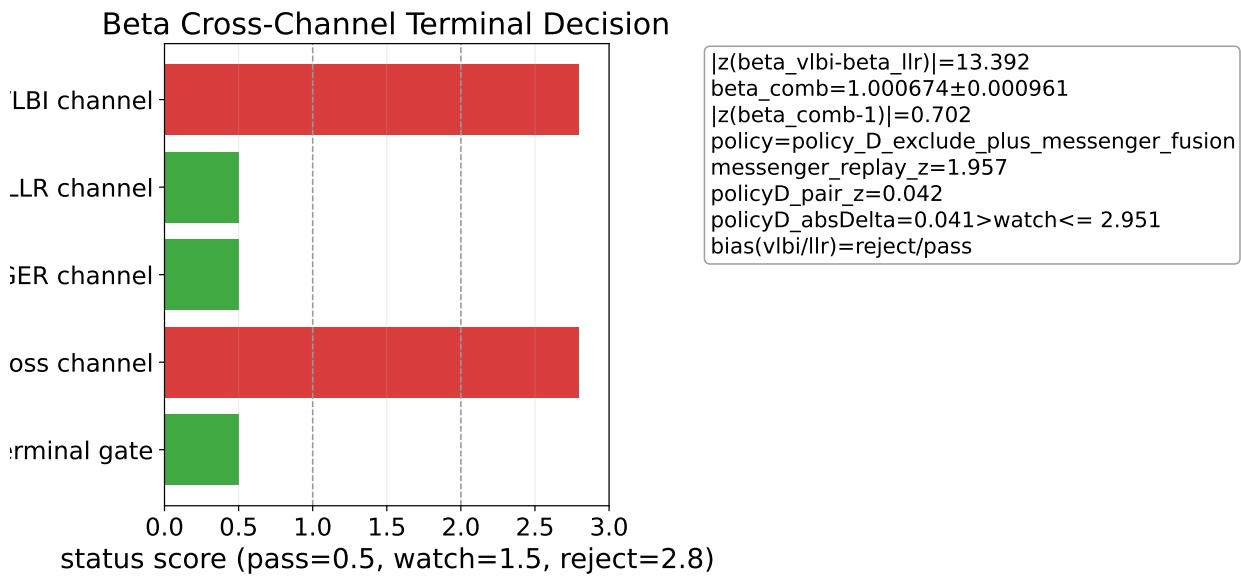


図 15: Comparison result for beta cross channel registry.

- VLBI subset refit (同期間/同感度 comparator eligibility) : output/public/vlbi/vlbi_beta_cross_consistency_subset_refit_metrics.json
- LLR $\kappa \rightarrow \beta$ promotion gate (昇格判定) : output/public/llr/llr_kappa_llr_beta_promotion_gate_metrics.json

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- 長期・多系統の集約 (再計算は任意) : scripts/summary/weak_field_longterm_consistency.py
- 統合の棄却条件 (閾値ゲート) : scripts/summary/weak_field_falsification.py
- 公開 pack 生成 (private $\rightarrow$ public の昇格) : scripts/summary/weak_field_public_pack.py

注意: 上記の weak-field pack は引用用の固定スナップショット (Release tag) v0.1.2 を参照している。更新が必要になった場合は、次の release で snapshot を更新する。ODF raw の直接 fit は一次データ直結の監査入口として保持し、絶対 β の主判定には使わない (主判定は TDF 形状整合 + scalar-limit gate を正とする)。同一窓・同一式での横比較 (TDF plasma / TDF raw / ODF raw) では $\Delta\beta$ 差が大きく、前処理定義依存が支配的であるため、ODF 側 I/F の正規化が完了するまで絶対 β 判定へ昇格しない。

ODF raw 正規化 I/F :

項目	固定キー	判定条件	状態
帯域	band_id	観測系列とテンプレートで一致	Pass
符号	doppler_sign_convention	DSN 符号規約を単一化	Watch
媒体補正	media_correction_state	TRK/SCE1 突合 + ancillary payload 結合で record-level 可観測性を固定	Pass (external_csp_join_ready, coverage_any=1.0)
時刻系	time_scale_id	UTC/TDB 変換規約を単一 I/F 化	Pass

ODF/TDF 収束ゲート :

ゲート	閾値	実測	状態
$ \Delta\beta_{\text{plasma}} - \Delta\beta_{\text{raw}} $	≤ 0.10	0.0770	Pass
$z_{\min}(\text{ODF/TDF})$	≤ 3	45.10	Watch
corr _{odf}	≥ 0.25	0.0693	Watch

sign/media 閉包監査 :

候補/監査	結果	判定
最良符号候補 (invert_sign + offset 除去)	$z_{\min} = 33.01$, corr = 0.0693	Watch
media 可観測性 (ODF ラベル 14 本)	record-level flag 検出なし	Watch
TRK/SCE1 + ancillary 結合	scel _{ancillary/ion,tro} の一次 payload 取得 + CHPART 窓展開 + ODF 結合 (coverage_any=1.0)	Pass (hard-watch 解除)
record-level sign 分解	groups=14, pass=2, pass_ratio=0.1429	Watch
窓/品質再評価	window=4.0 日, trim=0.01, $z_{\min} = 0.0141$, corr = 5.07×10^{-5}	Watch (corr 未達)

総合判定は watch (理由: if_manifest_not_closed, odf_delta_beta_not_converged, odf_shape_corr_too_low, sign_hypothesis_not_closed)。したがって現時点では ODF raw を監査入口 (Reference/Watch) として扱い、絶対 β 判定へ昇格しない。

VLBI (AUA020) 一次データ直結監査 :

ゲート	実測	状態
Session 同定 (17MAY01XA- > AUA020)	206/206 nc files 一致	Pass

続きは次ページ

ゲート	実測	状態
selected (2 source) baseline_intercept_linear	$\beta = 1.04023 \pm 0.01123$	
all sources baseline_intercept_linear	$\beta = 1.18669 \pm 0.06961$	
source-filter 差分 (best mode)	$\Delta\beta_{\text{all-selected}} = +0.14646,$ $ z = 2.08$	Watch

現時点の採否は Watch。nuisance 同時推定で none の発散は抑制できる一方、source-filter 依存が $|z| \approx 2$ 残るため、主判定への昇格は追加セッション同一 I/F 再現を条件とする。

VLBI all-sky 一貫性監査：

ゲート	実測	状態
all-sky 12 session (baseline_intercept_linear)	$\chi_2/dof = 276.11$	Reject
all-sky 20 session (5 月前半 XA 追加後)	$\chi_2/dof = 341.70$	Reject
all-sky 30 session (4 月末 XA 追加後)	$\chi_2/dof = 310.36$	Reject
all-sky 35 session (2019/2020 5 月 XA 追加後)	$\chi_2/dof = 286.89$	Reject
高感度 subset ($\max Cal - BendSun \geq 10ns$, $n=4$)	$\chi_2/dof = 203.83$	Reject

output/public/vlbi/vlbi_allsky_beta_consistency_metrics.json を主台帳とし、現時点の all-sky 監査判定は Reject のまま固定する。特に高感度 subset でも χ_2/dof が十分に低下しないため、単純なセッション数増加のみでは一貫性ゲートを満たさない。

高感度群 要因分解：

Session	Cal-BendSun 絶対値最大 (ns)	支配要因 (z impact 絶対 値最大)	補足
17MAY01XA	57.69	source 0235+164 (1.16)	source/time/baseline 全 て Watch 未満
18MAY01XA	38.92	source 0229+131 (9.81)	source 依存が強く Watch/Reject 寄与
20MAY06XA	11.45	time quartile Q3 (5.45)	時間帯依存が支配的
20MAY04XA	10.11	source 0059+581 (3.14)	source と time が同時 寄与

output/public/vlbi/vlbi_high_sensitivity_factor_decomposition_metrics.json を参照し、高感度群内の主因はセッションごとに source と time_quartile が交代していることを確認した。このため次段は、同一 source/time-band 条件での層別再 fit を優先し、all-sky Reject の解除可否を判定する。

高感度群 source×session $\Delta\beta$ 行列：

ゲート	実測	状態
高感度 4 session の行列化 (min_source_points=20)	17MAY01XA, 18MAY01XA, 20MAY04XA, 20MAY06XA	Pass (構成成立)
行列全体の一貫性の代用指標	$\chi_2/dof = 185.69$	Reject
key source 0229+131	$\chi_2/dof = 22.01$	Reject
key source 0235+164	$\chi_2/dof = 9.25$	Reject
参考: 0955+476 / 1639-062	$\chi_2/dof = 0.51 / 1.39$	Pass

output/public/vlbi/vlbi_beta_source_session_matrix_metrics.json を主台帳とし、同一 source 内の年跨ぎ安定性を直接監査した。0229+131 と 0235+164 はともに Reject であり、source structure 単独仮説では不足、time-band 系統の混入可能性が残る。一方で一部 source は Pass を示すため、次段は stable source 限定の層別再 fit で all-sky Reject の主因 (source 依存か time 依存か) を分離する。

β 導出終端監査 (VLBI+LLR+MESSENGER cross-channel) :

ゲート	実測	状態
VLBI comparator eligibility	eligible=false (reason=subset_consistency_reject)	Reject
LLR promotion gate	step1 - 5 = pass (promoted=true)	Pass
MESSENGER final gate	stage_j=pass, stage_e_replay=pass, bias_audit=pass	Pass
MESSENGER primary β (beta_lt)	$\beta_{lt} = 1.042153 \pm 0.983588$, $abs(z(\beta_{lt} - 1)) = 0.04286$	Pass
MESSENGER diagnostic β (beta_dyn)	$\beta_{dyn} = -8.543545 \pm 0.679605$, $abs(z(\beta_{dyn} - 1)) = 14.04$	Reject (diagnostic)
policy D pair gate (LLR vs MESSENGER)	$abs(z(\beta_{llr} - \beta_{lt}^{(MESSENGER)})) = 0.04217$, watch/pass = pass/pass	Pass
cross consistency (VLBI vs LLR)	$abs(z(beta_vlbi - beta_llr)) = 13.392$	Reject
beta minus one (active policy)	$\beta_{comb} = 1.000674 \pm 0.000961$, $abs(z(\beta_{comb} - 1)) = 0.702$	Pass
beta terminal (active policy)	policy_D_exclude_plus_ messenger_fusion	Pass
policy B hold governance	policy_b_hold_status= watch (hold 解除後の診断値)	Watch (diagnostic)
policy D promotion governance	policy_d_promotion_ status=pass, ready=true, blockers = []	Pass
policy D promotion reassessment	status=pass, order_match=true, blocker_delta=0, policy_alignment=true	Pass

続きは次ページ

ゲート	実測	状態
policy recommended active	recommended_active_ policy_id=policy_D_ exclude_plus_messenger_ fusion	Pass
Stage I SRP 代用指標登録	srp_proxy_registered=true (scenarios=all_proxies_on, srp_proxy_on)	Pass
policy D blocker resolution order	[] (解消済み)	Pass
LLR gate execution order (bias → promotion)	[] (解消済み)	Pass
LLR gate actions ordered	[] (解消済み)	Pass
LLR gate minimal repro chain	llr_direct_fit->llr_ promotion_gate->beta_ cross_channel_registry-> beta_terminal_reject_ checklist	Pass
active policy update decision	active=policy_D_exclude_ plus_messenger_fusion, recommended=policy_D_ exclude_plus_messenger_ fusion, update_required=false	Pass
policy switch redecision (B → D)	decision=switch_to_policy_ D_now, switch_required_now=true, switch_allowed_now=true, switch_applied_now=true	Pass
policy switch branch wording	branch=switch_path_ applied	Pass
final watch statement (canonical)	statement_id=watch_ resolved_policy_alignment_ completed	Pass

output/public/summary/beta_cross_channel_registry.json を終端台帳として固定し、現時点の判定は beta_terminal=pass (active_policy=policy_D_exclude_plus_messenger_fusion) とする。Policy matrix は $A = reject, B = pass, C = pass, D = pass, E = pass$ を確認した。MESSENGER は beta_lt を主推定値、beta_dyn を非重力加速度モデル不足の診断値として分離固定した。LLR blockers llr_bias_gate, llr_promotion_gate, policy_d_bias_gate は順次解消済みであり、policy D 昇格を適用した。監査台帳では実行順序 (llr_bias_gate->llr_promotion_gate->policy_d_bias_gate) を保持しつつ、現状態を「解消済み (blockers=[])」として固定する。再現最短手順は python-Bscripts/llr/llr_kappa_llr_direct_fit.py -> python-Bscripts/llr/llr_kappa_llr_beta_promotion_gate.py -> python-Bscripts/summary/beta_cross_channel_registry.py -> python-Bscripts/summary/beta_terminal_reject_checklist.py とし、先頭アクションを close_llr_bias_audit_first とする。注：スクリプト名の reject は初期開発時の命名に由来し、現行では終端判定の全ゲートを再計算する汎用チェッカーとして運用する（終端判定そのものは Pass 固定）。ここで beta_messenger は beta_lt (light-time 側主推定値) を指す。beta_dyn は非重力加速度モデル不足の診断値であり、pair gate には使用しな

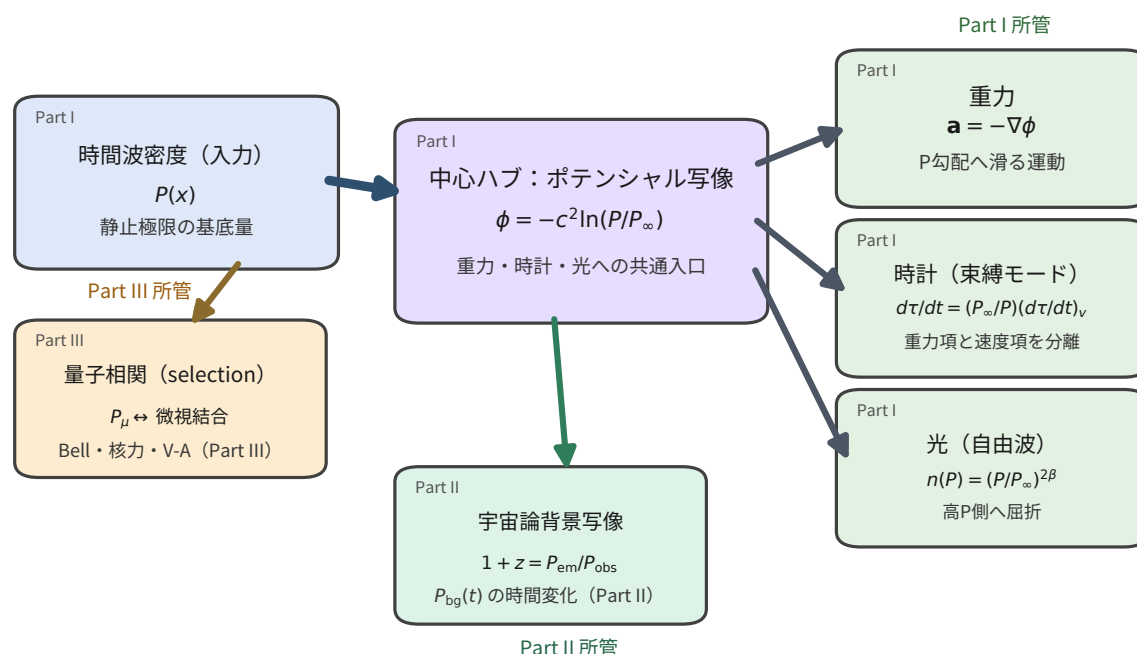
い。したがって現時点の active policy は policy_D_exclude_plus_messenger_fusion で固定する。

7 Part I（コア写像）：定義図と凍結パラメータ

狙い：Part I で固定した写像と凍結パラメータの根拠図を、再現入口とともに明示する。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/theory/](#)
- 凍結パラメータ（ β ほか）：[frozen_parameters.json](#)
- コア写像の概観：[pmodel_core_mapping_overview.pdf](#)
- 概念比較（P-model vs 参照枠）：[pmodel_core_concept_comparison.pdf](#)



Part I は写像と β_{frozen} を固定し、Part II/III は固定値のまま反証監査を行う。

図 16: Part I コア写像の概観

P-model と参照枠の概念比較表：

観点	参照枠（GR）	P-model
重力の本質	時空の曲率	P 勾配への応答
運動の記述	測地線に沿う	P 勾配へ滑り落ちる
光の伝播	光は時空に沿う	光は高 P 側へ屈折
時間の遅れ	時空の計量	P 比（ $P \propto 1/P$ ）
赤方偏移	空間膨張	背景 P の時間変化

補足：この比較は、P-model が重力を時空幾何としてではなく、時間波密度 P の空間変化への応答として記述する点を要約したものである。弱場では同じ観測量を再現するが、概念的な出発点は独立である。

β凍結の根拠 (Cassini拘束 + VLBI独立チェック)

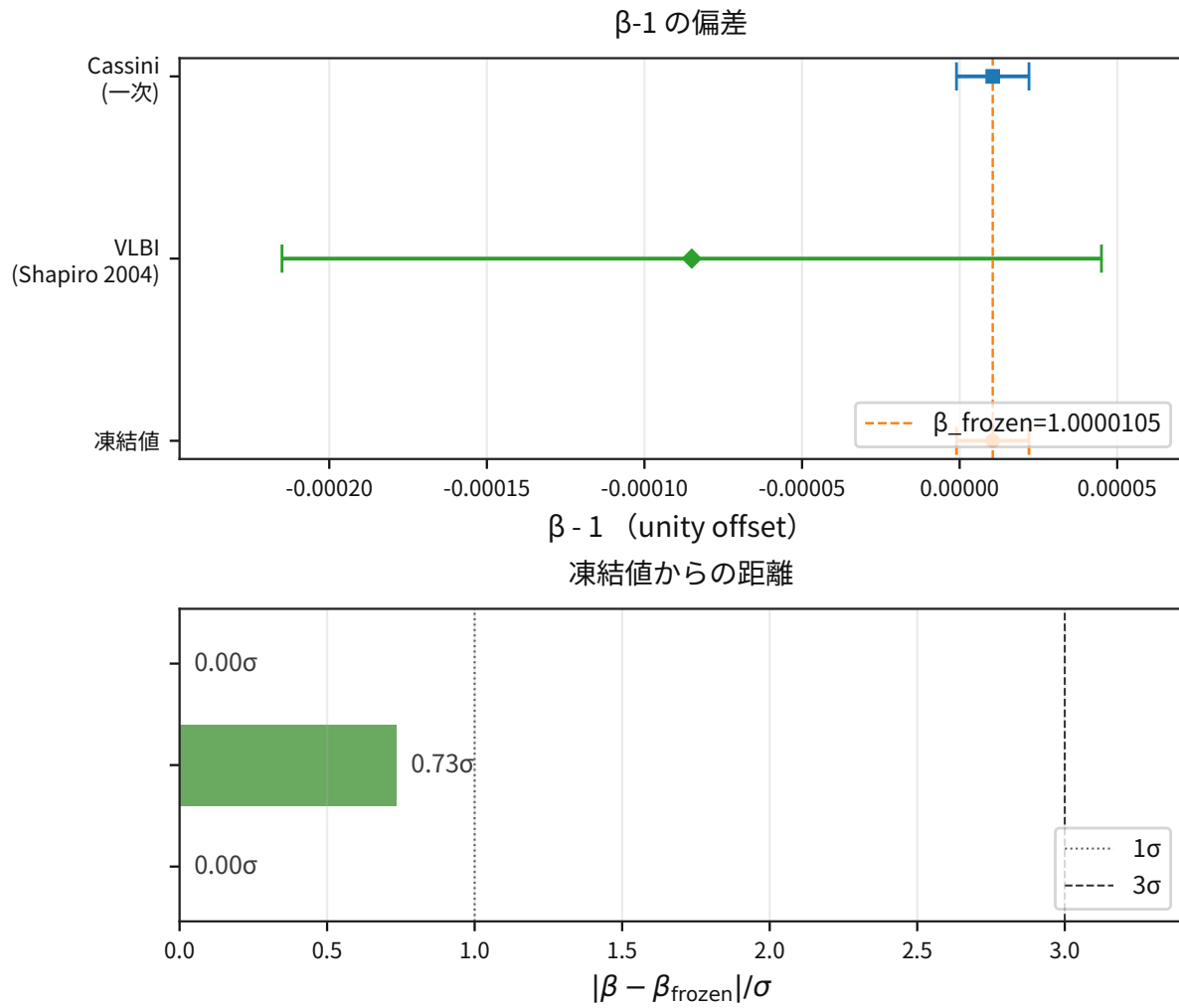


図 17: Part I コア写像の凍結根拠図

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- [scripts/theory/pmodel_core_mapping_overview.py](#)
- [scripts/theory/pmodel_core_concept_comparison.py](#)
- [scripts/theory/freeze_parameters.py](#)

8 宇宙論 (BAO/SN/CMB/AP) : 公開成果物

狙い：DDR/SPARC 以外の宇宙論検証 (BAO 一次統計、SN time dilation、CMB 温度スケーリング、AP 等) の 出力と入口を、公開成果物として明示する。

成果物 (公開/GitHub) :

- ディレクトリ : [output/public/cosmology/](#)
- BAO 一次統計 (ξ ℓ /peakfit) : [cosmology_bao_xi_multipole_peakfit.pdf](#)
- BAO cross-check (catalog vs 公表) : [cosmology_bao_catalog_vs_published_crosscheck.pdf](#)
- DESI DR1 BAO promotion check : [cosmology_desi_dr1_bao_promotion_check_public.pdf](#)
- BAO 横断統合 (BOSS Stage A + DESI Stage B) :

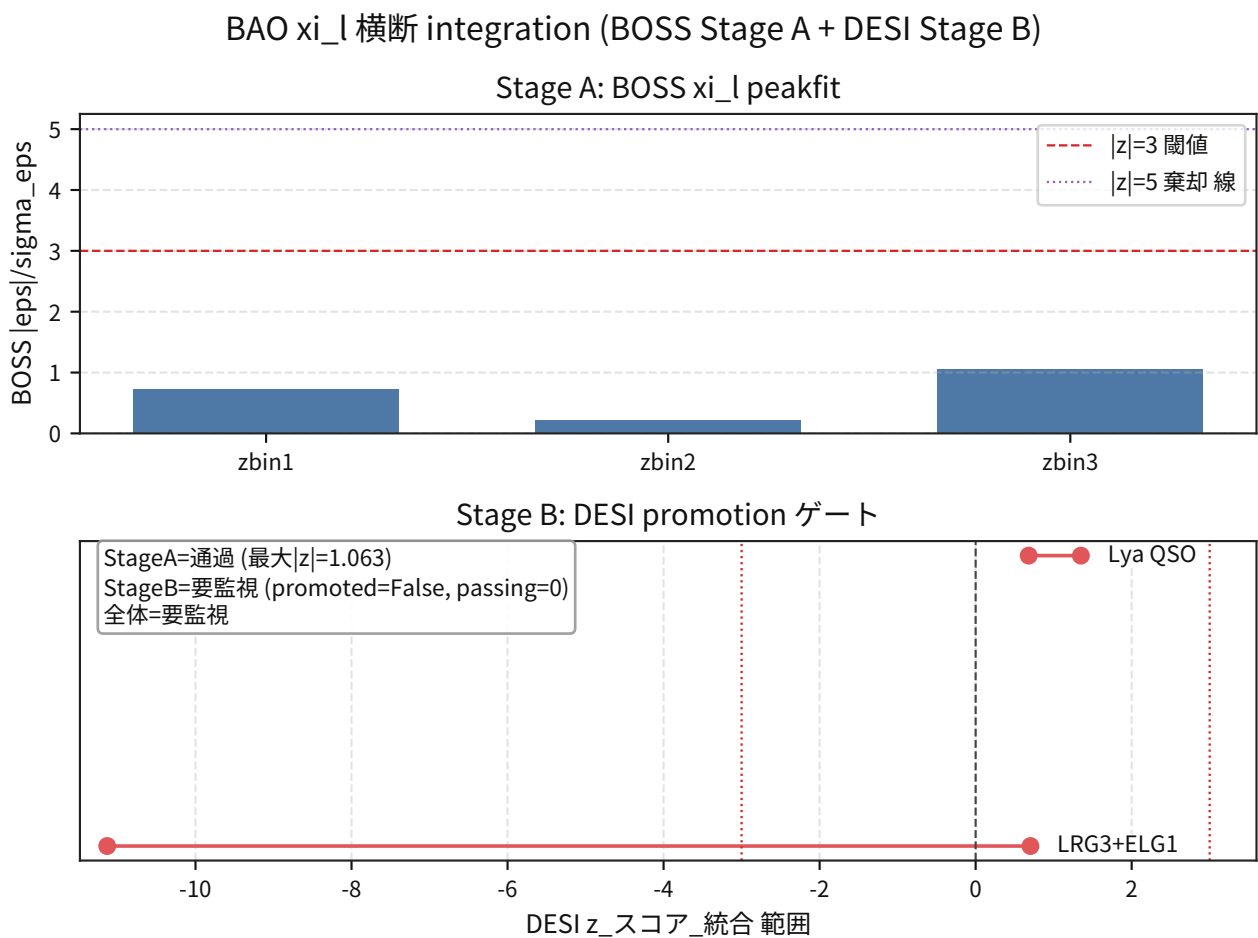


図 18: Comparison result for cosmology bao xi cross integration.

[output/public/cosmology/cosmology_bao_xi_cross_integration_metrics.json](#) / [output/public/cosmology/cosmology_bao_xi_cross_integration_summary.csv](#)

補足 : (stage_a.max_abs_z=1.063、 stage_b.promoted=false、 overall_status=watch、 part4_scoreboard_update.recommend_update=false)

- SN time dilation : [cosmology_sn_time_dilation_constraints.pdf](#)

- Pantheon+ $\mu(z)$ / Cosmic Chronometers $H(z)$ 直接比較 (H_{eff}^2 完全式) :

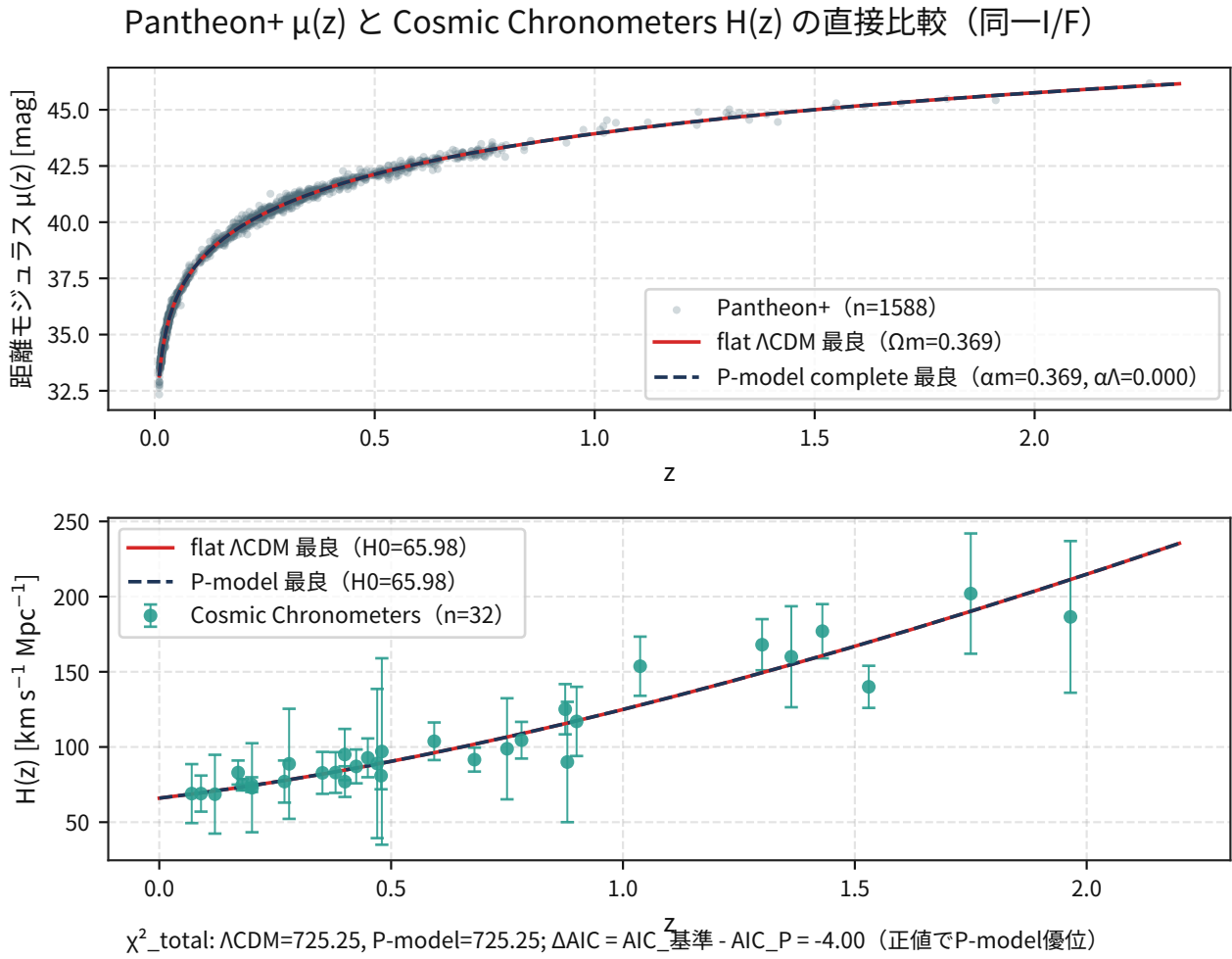


図 19: Comparison result for cosmology pantheonplus cc direct fit.

output/public/cosmology/cosmology_pantheonplus_cc_direct_fit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_pantheonplus_cc_direct_fit_summary.csv

補足: ($\Delta\text{AIC} = \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P}} = -4.00$, winner=baseline_lcdm、現状判定は Watch/Reject)

- CMB 温度スケーリング: [cosmology_cmb_temperature_scaling_constraints.pdf](#)
- CMB 音響ピーク (第1～第3再現 + 第4～第6 holdout 監査) :

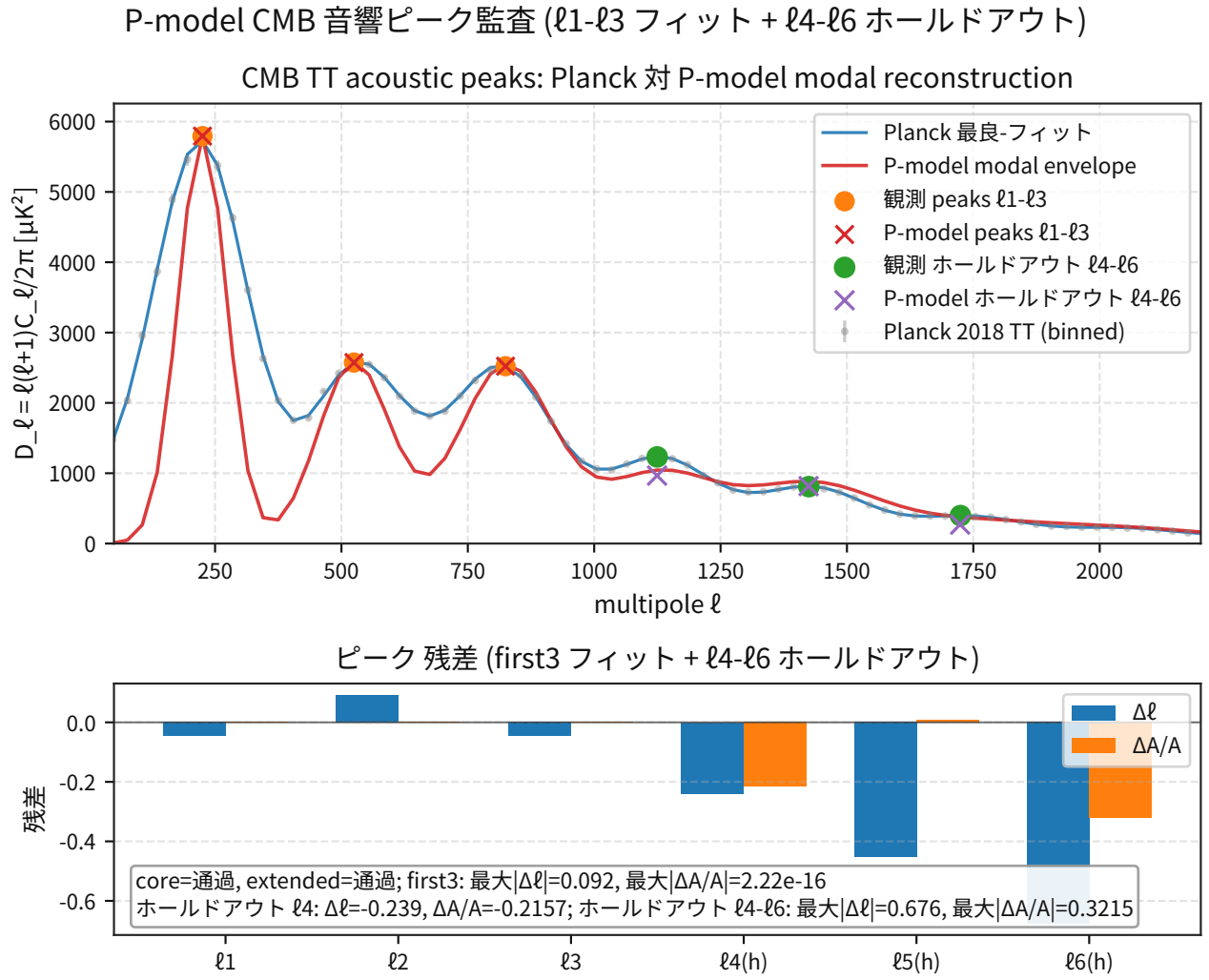


図 20: Comparison result for cosmology cmb acoustic peak reconstruction.

output/public/cosmology/cosmology_cmb_acoustic_peak_reconstruction_metrics.json /
 output/public/cosmology/cosmology_cmb_acoustic_peak_reconstruction_falsification_pack.json
 補足 : (core gate: pass、 extended diagnostic: pass)

- CMB TT full C_ℓ fit ($\ell \leq 2500$; 運用監査) :

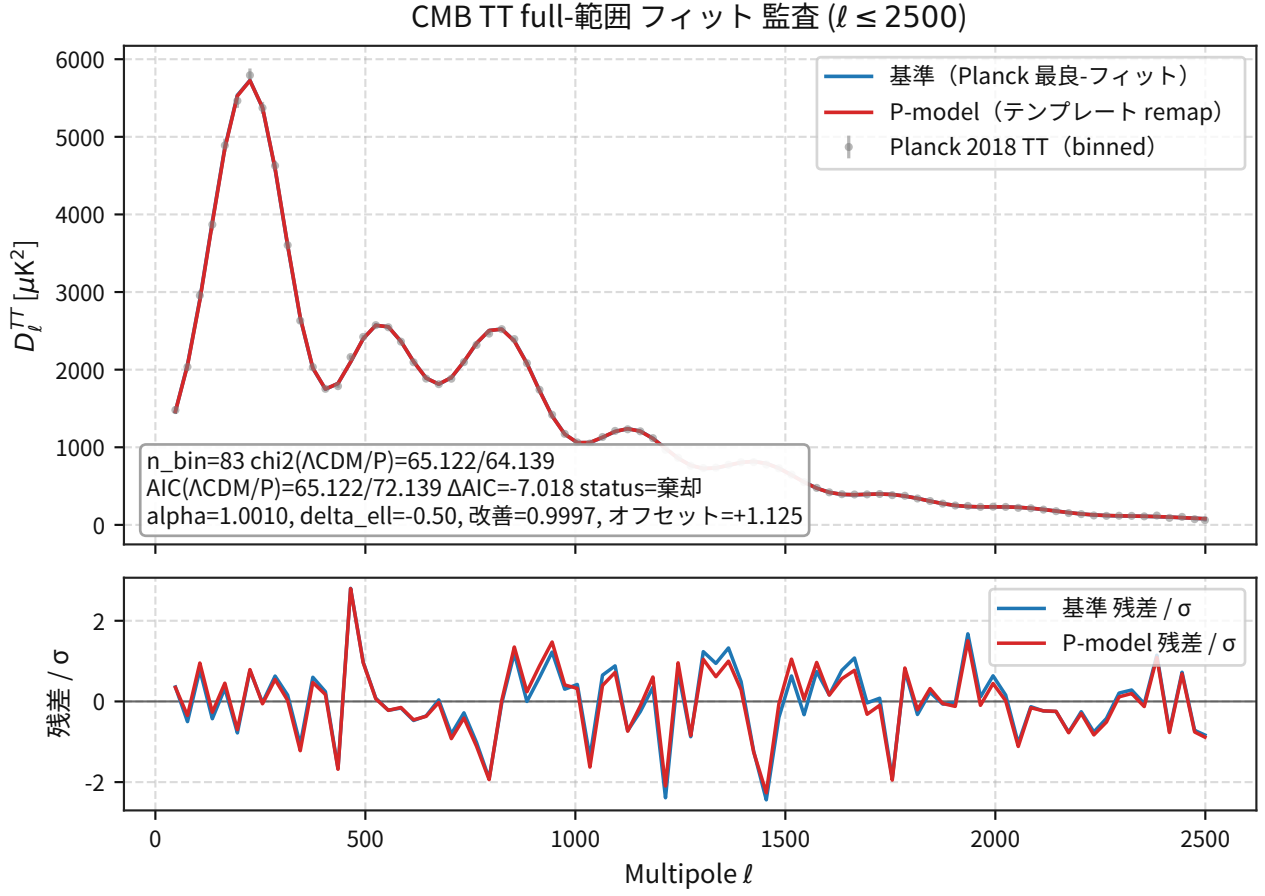


図 21: Comparison result for cosmology cmb tt full cl fit.

output/public/cosmology/cosmology_cmb_tt_full_cl_fit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_cmb_tt_full_cl_fit_summary.csv

補足: ($\Delta AIC = AIC_{baseline} - AIC_P = -7.018$, winner=baseline_lcdm, 判定=Reject)

- CMB TT/TE/EE 同時 full C_ℓ fit ($\ell \leq 2500$; 運用監査):

CMB TT/TE/EE simultaneous full-範囲 フィット 監査

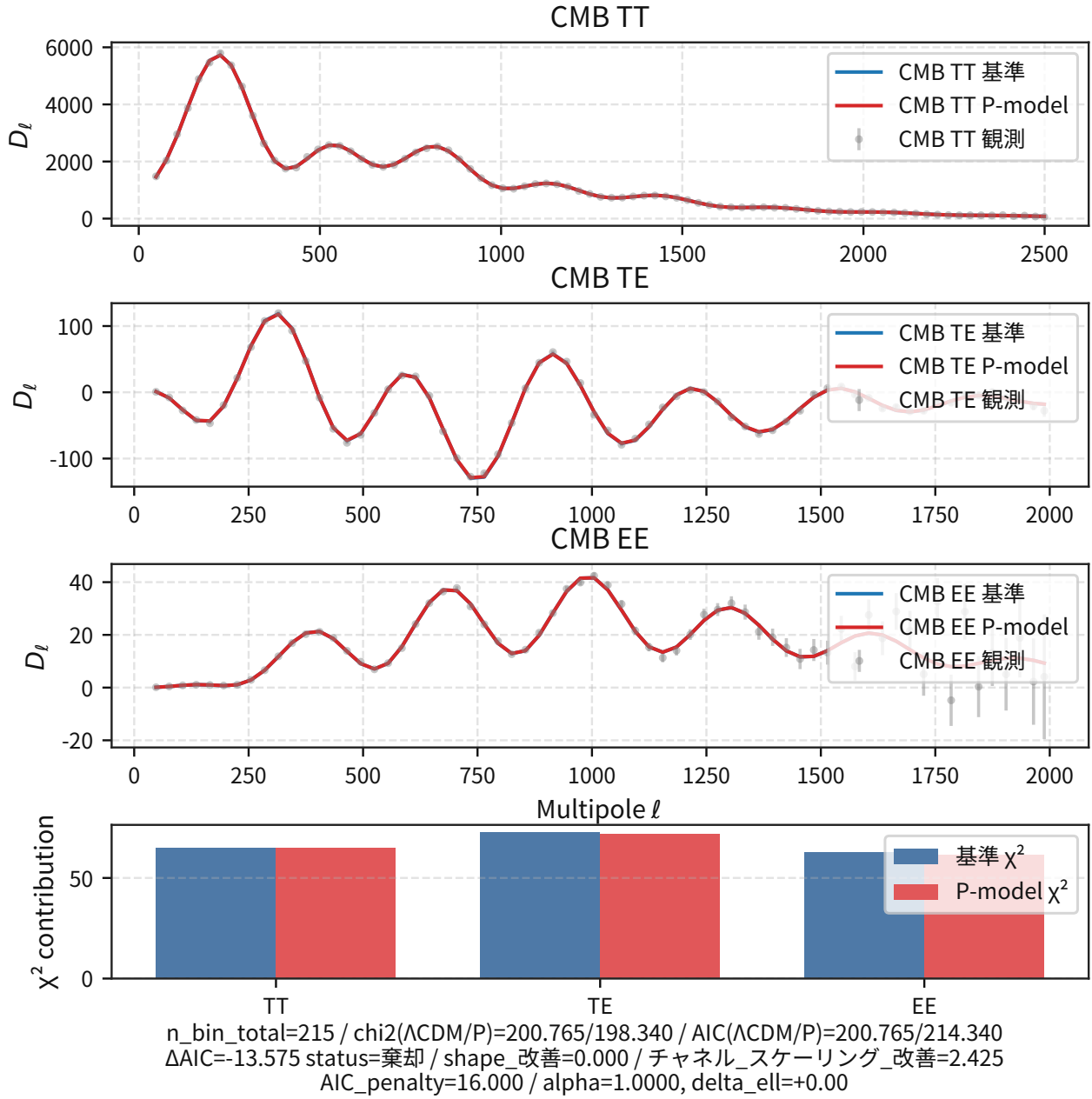


図 22: Comparison result for cosmology cmb ttee full cl fit.

output/public/cosmology/cosmology_cmb_ttee_full_cl_fit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_cmb_ttee_full_cl_fit_summary.csv

補足: ($\Delta AIC = AIC_{baseline} - AIC_P = -13.575$, winner=baseline_lcdm, shape_improvement=0.000, channel_scaling_improvement=2.425, 判定=Reject)

- CMB 偏極位相 (TE/EE; 主ゲート固定):

CMB 偏光伝達監査 (Stokes extension + Thomson ソース)

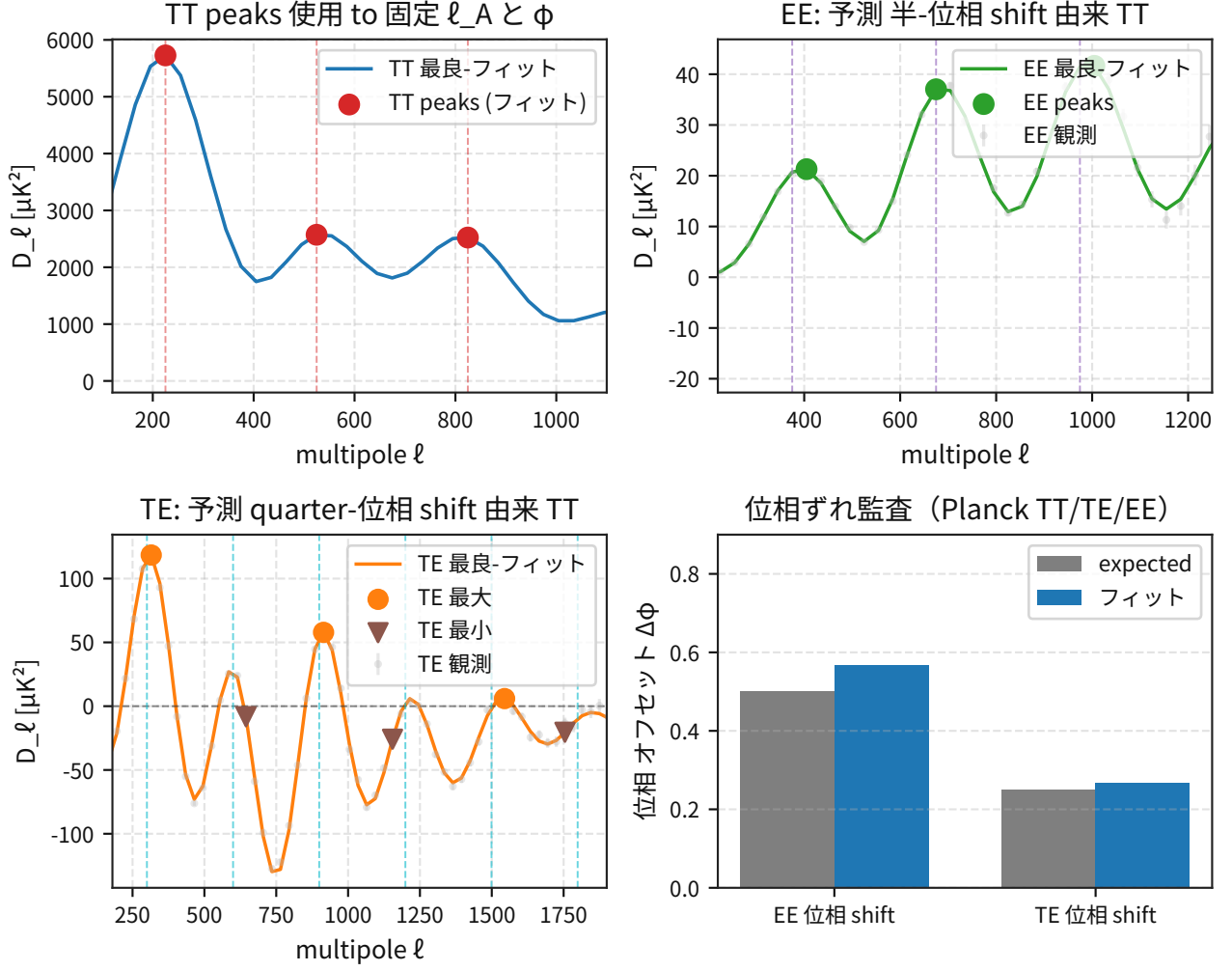


図 23: Comparison result for cosmology cmb polarization phase audit.

output/public/cosmology/cosmology_cmb_polarization_phase_audit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_cmb_polarization_phase_audit_falsification_pack.json

補足: (phase_hard_gate = ($|\Delta\phi_{EE} - 0.5| \leq 0.12$) and ($|\Delta\phi_{TE} - 0.25| \leq 0.12$) and (TE符号交互)) を必須固定。いずれか不成立なら reject。主ゲート成立時のみ $maxabs(\Delta\ell_{EE}) \leq 50$ / $maxabs(\Delta\ell_{TE}) \leq 55$ を watch/pass 判定に使用)

- 銀河団衝突オフセット (Bullet 系):

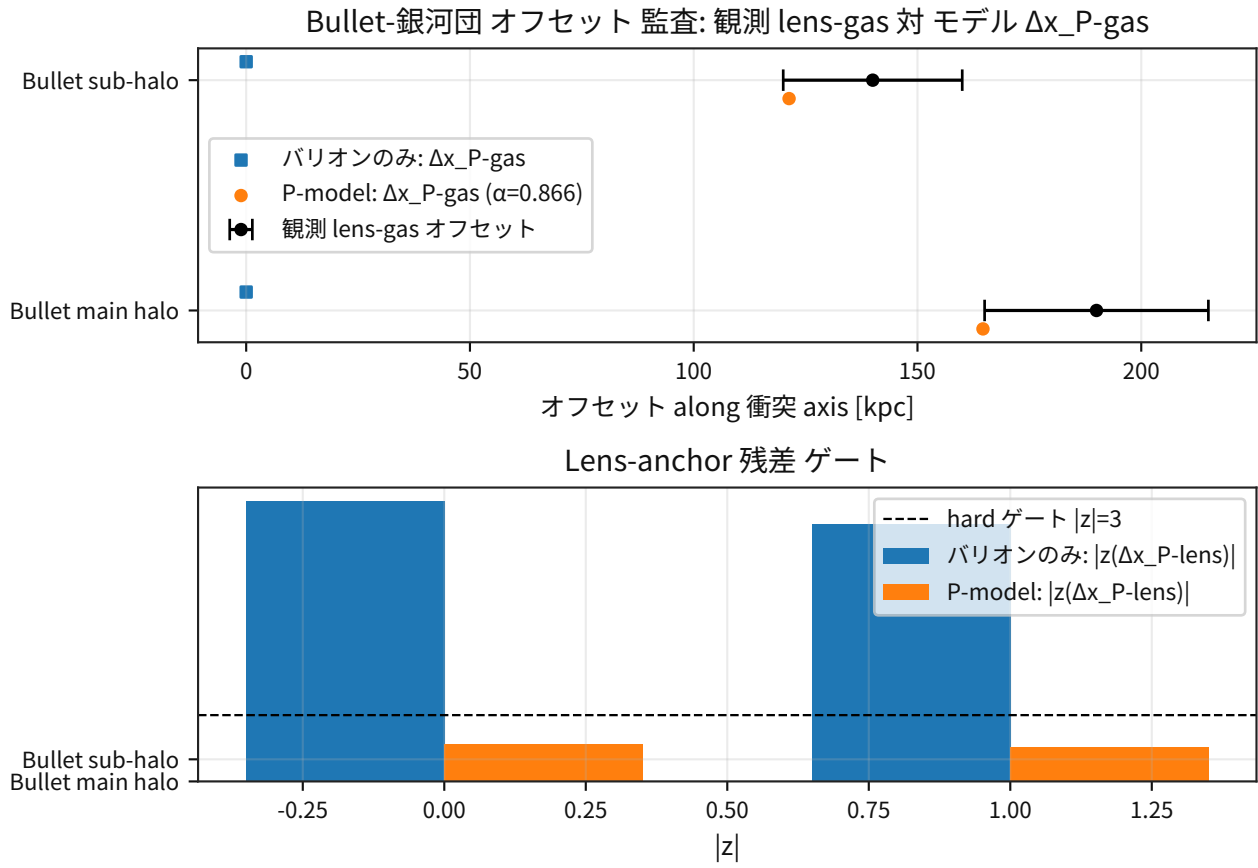


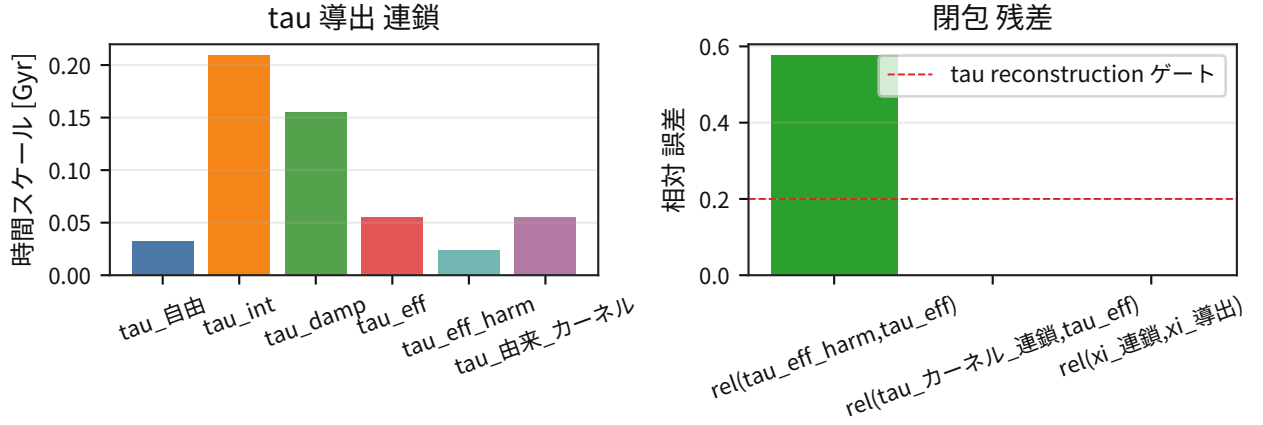
図 24: Comparison result for cosmology cluster collision p peak offset audit.

output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.json

補足：(Bullet は固定済み。non-Bullet 一次登録は watch 管理)

- 銀河団衝突 τ/ξ 導出鎖監査 (課題 B)：

Bullet tau/xi 導出-連鎖 監査



status=要監視, 判定=tau_導出_連鎖_固定_but_reconstruction_margin_要監視, hard_fail_n=0
tau_mode=導出_由来_pmu_カーネル, カーネル_mode=double_exp_導出, xi_mode=導出
tau_reconstruction_rel_誤差=0.123944 (ゲート<=0.200)
epsilon_slow=0.206926 (ゲート<=0.250)
rel_tau_カーネル=0.000000, rel_xi_連鎖=0.000000, rel_フィット_xi=0.000000

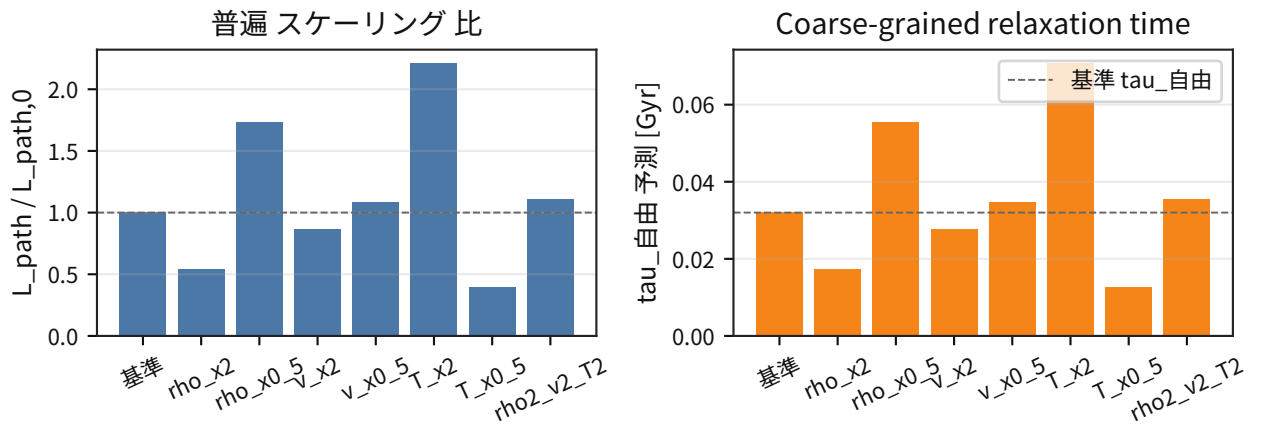
図 25: Comparison result for cosmology tau derivation chain audit.

output/public/cosmology/cosmology_tau_derivation_chain_audit.json / output/public/cosmology/
cosmology_tau_derivation_chain_audit.csv

補 足 : (tau_origin_mode=derived_from_pmu_kernel、 xi_mode=derived、 ad_hoc_parameter_
count=0 の 式追跡を固定)

- 銀河団衝突 L_{path} スケーリング則予言 (課題 2) :

L_{path} スケーリング 由来 $L_{\text{int}} = g_P P_{\text{mu}} J^{\text{mu}}$



基準: $L_{\text{path},0}=180.0000$ kpc, $\tau_{\text{自由},0}=0.032000$ Gyr, $\text{Pi0}=5.539900$ ($\text{Pi0}=\tau_{\text{int},0}/\tau_{\text{自由},0}-1$)

図 26: Comparison result for cosmology lpath scaling law prediction.

output/public/cosmology/cosmology_lpath_scaling_law_prediction.json / output/public/
cosmology/cosmology_lpath_scaling_law_prediction.csv

補足：($L_{\text{int}} = g_P P_\mu J^\mu$ 起点、 $\Pi_0 = \tau_{\text{int}}/\tau_{\text{free}} - 1$ 、 $\rho/v/T$ 比に対する普遍比を固定)

- 銀河団衝突 transfer テンプレート (Bullet 再評価 + 非 Bullet 転用 I/F)：

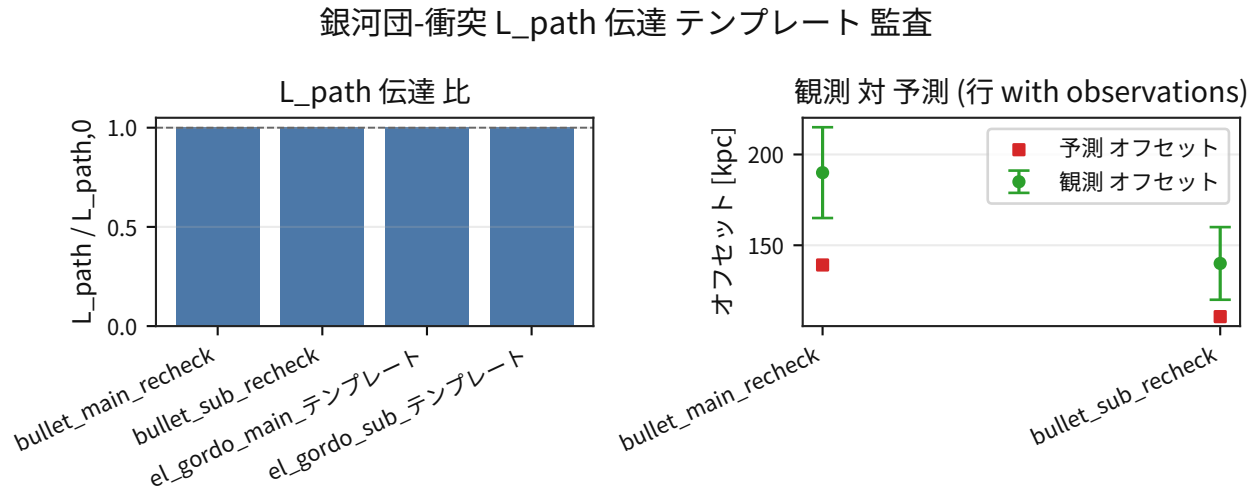


図 27: Comparison result for cosmology cluster collision lpath transfer template.

- output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_lpath_transfer_template.json
- output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_lpath_transfer_template.csv
- output/public/cosmology/cluster_collision_nonbullet_primary_registration_checklist.csv
- output/public/cosmology/cluster_collision_nonbullet_primary_registration_template.csv
- output/public/cosmology/cluster_collision_nonbullet_primary_registration_apply_report.csv
- output/public/cosmology/cluster_collision_lpath_transfer_input_template.csv (Bullet 再評価は pass、非 Bullet は観測未登録を watch として固定。primary_dataset_update_watchpack で hash 更新監視、blocked_priority_class=low_blocked_missing_primary_data を固定)
- AP (Alcock – Paczynski)：[cosmology_alcock_paczynski_constraints.pdf](#)
- 構造形成 $f\sigma_8$ (遅延枝の実効摩擦 Γ_{eff} 監査)：

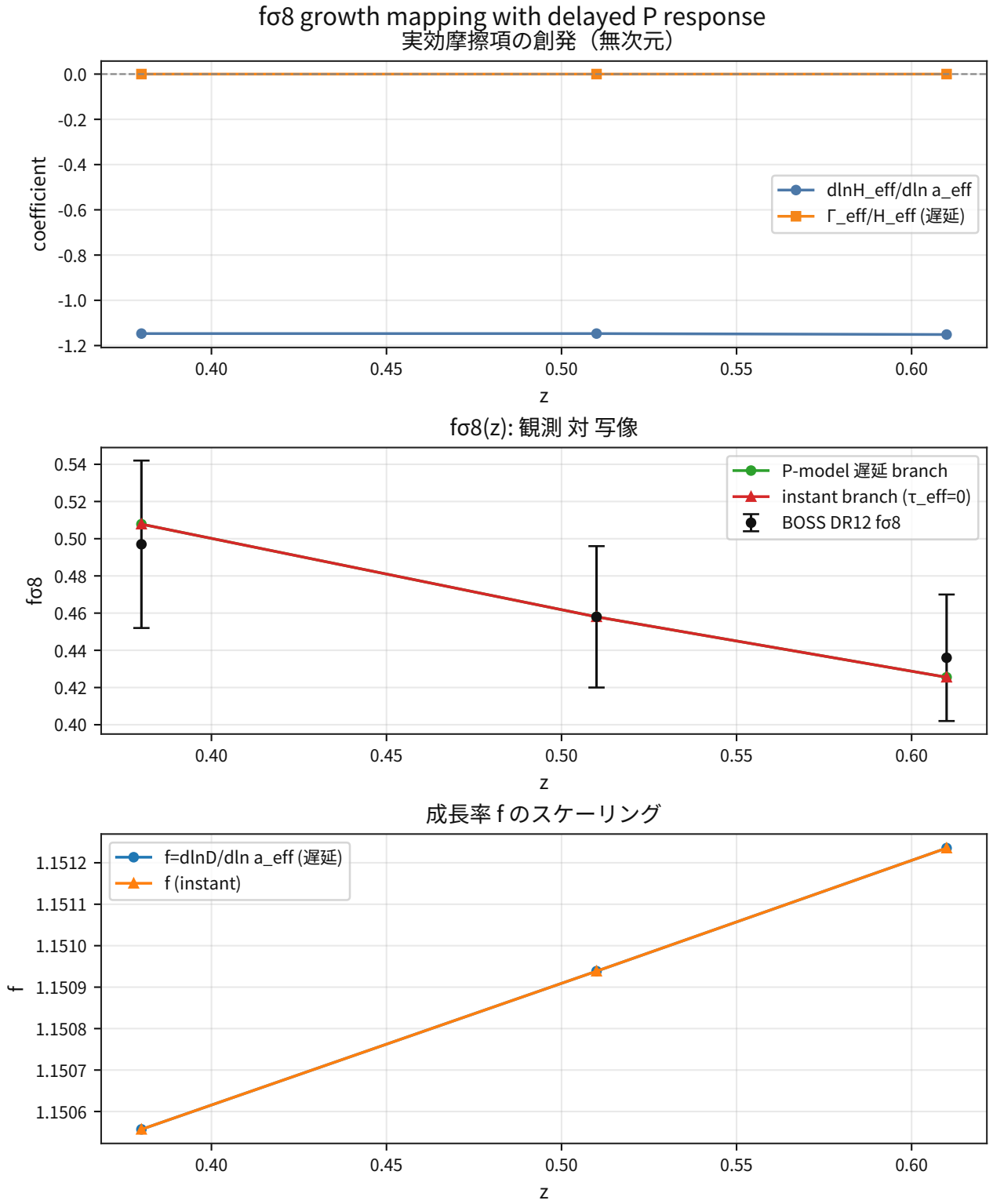


図 28: Comparison result for cosmology fsigma8 growth mapping.

output/public/cosmology/cosmology_fsigma8_growth_mapping_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_fsigma8_growth_mapping_falsification_pack.json

- JWST/NIRSpec 一次スペクトル更新監視 (公開待ち watchpack): output/public/cosmology/jwst_spectra_release_waitlist.csv / output/public/cosmology/jwst_spectra_release_waitlist.json / output/public/cosmology/jwst_spectra_integration_metrics.json

- 距離指標の到達限界：[cosmology_distance_indicator_reach_limit.pdf](#)
- 距離指標の誤差バジェット：[cosmology_distance_indicator_error_budget.pdf](#)
- 再結合パラメータ空間：[cosmology_reconnection_parameter_space.pdf](#)

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- [scripts/cosmology/cosmology_bao_xi_multipole_peakfit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_bao_catalog_vs_published_crosscheck.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_desi_dr1_bao_promotion_check.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_bao_xi_cross_integration.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_sn_time_dilation_constraints.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_pantheonplus_cc_direct_fit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cmb_temperature_scaling_constraints.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cmb_acoustic_peak_reconstruction.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cmb_polarization_phase_audit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_tau_derivation_chain_audit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_lpath_scaling_law_prediction.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cluster_collision_lpath_transfer_template.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_alcock_paczynski_constraints.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_fsigma8_growth_mapping.py](#)
- [scripts/cosmology/fetch_mast_jwst_spectra.py](#)
- [scripts/cosmology/jwst_spectra_integration.py](#)
- [scripts/cosmology/jwst_spectra_release_waitlist.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_distance_indicator_reach_limit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_distance_indicator_error_budget.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_reconnection_parameter_space.py](#)

式から監査値への対応（Bullet τ/ξ ）：

本文式（Part I/II）	監査 JSON キー
$\tau_{\text{free}} = L_{\text{path}}/c_w$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_free

続きは次ページ

本文式 (Part I/II)	監査 JSON キー
$\tau_{\text{int}} = \text{sqrt}(<(\chi v)^2> / <(d(\chi v)/dt)^2>)$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_int
$\tau_{\text{damp}} = \text{sqrt}(<v^2> / <(dv/dt)^2>)$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_damp
$\tau_{\text{eff}} = \tau_{\text{free}} + \eta\tau_{\text{kernel}}$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_eff
$\xi = (\tau_{\text{int}} + \tau_{\text{damp}})/\tau_{\text{eff}}$	tau_origin_block.derived_xi / fit.xi_mode=derived
$\Pi_0 = \tau_{\text{int}}/\tau_{\text{free}} - 1$	reference_state.pi0_median
$L_{\text{path}} = c_w/(v/L_{\text{corr}} + A_{\text{col}}rhoT^{-3/2})$	prediction_equations.lpath_balance
$L_{\text{path}}/L_{\text{path},0} =$ $(1 + \Pi_0)/(r_v + \Pi_0 r_{\text{rho}} r_T^{-3/2})$	prediction_equations.universal_ratio
$\Delta_{\text{x_pred}}(\text{case}) =$ $\Delta_{\text{x_ref}}(\text{anchor}) * (L_{\text{path}}/L_{\text{path},0})$	equations.offset_transfer
$(1/c_w^2)\partial_{tt}u_L - \partial_{xx}u_L = S_L$	chain.equations.wave_projected
$\tau_{\text{free}}\partial_{tt}u_L + \partial_t u_L = D\partial_{xx}u_L + c_w^2 S_L$	chain.equations.telegraph_with_memory_friction
$\epsilon_{\text{slow}} = \tau_{\text{free}}/\min(\tau_{\text{int}}, \tau_{\text{damp}})$	chain.stored.epsilon_slow
外部手足し禁止	tau_origin_block.ad_hoc_parameter_count=0 / tau_origin_block.tau_manual_injection=false

9 強場・高エネルギー（EHT/GW/XRISM/パルサー）：公開成果物

狙い： 強重力・高エネルギー領域の差分予測（EHT/GW/XRISM/パルサー）を、公開成果物として整理する。

成果物（公開/GitHub）：

項目	内容
強場スナップショット橋渡し	v0.1.3 の固定成果物（zip + マニフェスト） を引用基準として固定

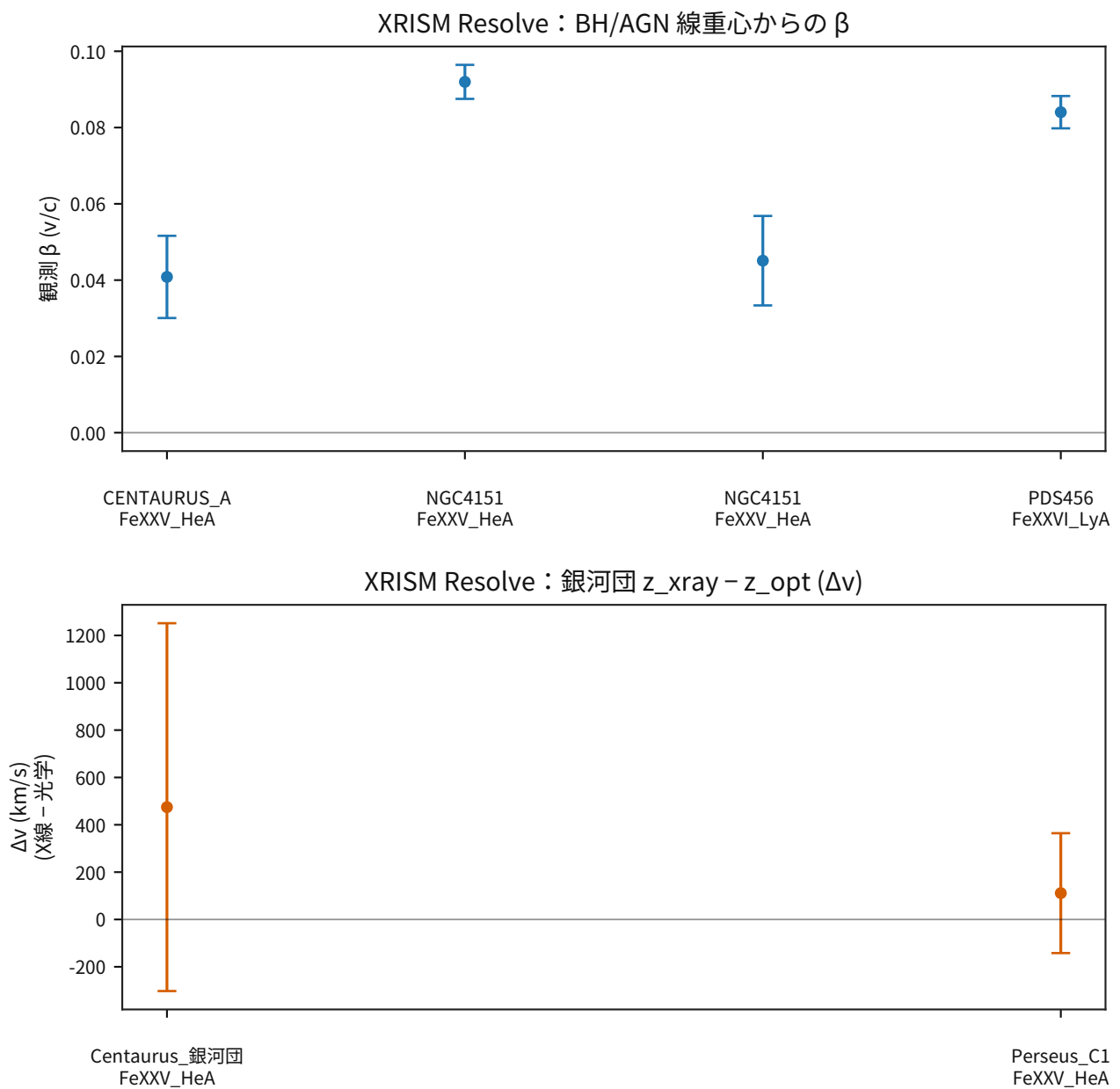


図 29: XRISM Resolve summary.

反証条件：

- `strong_field_public_snapshot_v0.1.3_manifest.json` と実ファイルの `sha256` が不一致なら棄却する。
- zip 内に `eht` / `gw` / `xrism` / `pulsar` のいずれかが欠落していれば棄却する。
- Part IV に `blob/tree main` 参照が再導入された場合は fixed snapshot 運用を棄却する。
- 強場 4 系統の固定参照は v0.1.3 の release asset として公開する。[strong_field_public_snapshot_v0.1.3.zip](#) / [strong_field_public_snapshot_v0.1.3_manifest.json](#)
- EHT (影/リング): `eht_shadow_compare` / `eht_m87_persistent_shadow_ring_diameter` / `eht_kappa_fit` ほか
- EHT (第一原理 κ 輻射輸送包絡): `eht_kappa_first_principles_transfer` ($\kappa_{\text{fp}}(\text{center}) = 1$, σ_{fp} を emit-gradient + absorption + scattering の二乗和で固定し、 $z = (\kappa_{\text{fit}} - \kappa_{\text{fp}})/\sigma_{\text{fp}}$ の gate で採否を判定)
- 固定成果物: `output/public/eht/eht_kappa_first_principles_transfer.json` / `output/public/eht/eht_kappa_first_principles_transfer.csv` /

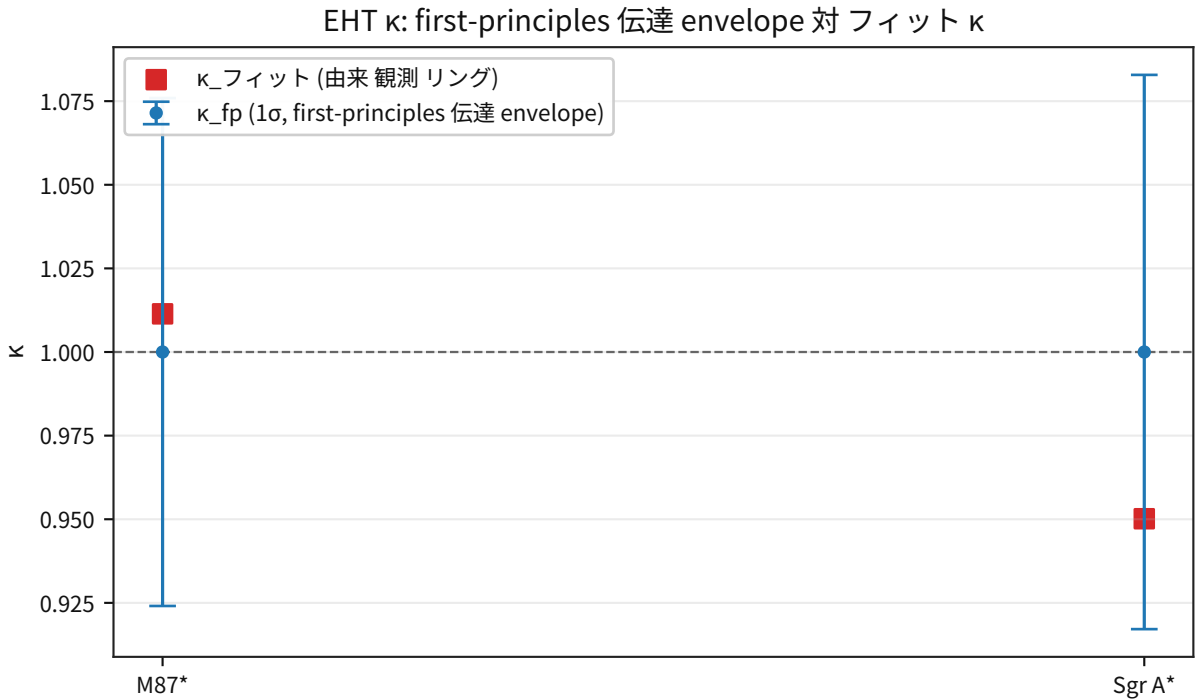


図 30: Comparison result for EHT kappa first principles transfer.

- GW (波形・リングダウン・面積定理): `gw150914_chirp_phase` / `gw250114_ringdown_qnm_fit` / `gw250114_area_theorem_test` ほか
- GW (検出器間振幅比監査): `gw150914_h1_l1_amplitude_ratio` (最適 lag -5.13 ms、 $|corr|_{\text{max}} = 0.749$ 、 $median(|H1|/|L1|) = 1.469$)

- GW (H1/L1 多イベント同型監査) : gw_h1_l1_multi_event_amplitude_audit (n_usable_events=2、median_abs_corr_usable=0.701、overall_status=pass)
- GW (3 検出器偏光 corr_use_min 段階監査) : gw_polarization_corr_gate_stage_audit (corr_use_min=0.05 を運用固定、 ≥ 0.08 は inconclusive)
- GW (3 検出器偏光 watch 境界の局所再探索) : corr_use_min=0.05..0.07、response_floor=0.05/0.08、min_ring=6/8、 $relax = 2/4$ の 24 trial で $pass/watch = 0$ を再固定。n_usable_events ≥ 2 条件での最小 scalar_overlap_proxy=0.500、scalar_overlap_proxy=0.0 は n_usable_events=1 のみ。
- 固定成果物 : output/public/gw/gw_polarization_h1_l1_v1_network_tuning_audit_refine_step87198.json / output/public/gw/gw_polarization_h1_l1_v1_network_tuning_audit_refine_step87198.csv /

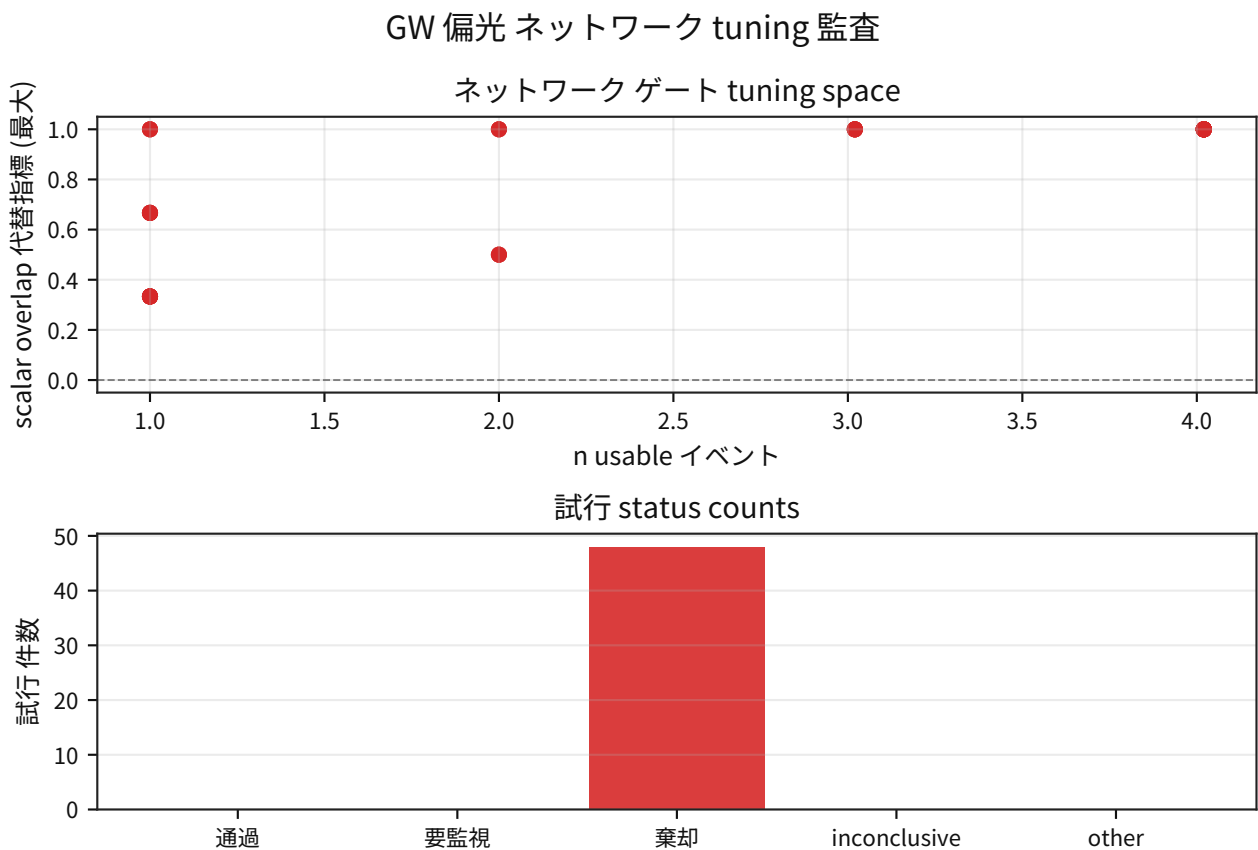


図 31: Comparison result for GW polarization h1 l1 v1 network tuning audit refine step87198.

- GW (3 検出器偏光 coverage 拡張監査) : GW200129_065458 をアンカーとして 2~4 事象の 7 subset を走査し、hard 目標 (n_usable_events ≥ 2 かつ scalar_overlap_proxy < 0.5) の到達可否を固定。結果は gate_hits=0/7、 $best_u2 = 0.500$ (GW200129_065458, GW200311_115853)、overall_status=watch。
- 固定成果物 : output/public/gw/gw_polarization_network_coverage_expansion_audit.json / output/public/gw/gw_polarization_network_coverage_expansion_audit.csv /

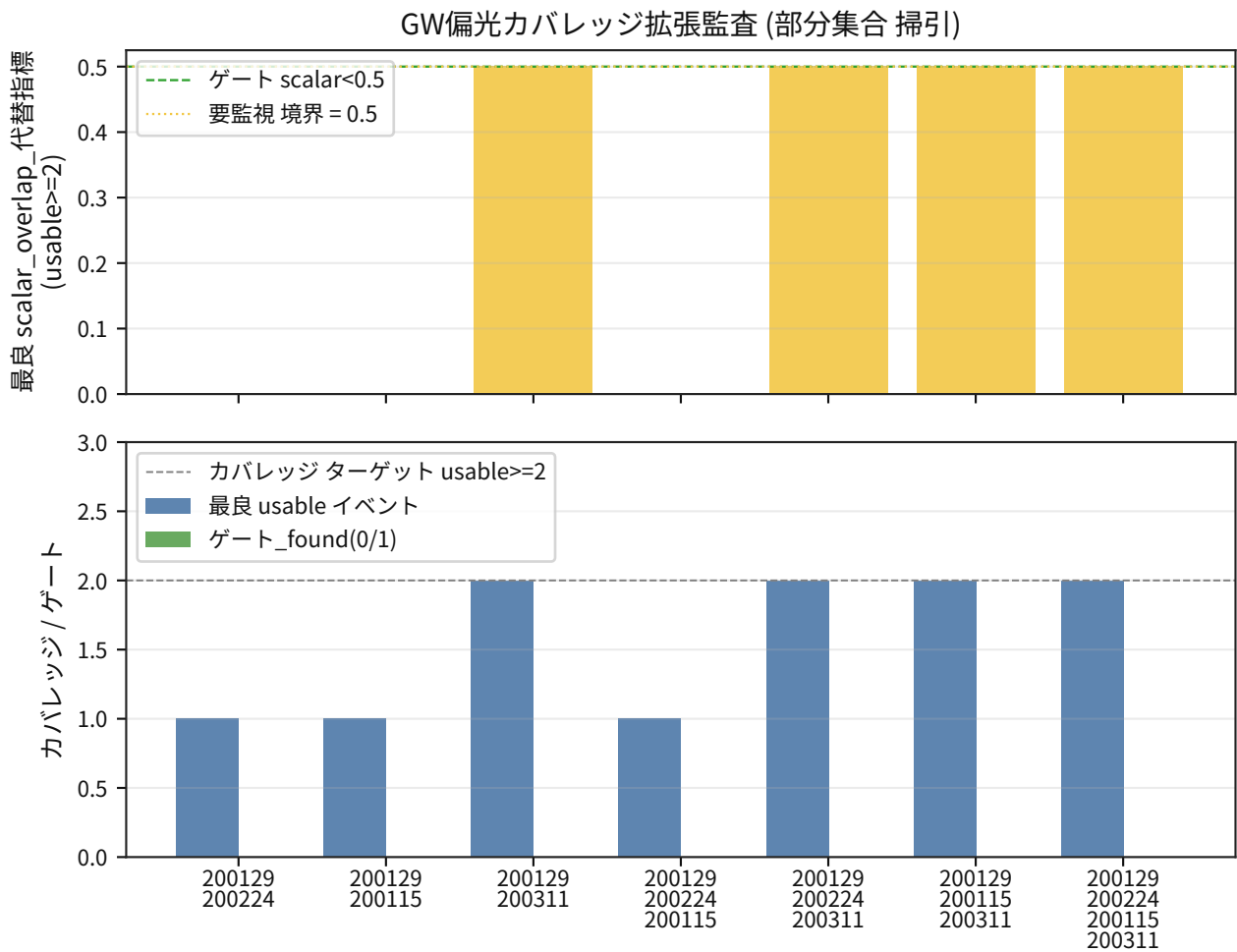


図 32: Comparison result for GW polarization network coverage expansion audit.

- GW (3 検出器公開イベント入力ハッシュ監視): 入力ハッシュの更新を再実行候補の監視点として記録し、必要時に coverage 拡張監査を同一 I/F で明示的に再実行して gate_hits と best_u2 の改善有無を固定する。現時点は update_event_type=no_change、rerun_triggered=false、event_counter=1、overall_status=watch。
- 固定成果物: output/public/gw/gw_polarization_network_event_update_watch.json / output/public/gw/gw_polarization_network_event_update_watch.csv /

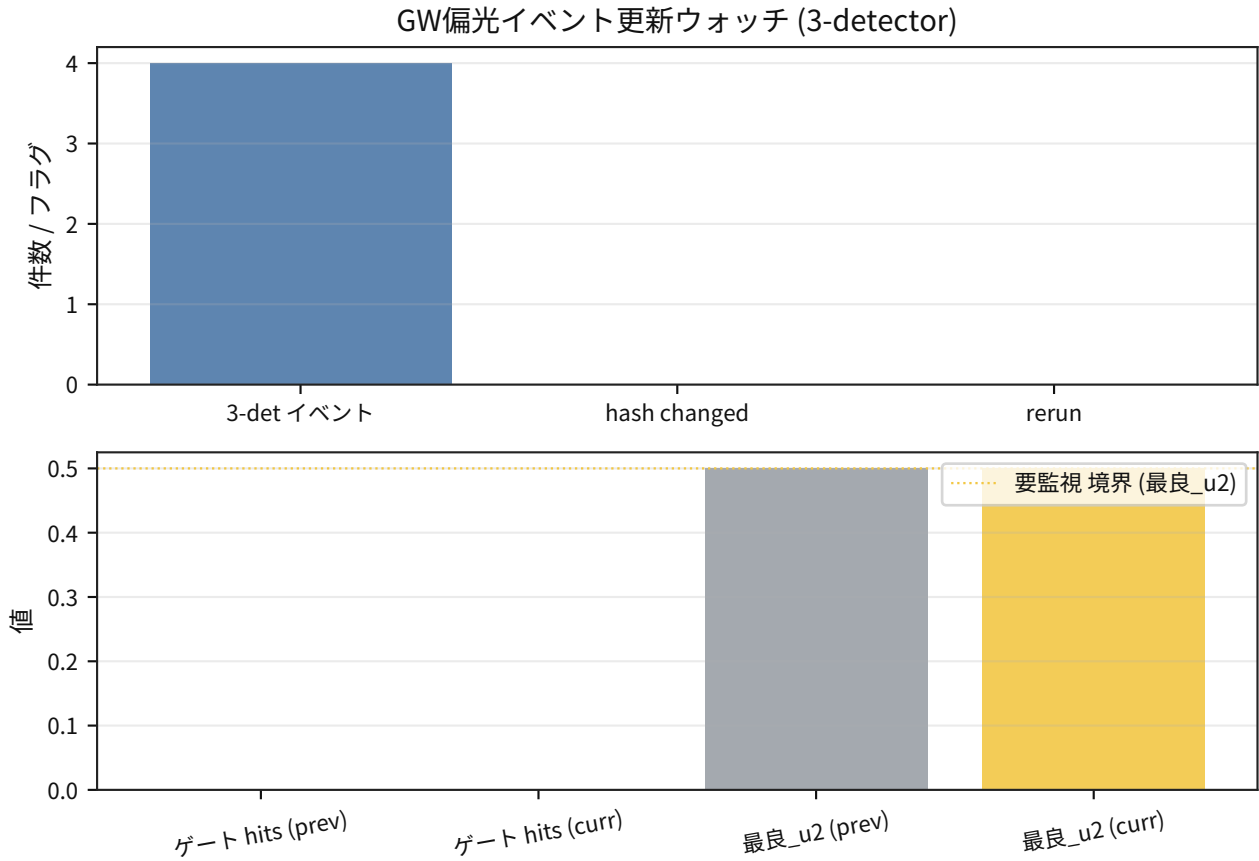


図 33: Comparison result for GW polarization network event update watch.

- 強場高次項同時拘束 (EHT+GW+Pulsar+Fe-K α) : pmodel_strong_field_higher_order_audit **補足** : ($\lambda_{\text{joint}} = -4.97 \times 10^{-5} \pm 6.63 \times 10^{-5}$, $\Delta\text{AIC} = -1.44$, GW 同型指標 0.749/0.701、面積定理有意性 4.447σ 、Pulsar 観測点数 $n = 4$ 、Fe-K α 観測点数 $n = 5$ 、cross-domain 直接共分散の ΔAIC 差 -0.0031、 κ 側の追加精度要求は約 80.8 パーセント低減 (情報量 $\times 27.1$) を要し、現状判定は Watch。機械可読の詳細キーは Part IV 台帳 output/public/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.json を正とする)
- 固 定 成 果 物 : output/public/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.json /
output/public/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.csv /

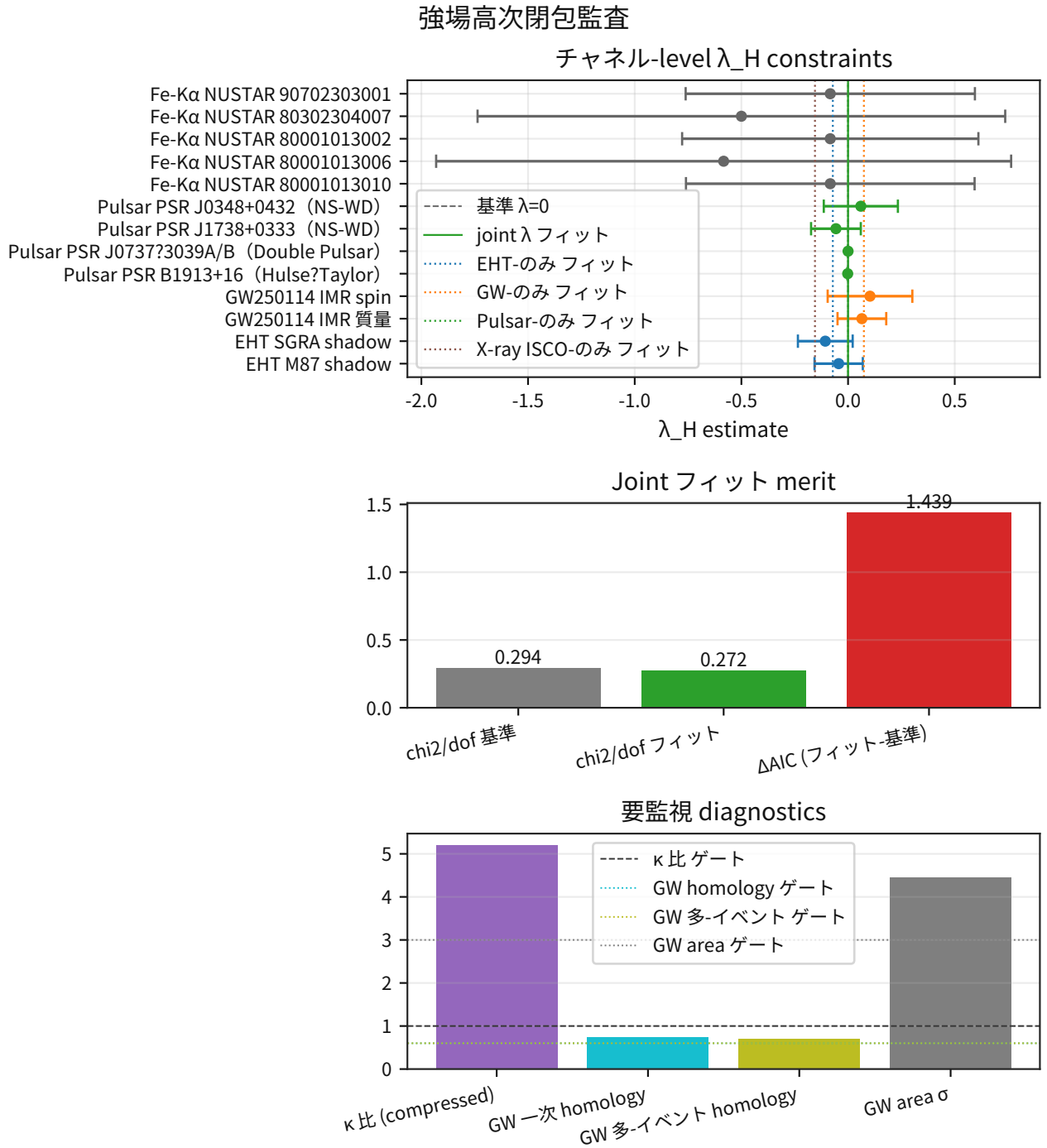


図 34: Comparison result for pmodel strong field higher order audit.

- 自転する強場真空解 (定常軸対称; $P_t(r, \theta), P_\phi(r, \theta)$) の直接監査: pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit **補足**: ($\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ を $J^\mu = 0, m_P \rightarrow 0$ で展開した PDE と分離解を固定。 $\chi_2/dof = 0.371$ 、 $\max|z_{\text{ring_diameter}}| = 0.516$ 、axisymmetric_boundary_closure_pass=true)
- 固定成果物: output/public/theory/pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit.json / output/public/theory/pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit.csv /

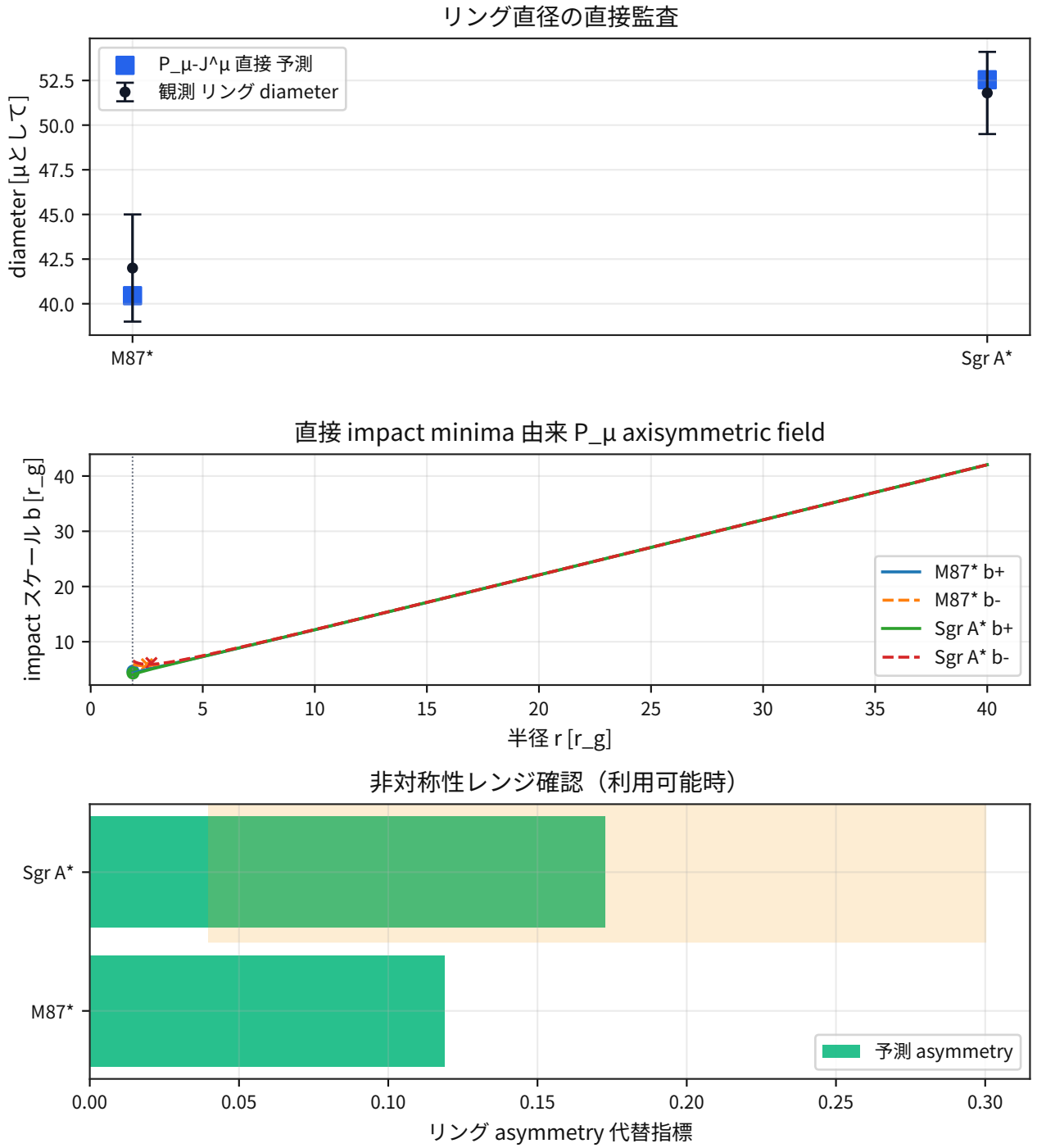


図 35: Comparison result for pmodel rotating bh photon ring direct audit.

- 有効計量下の非線形PDE導出鎖監査:pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit
補足: (Part I 2.7.4 / Part II の強場高次項同時拘束節 / Part IV 9 の同記法監査、nonlinear_pde_closure_pass=true、boundary_closure_pass=true、 $\max f_{\text{rel,std}}^{(\text{caseB})} = \max f_{\text{rel,std}}^{(\text{direct})} = 1.2527 \times 10^{-16}$ の追跡可能性を固定)
- 固定成果物: output/public/theory/pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit.json / output/public/theory/pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit.csv /

effective-指標 nonlinear PDE 導出 監査

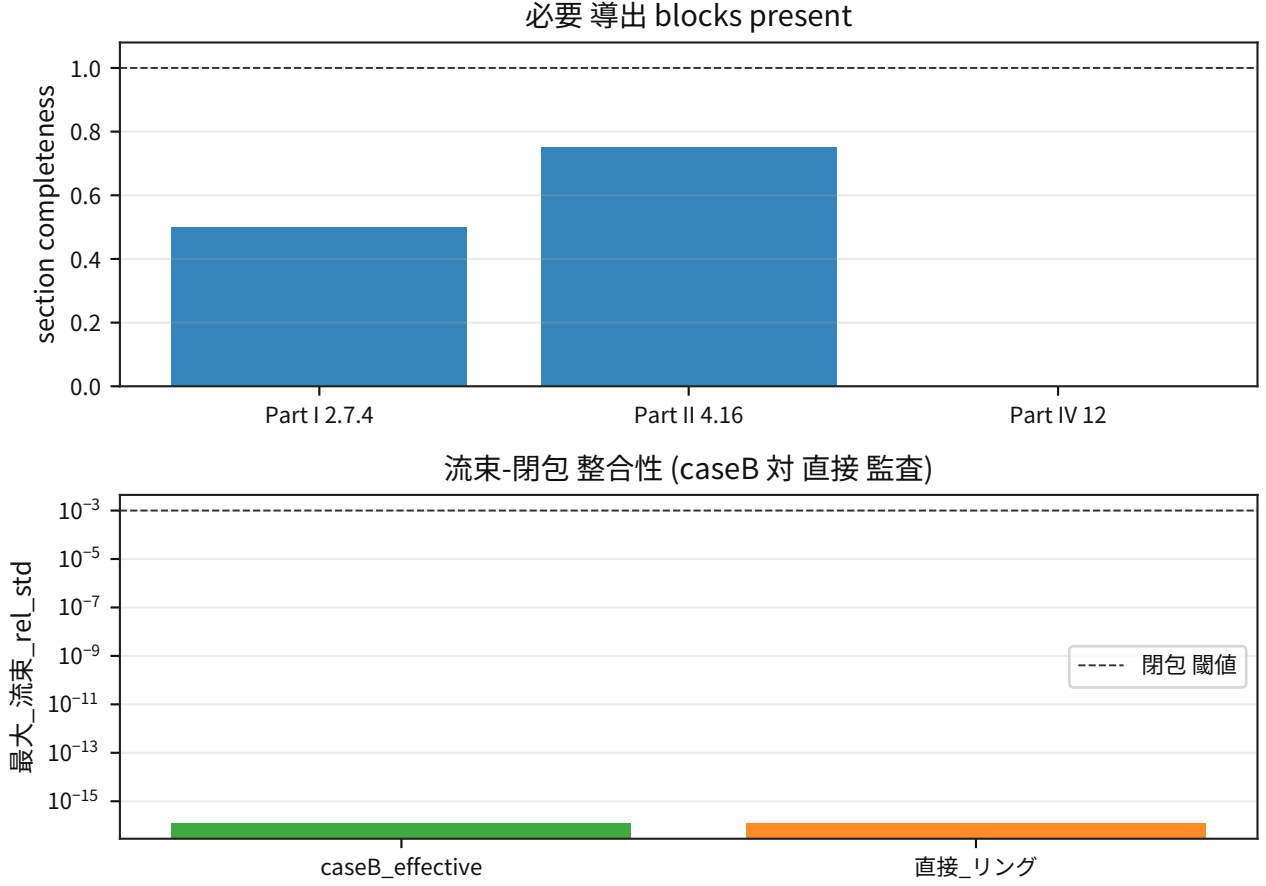


図 36: Comparison result for pmodel effective metric nonlinear pde derivation audit.

- $\mathcal{N}_0^{(2)}[u, P_t, P_\phi]$ 源項の明示化と δP_t 摂動解監査: pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit 補足: ここでの P_t は P_μ の時間成分を指し、遠方基準背景場は P_∞ / P_{bg} 記法で分離する。
 補足: ($N_0^{(2)} = N_{metric}^{(2)} + N_\phi^{(2)}$ を固定し、球面平均源 $\bar{N}_0(r)$ から δP_t を積分分解で構成。核心差は 4.6278 パーセント、二次源項寄与は約 +0.1806 パーセント、合成差は 4.8084 パーセント、 $\max |\delta P_t| = 2.03 \times 10^{-3}$ 、overall status は pass を固定)
- 固定成果物: output/public/theory/pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit.json / output/public/theory/pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit.csv /

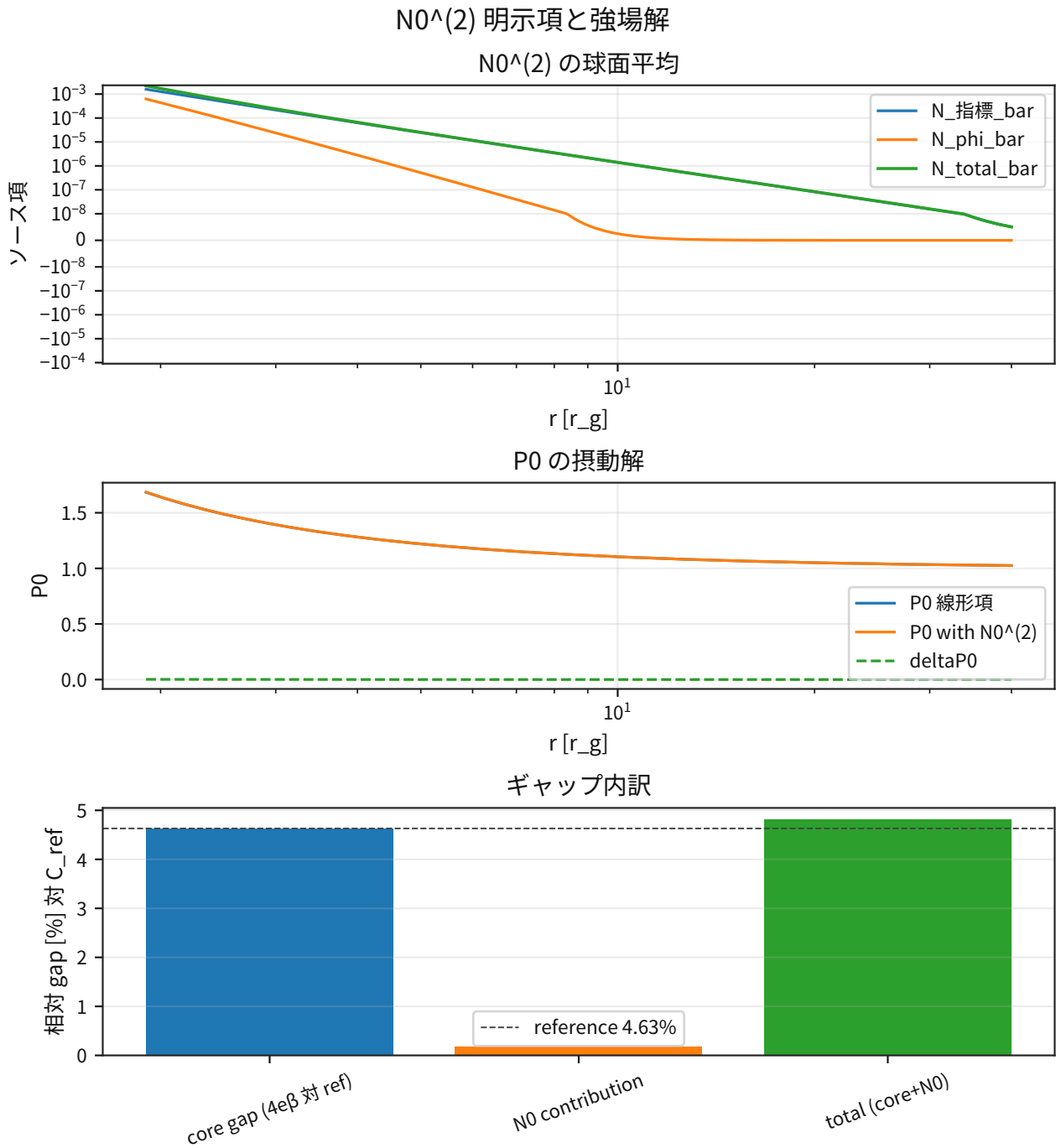


図 37: Comparison result for pmodel effective metric n_0 source solution audit.

- XRISM (Fe- $K\alpha$ /ISCO 代用指標 ほか): `xrism_resolve_summary / fek_relativistic_broadening_isco_constraints`
- パルサー (連星崩壊): `binary_pulsar_orbital_decay`

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- EHT : [scripts/eht/eht_shadow_compare.py](#)
- EHT (誤差バジェット) : [scripts/eht/eht_kappa_error_budget.py](#)

- EHT（第一原理 κ 輻射輸送包絡）：[scripts/eht/eht_kappa_first_principles_transfer.py](#)
- GW：[scripts/gw/gw150914_chirp_phase.py](#)
- GW（H1/L1 振幅比）：[scripts/gw/gw150914_h1_l1_amplitude_ratio.py](#)
- GW（H1/L1 多イベント同型）：[scripts/gw/gw_h1_l1_multi_event_amplitude_audit.py](#)
- GW（面積定理）：[scripts/gw/gw_area_theorem.py](#)
- GW（3 検出器偏光 corr ゲート段階監査）：[scripts/gw/gw_polarization_corr_gate_stage_audit.py](#)
- GW（3 検出器公開イベント入力ハッシュ監視）：[scripts/gw/gw_polarization_network_event_update_watch.py](#)
- 強場高次項同時拘束：[scripts/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.py](#)
- 自転強場真空解（定常軸対称 PDE + direct ring observables）：[scripts/theory/pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit.py](#)
- 有効計量非線形 PDE 導出鎖監査：[scripts/theory/pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit.py](#)
- $\mathcal{N}_0^{(2)}$ 源項明示化 + δP_t 摂動解監査：[scripts/theory/pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit.py](#)
- XRISM：[scripts/xrism/xrism_integration.py](#)
- XRISM（ISCO 代用指標）：[scripts/xrism/fek_relativistic_broadening_isco_constraints.py](#)
- パルサー：[scripts/pulsar/binary_pulsar_orbital_decay.py](#)

10 量子 (Bell)：データセット横断統合と系統誤差バジェット

狙い： Bell テストの「見かけの破れ ($S>2$)」が、選別や窓設定の恣意で作れる可能性を、系統誤差バジェットとして分解し、データセット横断で一貫性を監査する。

成果物 (公開/GitHub)：

- ディレクトリ：[output/public/quantum/bell/](#)
- Bell の最終まとめ (反証条件・凍結・主要指標)：[falsification_pack.json](#) / 図 (サマリ)：[falsification_pack.pdf](#)
- 15 項目の系統誤差分解 (運用バジェット)：[systematics_decomposition_15items.json](#) / 図 (バジェット + 関連)：[systematics_decomposition_15items.pdf](#)
- データセット横断共分散 (window/offset sweep を含む)：[cross_dataset_covariance.json](#) / 図 (共分散)：[cross_dataset_covariance.pdf](#)
- 量子接続 KPI (Bell/干渉/物性・熱 holdout の共通判定)：[quantum_connection_shared_kpi.json](#) / 図 (共通 KPI)：[quantum_connection_shared_kpi.pdf](#)
- Bell $\leftrightarrow$ 干渉 bridge table (選別由来と物理由来の分離)：[quantum_connection_bridge_table.json](#) / 図 (bridge table)：[quantum_connection_bridge_table.pdf](#)
- Born 2.6.2 A/B 横断ゲート (COW/atom/HOM 代用指標の同一判定)：[quantum_connection_born_ab_gate.json](#) / 図 (A/B 判定)：[quantum_connection_born_ab_gate.pdf](#)
- Born 則ルート A の観測代用指標拘束 (A 継続 / A 棄却 $\rightarrow$ B 移行の機械判定)：[output/public/quantum/born_route_a_proxy_constraints_pack.json](#) /

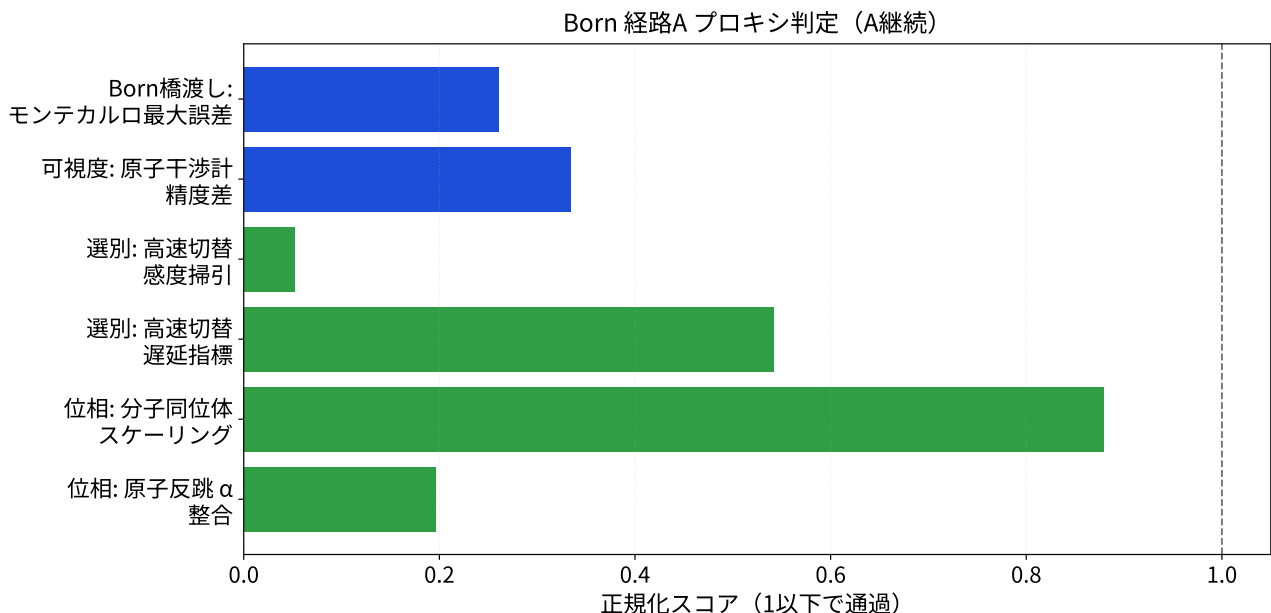


図 38: Comparison result for born route A proxy constraints pack.

- 作用原理 $\rightarrow$ EL 導出監査 (局所位相変換下の共変性・不変性チェック)：[output/public/quantum/action_principle_el_derivation_audit.json](#) /

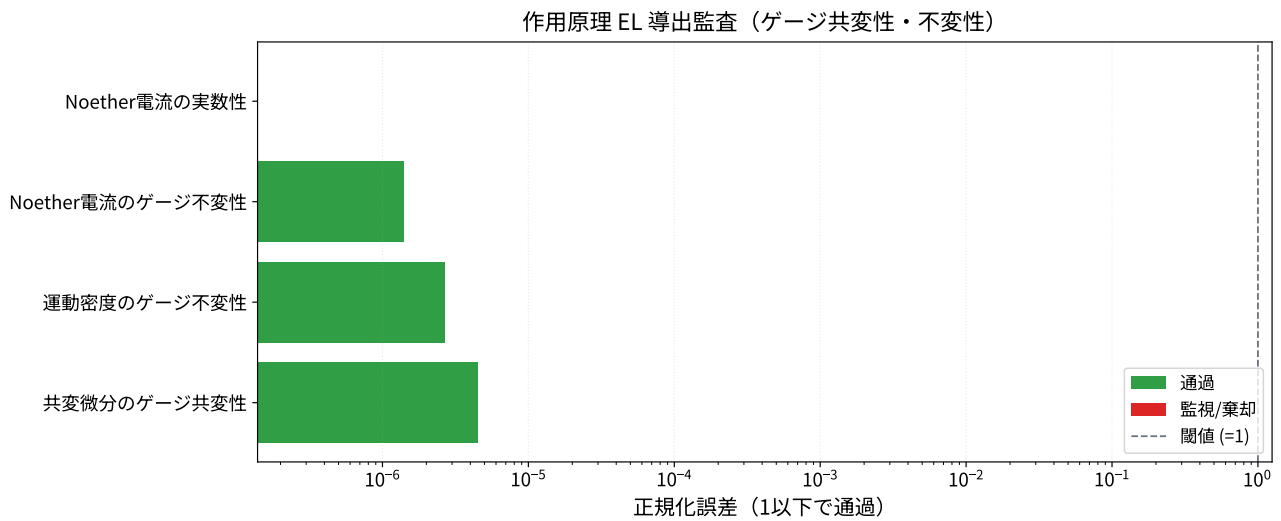


図 39: Comparison result for action principle EL derivation audit.

- 非相対論極限 (2.6 $\rightarrow$ 2.5) 監査 ($\epsilon_v^2/\epsilon_\phi/\epsilon_{\text{env}}$ の近似順序ゲート): `output/public/quantum/nonrelativistic_reduction_schrodinger_mapping_audit.json` /

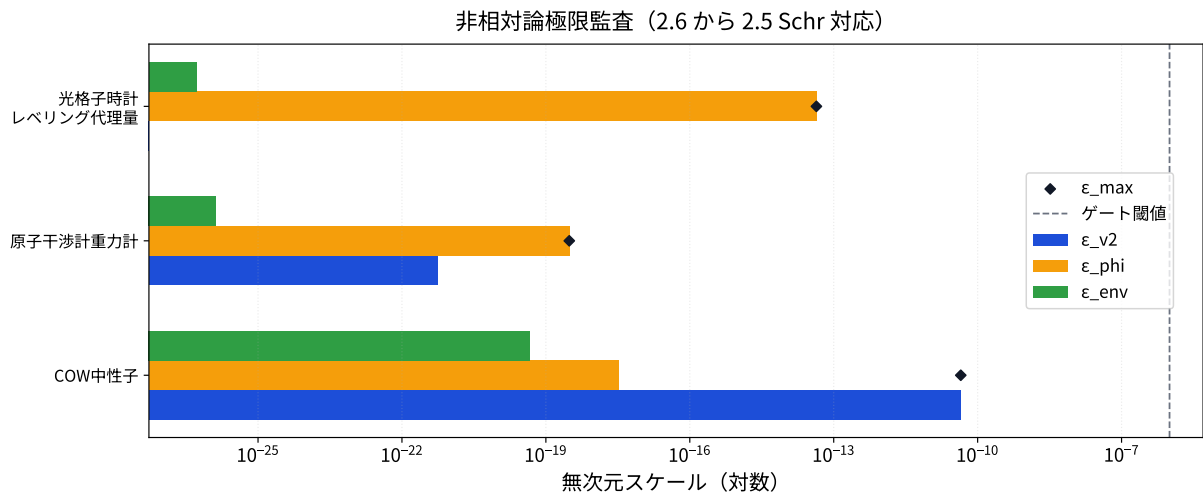


図 40: Comparison result for nonrelativistic reduction schrodinger mapping audit.

- 導出由来パラメータ反証条件パック (Bell/干渉/物性・熱への写像): `output/public/quantum/derivation_parameter_falsification_pack.json` /

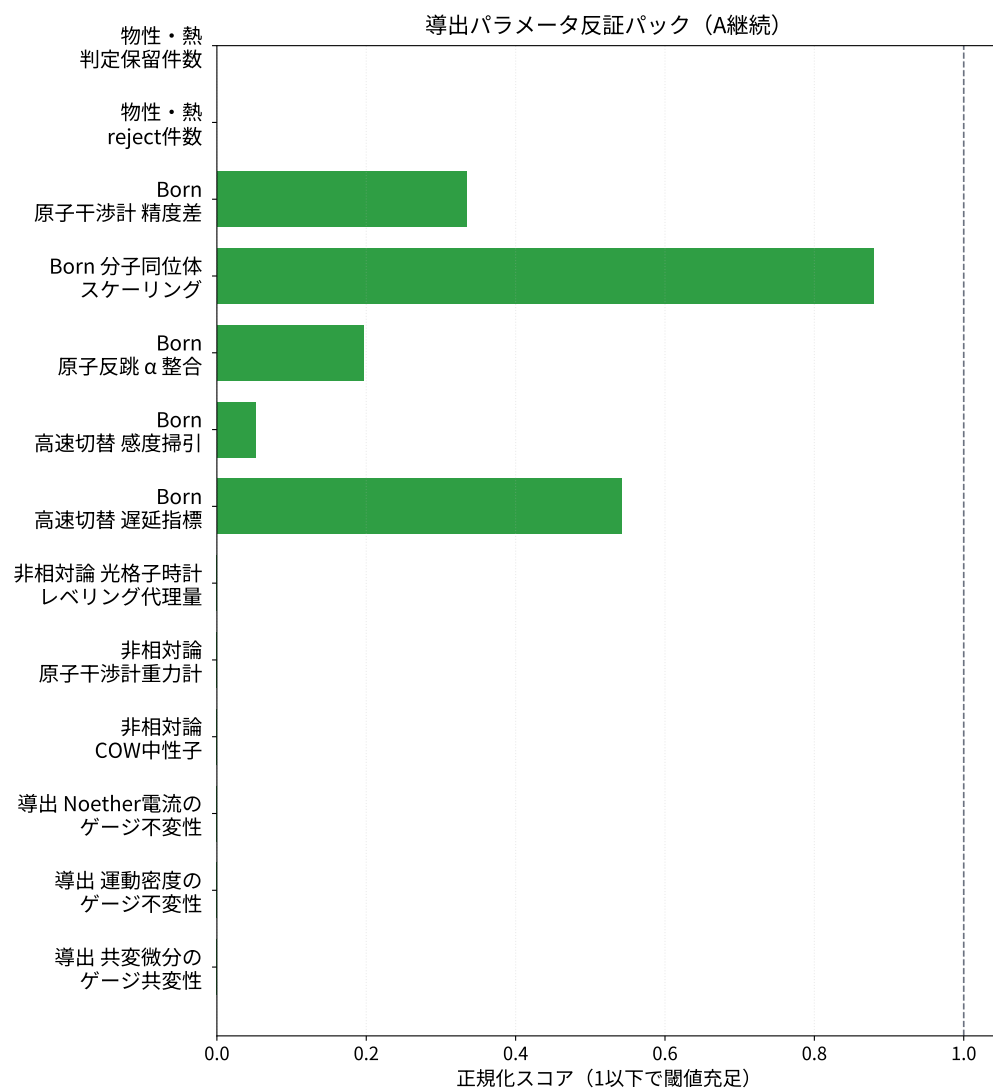


図 41: Comparison result for derivation parameter falsification pack.

- 導出→観測チェーン lock 監査 (EL/nonrel/Born A/B/bridge/shared/derivation pack の整合判定):
output/public/quantum/derivation_observable_chain_lock_audit.json /

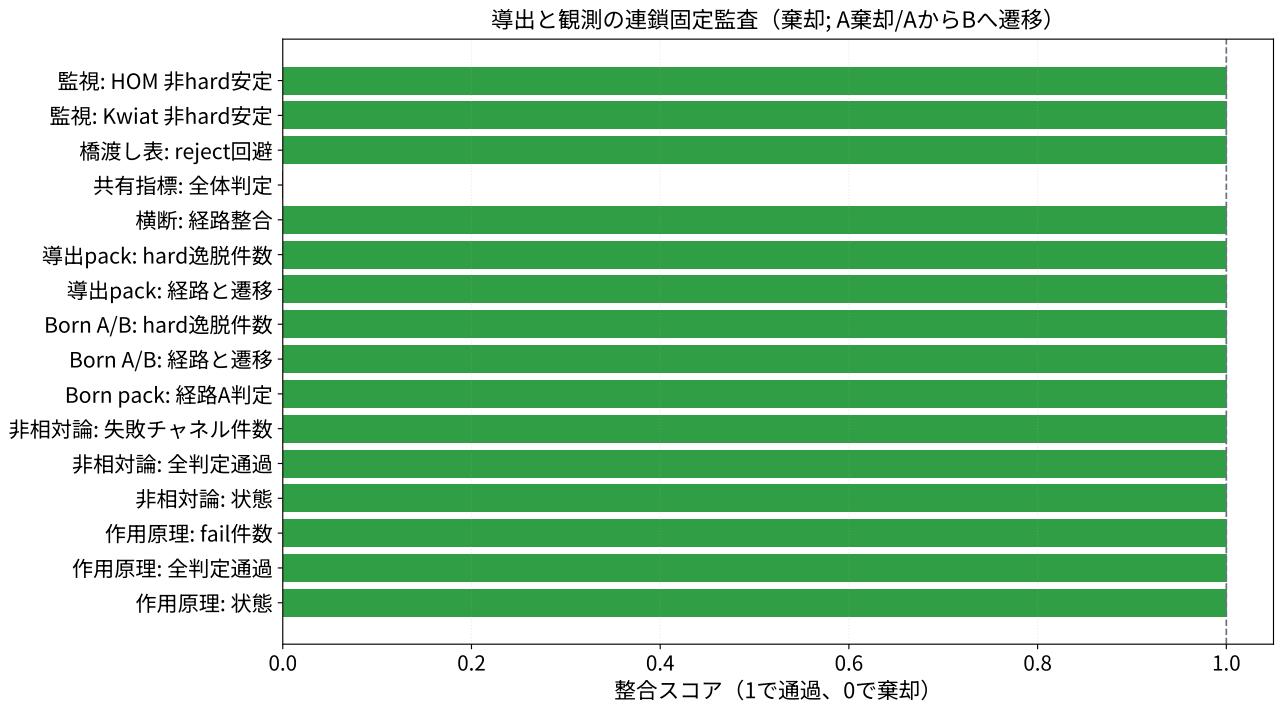


図 42: Comparison result for derivation observable chain lock audit.

- 導出→観測チェーン lock 監査（watch policy 後の Part IV 判定）：output/public/quantum/derivation_observable_chain_lock_audit_watch_policy.json
- 作用の基準骨格 + Part III-A の導出済み拡張の閉包監査 ($L_{\text{total}} \rightarrow EL \rightarrow \text{observables}$; Noether/非相対論写像の統合ゲート）：output/public/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_audit.json /

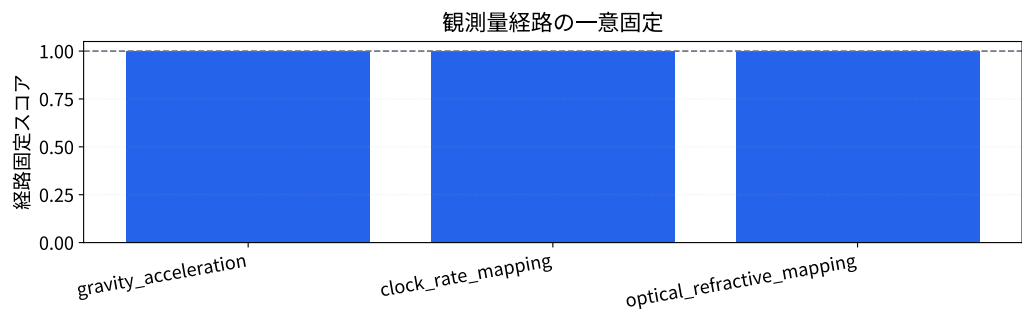
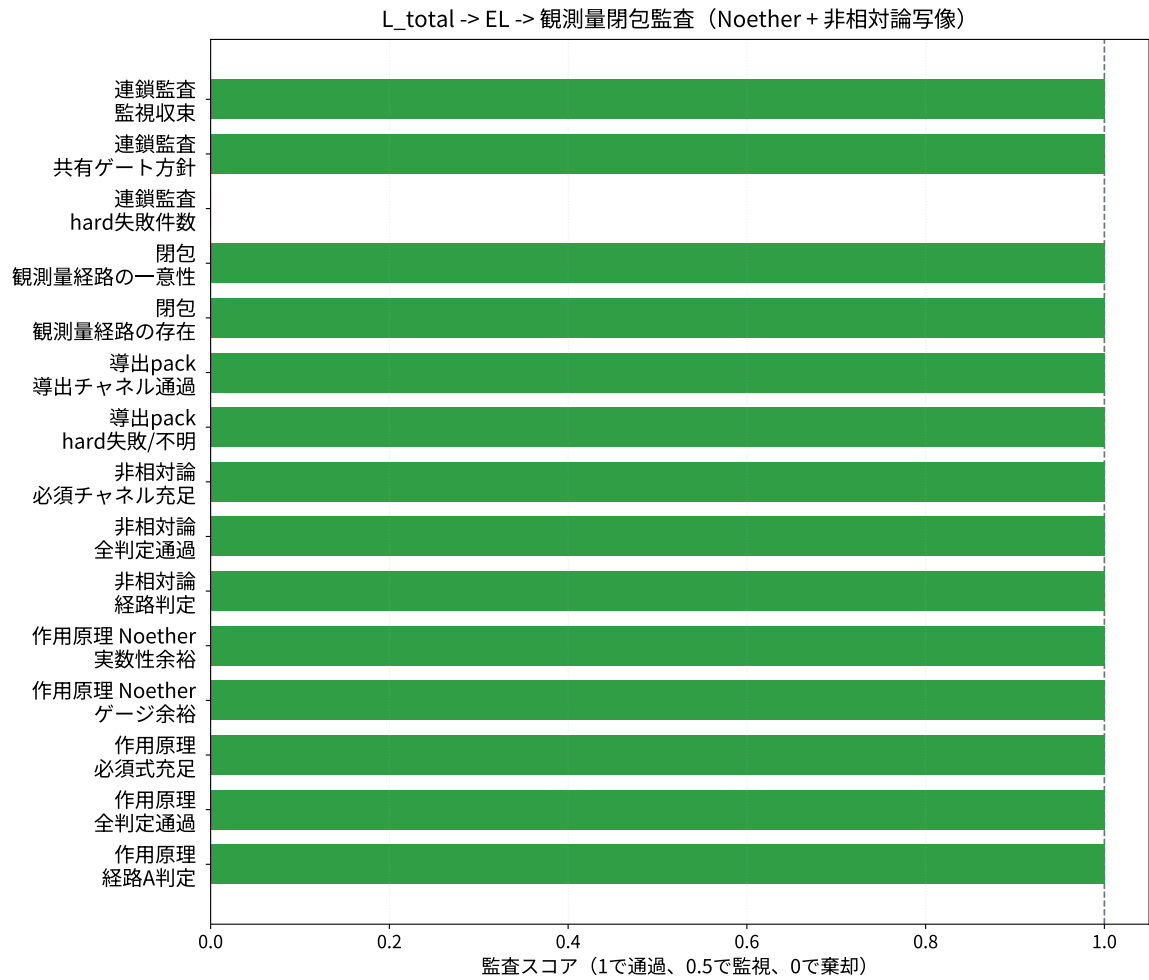


図 43: Comparison result for lagrangian noether observable closure audit.

- 作用の基準骨格 + Part III-A の導出済み拡張の drift 監査 (gate 逸脱時の再計算必要条件の固定):
output/public/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_drift_audit.json /

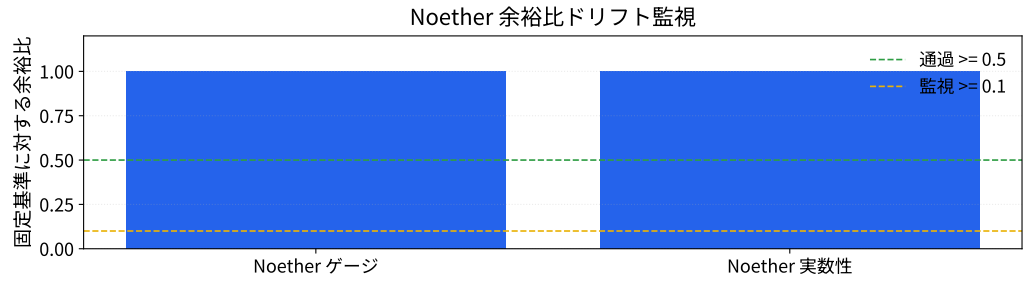
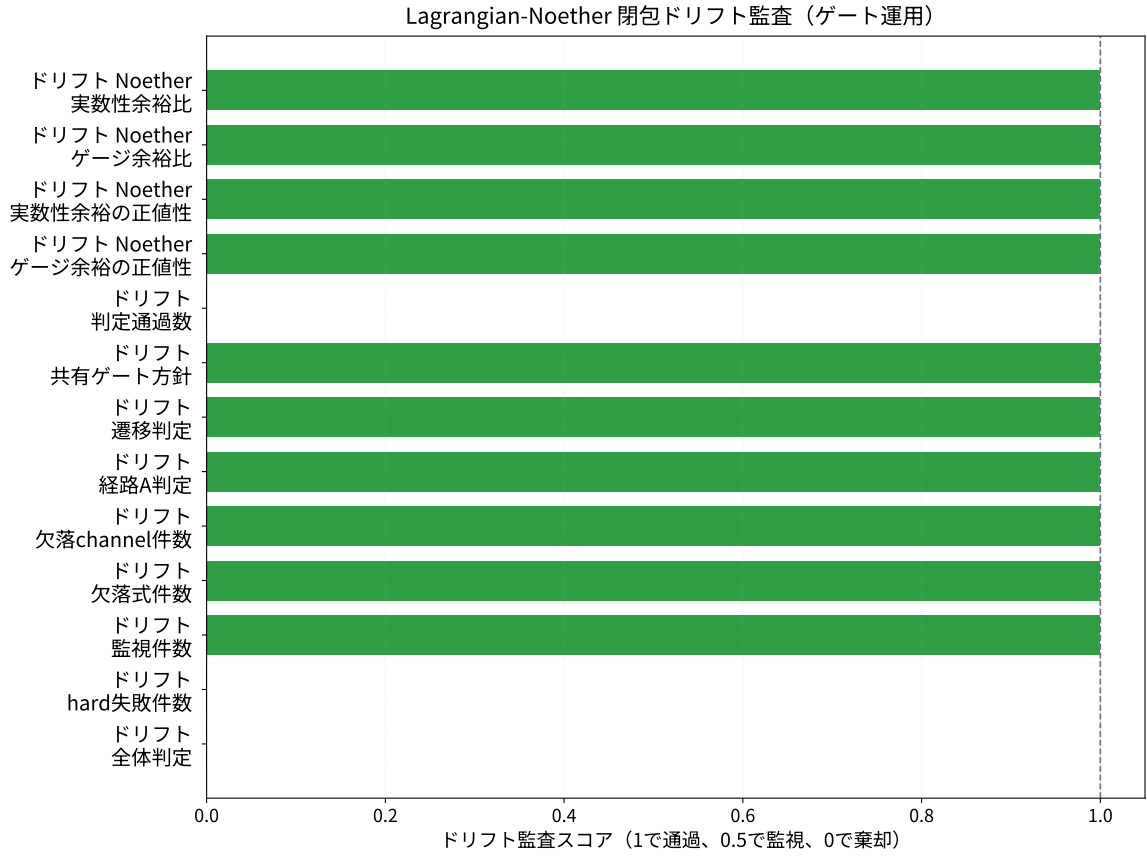


図 44: Comparison result for lagrangian noether observable closure drift audit.

- 回転結合 L_{rot} の作用原理閉包監査 (独立 prior + holdout 予言ゲート) : [output/public/quantum/lagrangian_noether_rotational_closure_audit.json](#) /

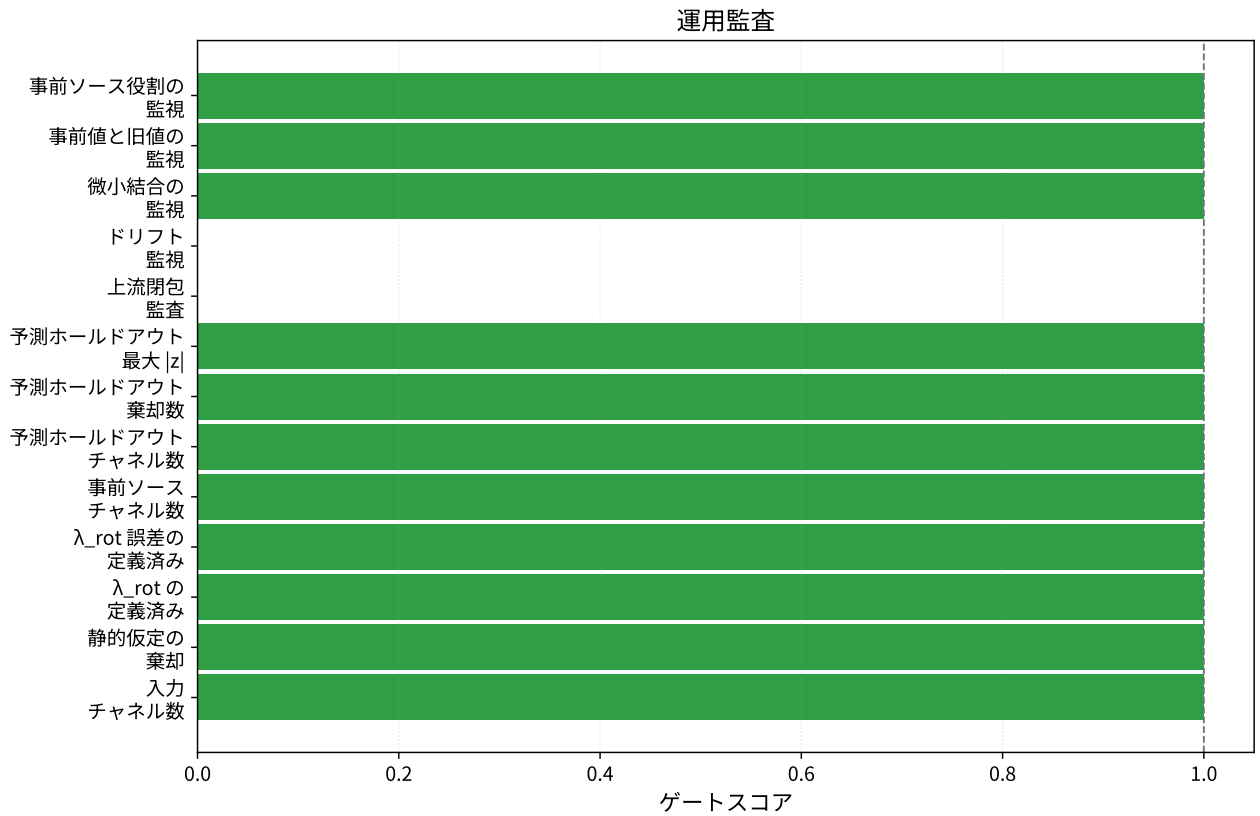
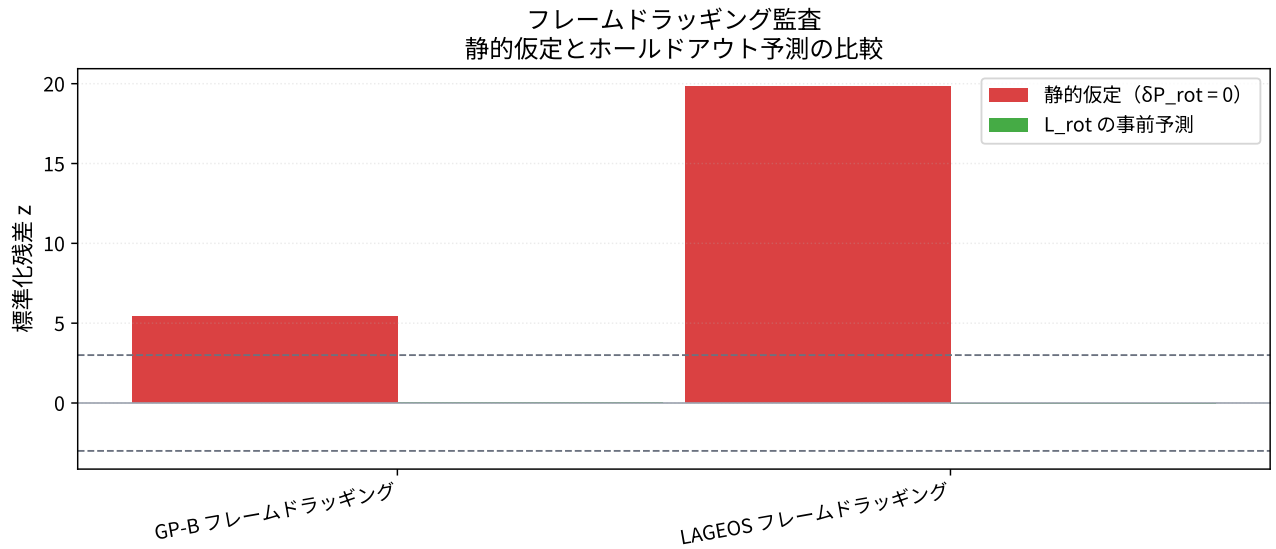
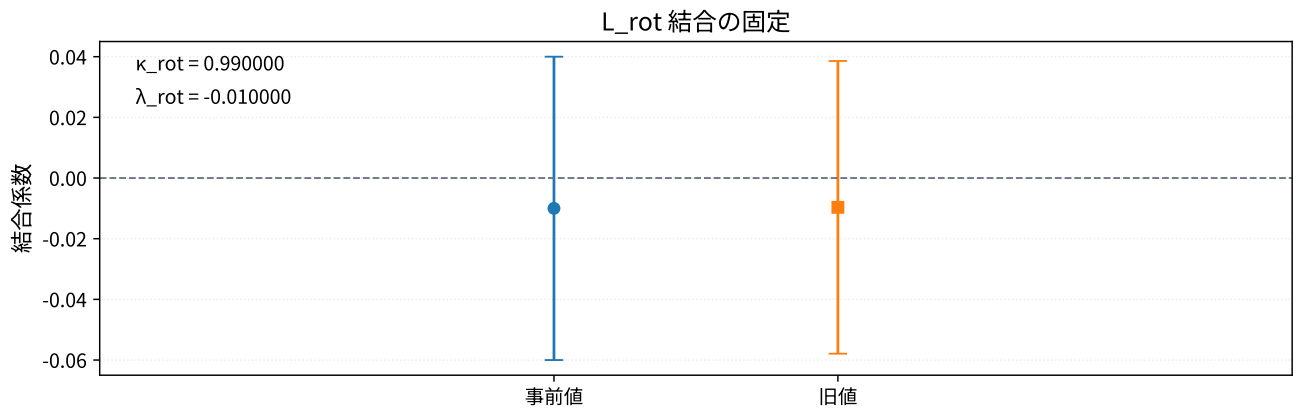


図 45: Comparison result for lagrangian noether rotational closure audit.

- 量子共分散の横断更新（Bell/干渉/物性・熱 block covariance）：

[quantum_connection_block_covariance.json](#) / 図 (block covariance) : [quantum_connection_block_covariance.pdf](#)

項目	内容
量子接続の最小同期	共通 KPI の raw 判定は Bell pairing 起因で reject、bridge table は watch、Born A/B は A_{continue} 、block covariance の主モードは interference （主要因子負荷量 ≈ 0.9999 ）。Part IV では watch-policy により Bell pairing-only reject を進行を妨げない監視判定として読む
物性/熱 holdout	KPI 対象は included_n=106 / reject_n=0 / inconclusive_n=0 (excluded_n=1)。 $Sia(T)$ (Debye+Einstein 基底) は診断専用として KPI 集計から除外

量子接続ブロック共分散

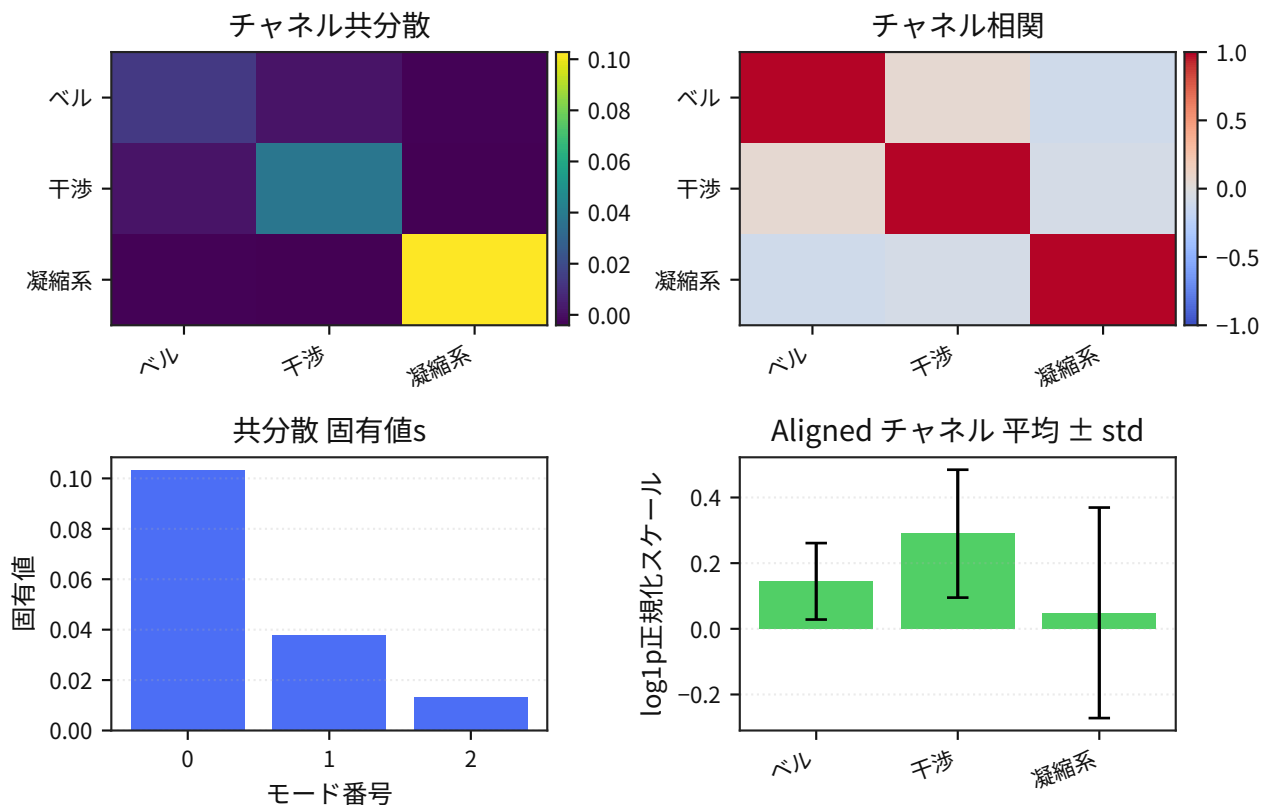


図 46: Comparison result for quantum connection block covariance.

補足：（上掲の block covariance と同一図を同期参照として固定）

反証条件：

- quantum_connection_shared_kpi.json の channels.condensed_thermal_holdout.kpi.reject_n が > 0 、または inconclusive_n が > 0 なら、物性/熱 holdout の pass を棄却する。
- quantum_connection_born_ab_gate.json の decision.route_a_gate が A_reject、または quantum_connection_block_covariance.json で dominant_loading <0.9 なら、現行の量子接続順（A ルート継続を含む）を棄却する。
- quantum_part4_closeout_sync_pack.json の decision.shared_gate_policy が watch_if_bell_pairing_only でない、または decision.part4_quantum_sync_status が pass でない場合、Bell pairing-only reject を進行を妨げない監視判定として読む整理を棄却する。
- 測定問題の動的崩壊シミュレーション（非線形測定方程式；2 状態+3ch pointer+環境散逸）：output/public/quantum/quantum_measurement_dynamic_collapse_simulation_metrics.json /

動的収束

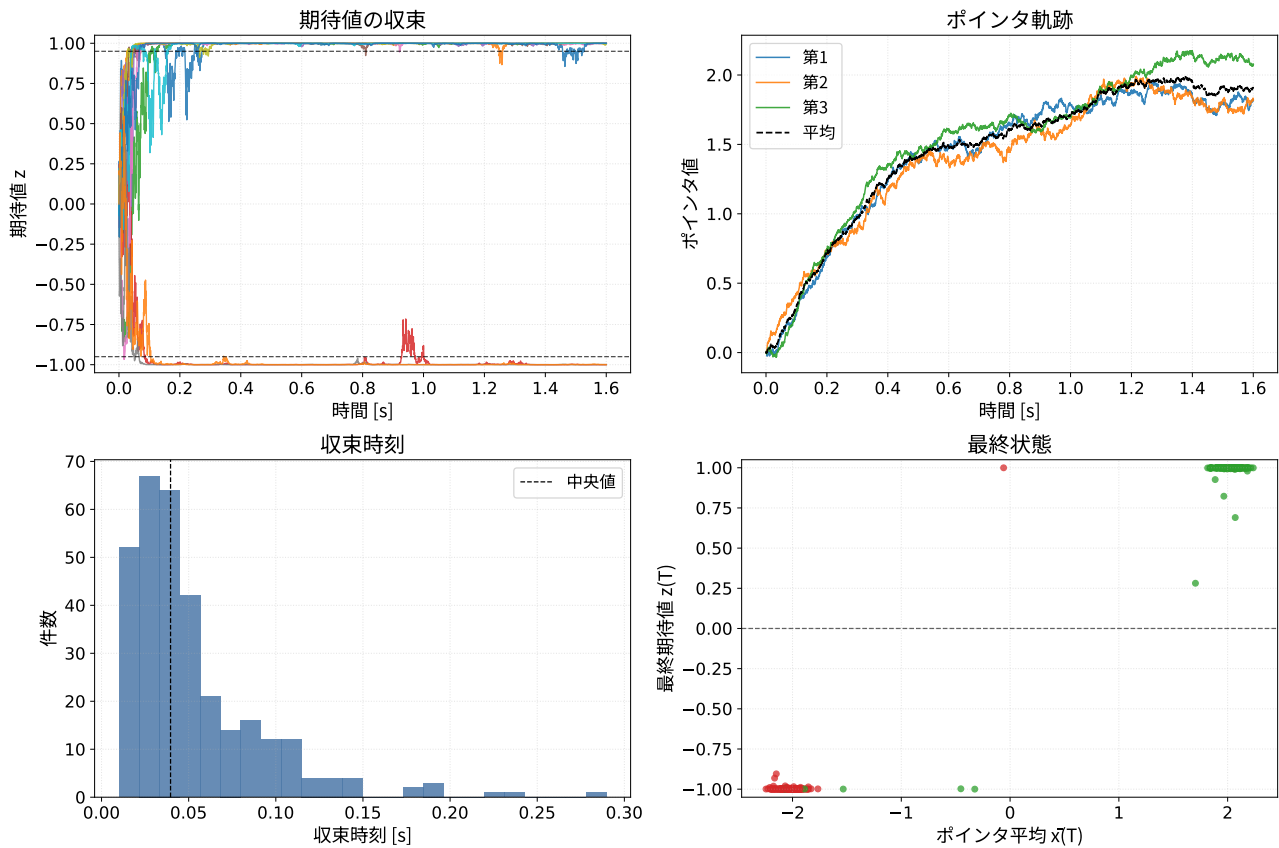


図 47: 時系列+収束分布

- 量子 closeout boundary 監査 (Born / measurement / entanglement の境界固定)：output/public/quantum/quantum_v11_plus_scope_closeout_audit_metrics.json / output/public/quantum/quantum_v11_plus_scope_closeout_cases.csv
- Part IV 同期 pack (legacy gate と closeout boundary の読替え固定)：output/public/quantum/quantum_part4_closeout_sync_pack.json / output/public/quantum/quantum_part4_closeout_sync_rows.csv

- 微細構造定数の選別定理の支持面（符号交代、内部ランク 1 整合、高調波格子の区分的延長、固定した q での微細構造定数の支持の紙面用要約図）：output/public/quantum/v2_trial2_theorem_support_summary_metrics.json /

微細構造定数の選別定理の支持面

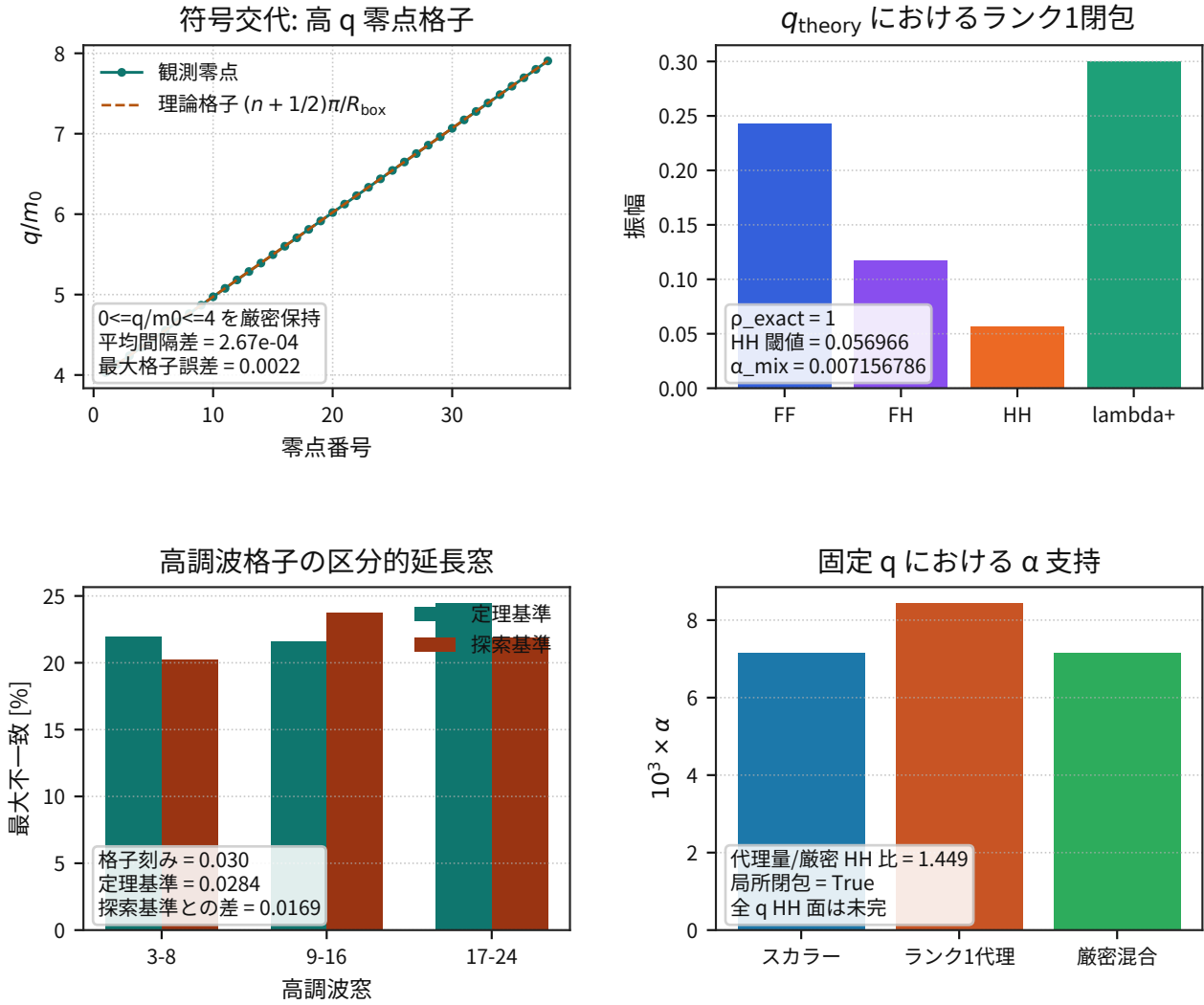


図 48: 微細構造定数の選別定理の支持面

- 2 成分結合 Q-ball による W/Z 質量基準点の結合局在条件による理論基準の要約 (family (17, 1, 1)、正の結合局在、数値解法とスペクトルの尺度、電荷窓拡張の紙面用要約図)：output/public/quantum/v2_trial3_weak_checkpoint_summary_metrics.json /

W/Z 質量基準点の結合局在条件による理論基準

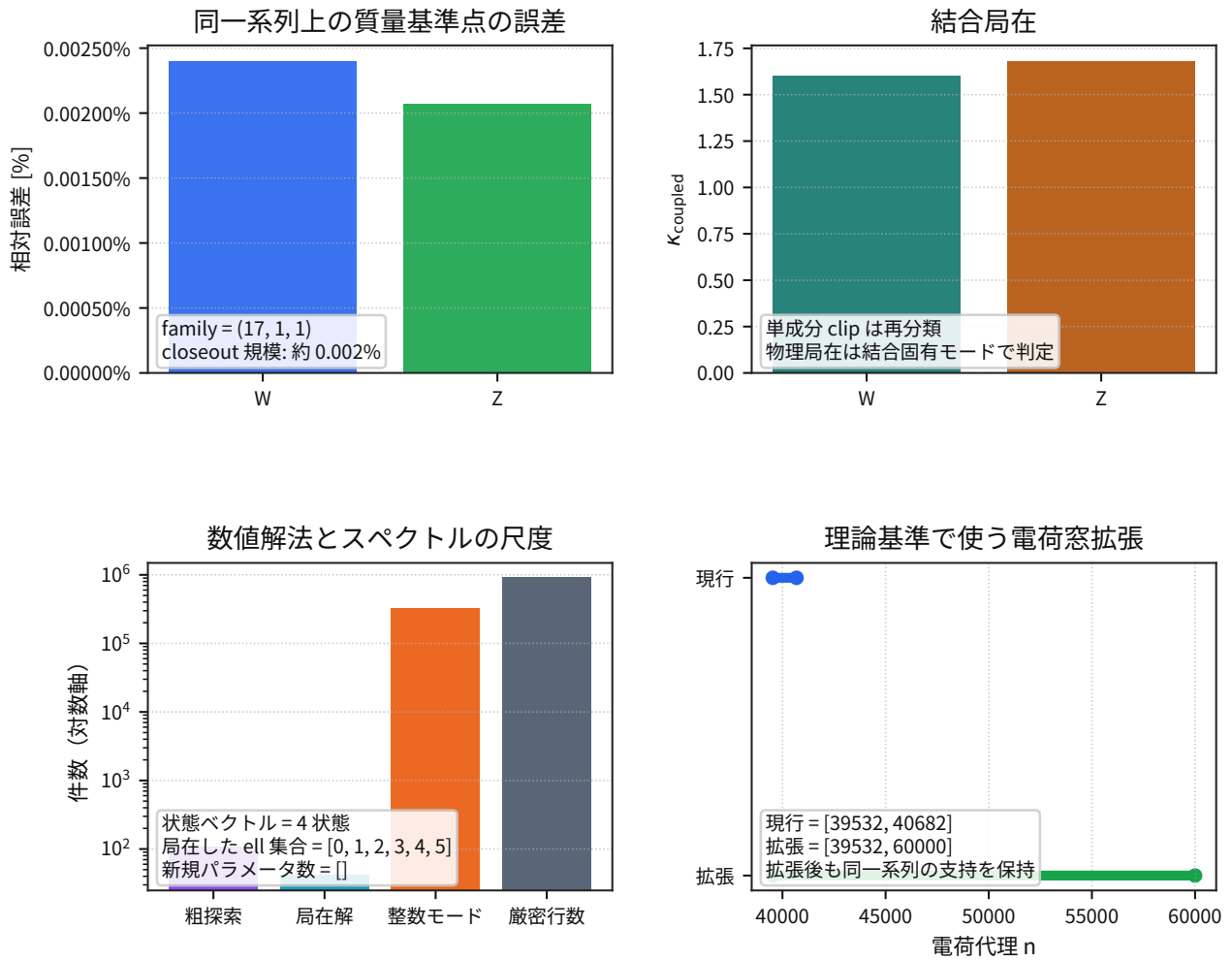


図 49: W/Z 質量基準点の結合局在条件による理論基準

- 注記：成果物 filename / script 名の v11_plus stem は互換保持であり、本文上の意味は上記の closeout boundary 監査を正とする。
- 重力誘起デコヒーレンス (Part III 4.5；自己重力スケール監査)：output/public/quantum/gravity_induced_decoherence_metrics.json /

重力誘起デコヒーレンス：観測量とノイズ予算

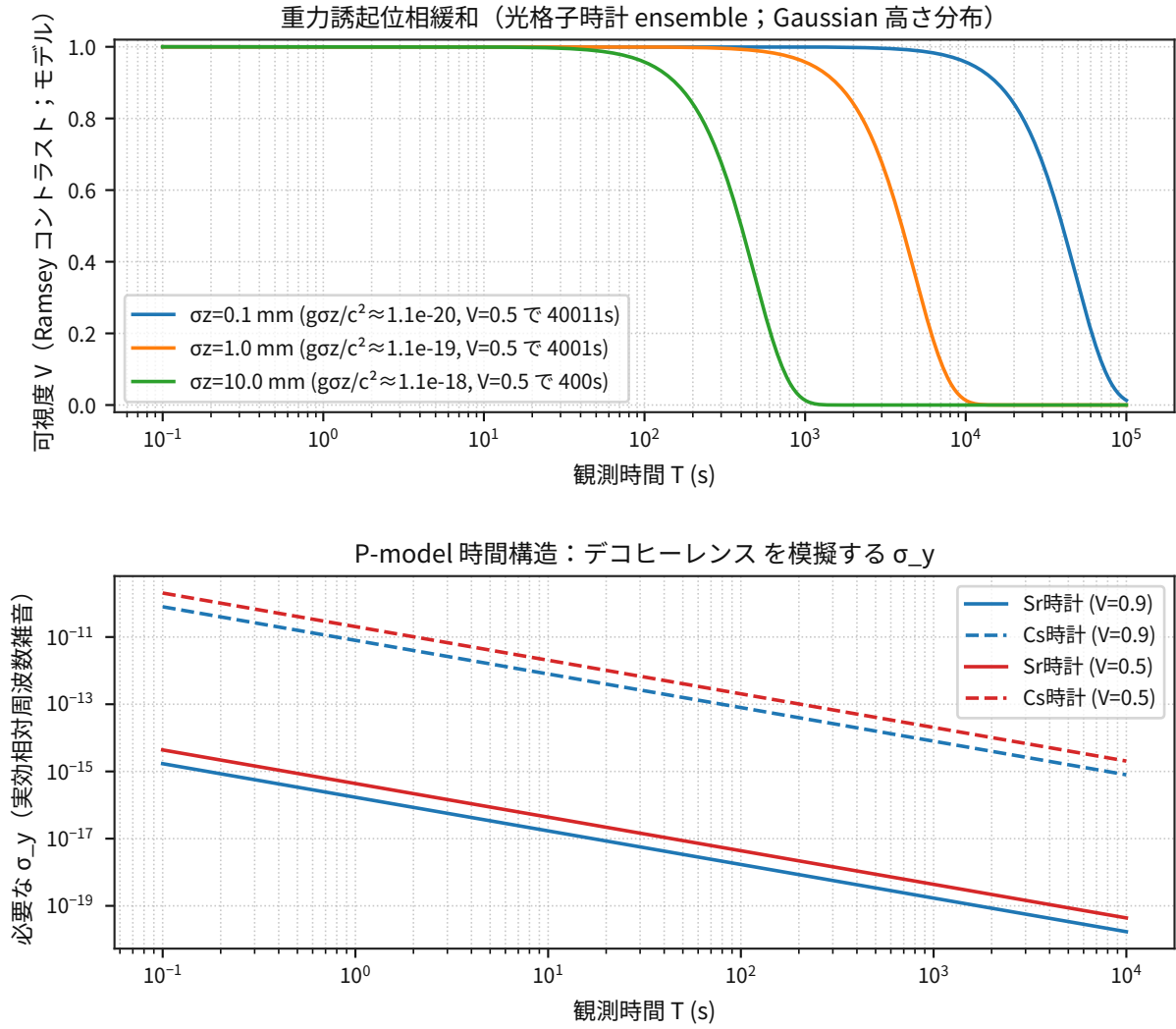


図 50: $\chi \sim (E_G/\hbar)T$

- Pikovski 構造比較: `output/public/quantum/gravity_induced_decoherence_pikovski_comparison_metrics.json` / `output/public/quantum/gravity_induced_decoherence_pikovski_comparison_rows.csv`
- 原子干渉計 差分代用指標: `output/public/quantum/atom_interferometer_pikovski_phase_difference_metrics.json` / `output/public/quantum/atom_interferometer_pikovski_phase_difference_rows.csv`
- 光格子時計 differential observable: `output/public/quantum/optical_clock_differential_frequency_metrics.json` / `output/public/quantum/optical_clock_differential_frequency_rows.csv`
- 重力量子差分予測の集約表: `output/public/quantum/gravity_quantum_differential_prediction_table_metrics.json` / `output/public/quantum/gravity_quantum_differential_prediction_table_rows.csv`

項目	内容
導出由来パラメータ反証条件	route_a_gate=A_continue、 transition=A_stay。主ゲートは全通過、 watch は干渉精度不足と物性/熱 holdout reject 件数に限定
導出チェーン lock 監査	hard consistency gate は全通過。 watch-policy 後は route_a_gate=A_continue、 transition=A_stay、 overall_status=watch、shared_gate_ policy=watch_if_bell_pairing_only、 demoted_to_watch=true。watchlist は hom_noise_psd_shape、 kwiat_delay_signature、 <i>shared :: overall_sstatus</i>

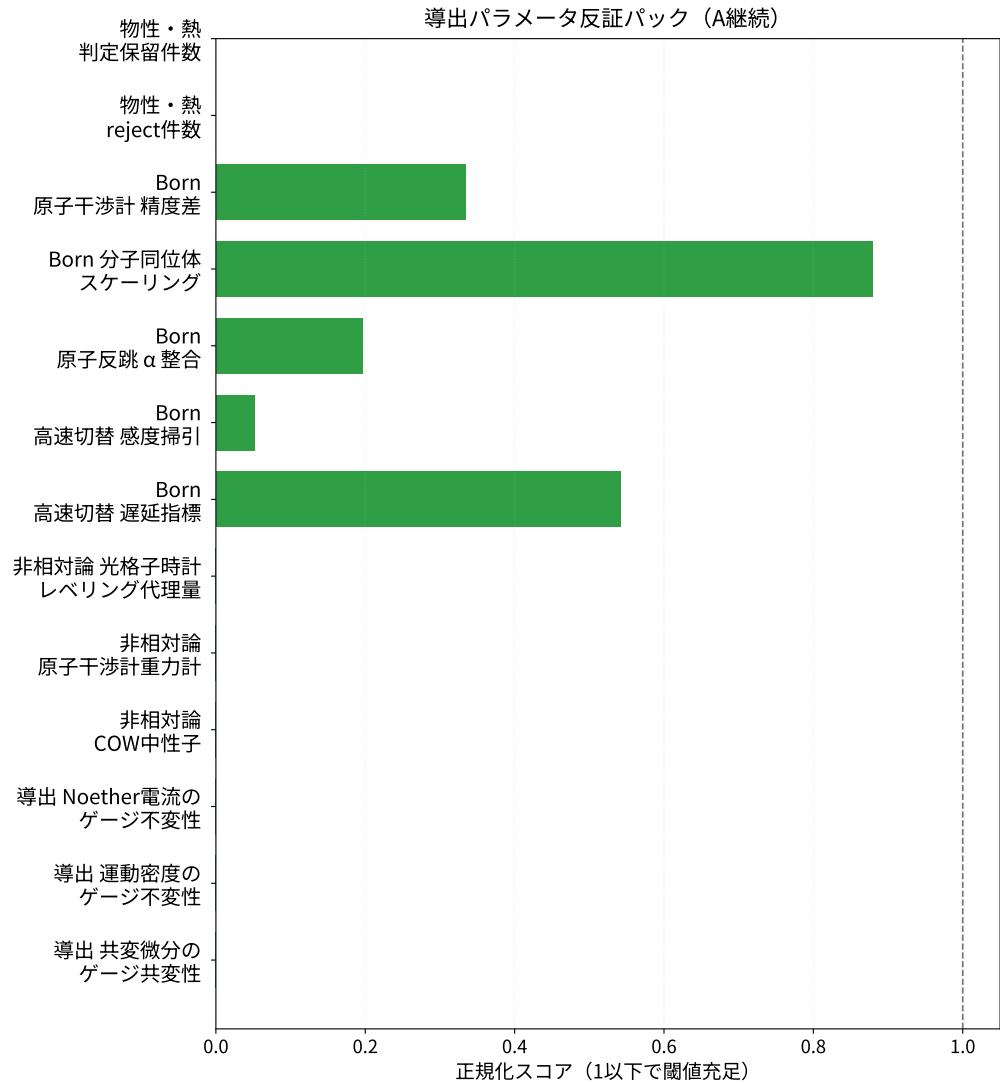


図 51: Comparison result for derivation parameter falsification pack.

反証条件：

- `derivation_parameter_falsification_pack.json` の `decision.route_a_gate` が `A_reject` なら、導出チャレンジ A を棄却する。
- 同 pack の `decision.hard_unknown_ids` が非空なら、A 継続判定を棄却し、B 移行審査対象として記録する。
- `quantum_part4_closeout_sync_pack.json` の `decision.part4_quantum_sync_status` が `pass` でない、`decision.closeout_overall_status` が `completed_scope_fixed` でない、または `decision.closeout_remaining_blocking_items_n` が > 0 なら、Part III の closeout boundary 同期を棄却する。

項目	内容
作用の基準骨格 + Part III-A の導出済み 拡張の閉包	overall_status=pass、 hard_fail_ids_n=0、watch_ids_n=0、 missing_equations_n=0、 missing_nonrel_channels_n=0、 route_a_gate=A_continue、 transition=A_stay
閉包 drift 監査	overall_status=pass、 recalc_required=false、 hard_fail_row_ids_n=0、 watch_row_ids_n=0、 drift_reject_row_ids_n=0
閉包運用サイクル	overall_status=watch、 decision=operational_cycle_stable_ with_ckm_watch、 ckm_pmns_closure=watch、 closure_drift=pass、 recalc_required=false
回転結合閉包（独立 prior + holdout 予言）	overall_status=pass、 decision=l_rot_closure_pass、 $\lambda_{\text{rot}} = -0.0100 \pm 0.0500$ 、prior_source=1、 $holdout = 1$ 、 $holdout_{\max z } = 0.0267$ 、 static_branch_reject=2/2、 $scalar_reduction_gate(J^i = 0 \Rightarrow P_i = 0) =$ <i>pass</i>

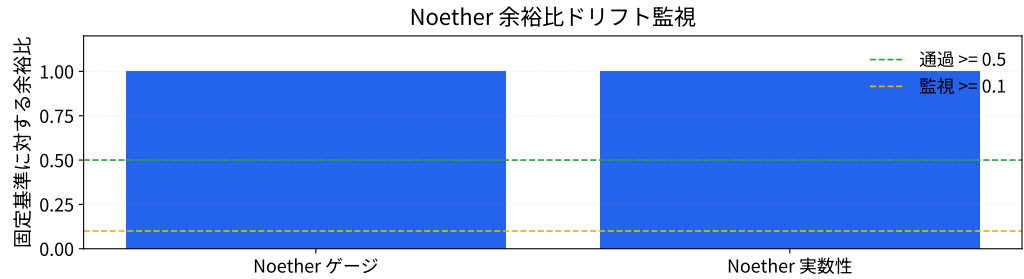
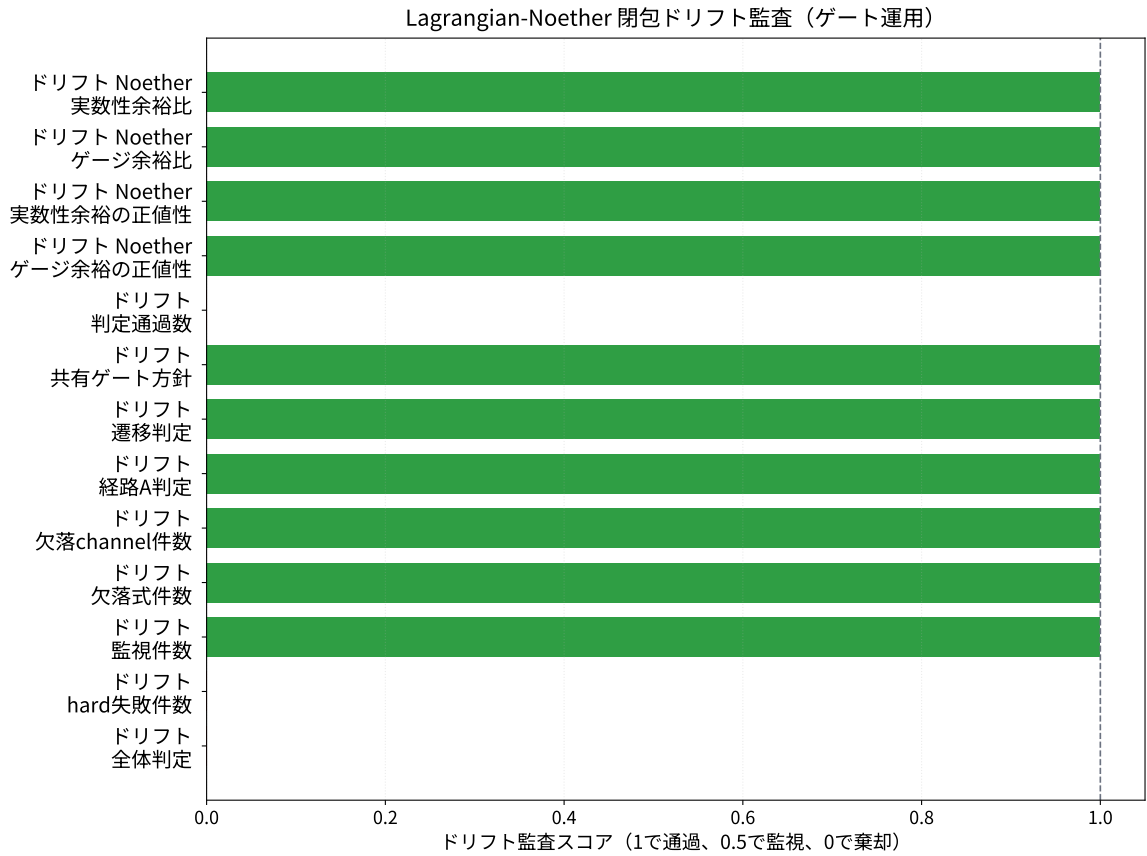


図 52: Comparison result for lagrangian noether observable closure drift audit.

反証条件：

- `lagrangian_noether_observable_closure_audit.json` の `decision.overall_status` が `reject` なら、作
用の基準骨格 + Part III-A の導出済み拡張に対する $L_{\text{total}} \rightarrow EL \rightarrow \text{observables}$ の閉包主張を
棄却する。
- `lagrangian_noether_observable_closure_drift_audit.json` の `decision.recalc_required=true`、ま
たは `decision.hard_fail_row_ids` が非空なら、閉包運用を棄却し、再計算必要状態として記録す

る。明示実行時に同一手順を用いる。

- 同 drift 監査の `decision.overall_status=reject`、`decision.drift_reject_row_ids` が非空、または `lagrangian_noether_rotational_closure_audit.json` の `decision.overall_status=reject`（もしくは `prediction_gate.holdout_reject_n` が > 0 / `holdout_max_abs_z` が > 3 ）が成立した場合、Part III 2.6.2 の現行 A ルート継続および回転結合 L_{rot} による frame-dragging 接続を棄却する。

項目	内容
測定の動的崩壊 (env-coupled)	collapse fraction=1.00、 τ_{50} =39.6 ms、 pointer consensus=0.966、branch reversal=0.075、post-sign consistency=1.000 (2 状態+3ch 指示自由 度+環境散逸, n=320)
測定の動的崩壊 (追試安定性)	overall_status=pass、 decision=env_seed_stability_confirmed、 n_runs=18、 τ_{50} range = 38.8-43.0 ms ($cv = 0.0380$)、 pointer_consensusmin=0.9531、 branch_reversalmax=0.0677 (seed $\times$ env_scale、各 run n=192)

動的収束の環境結合安定性監査

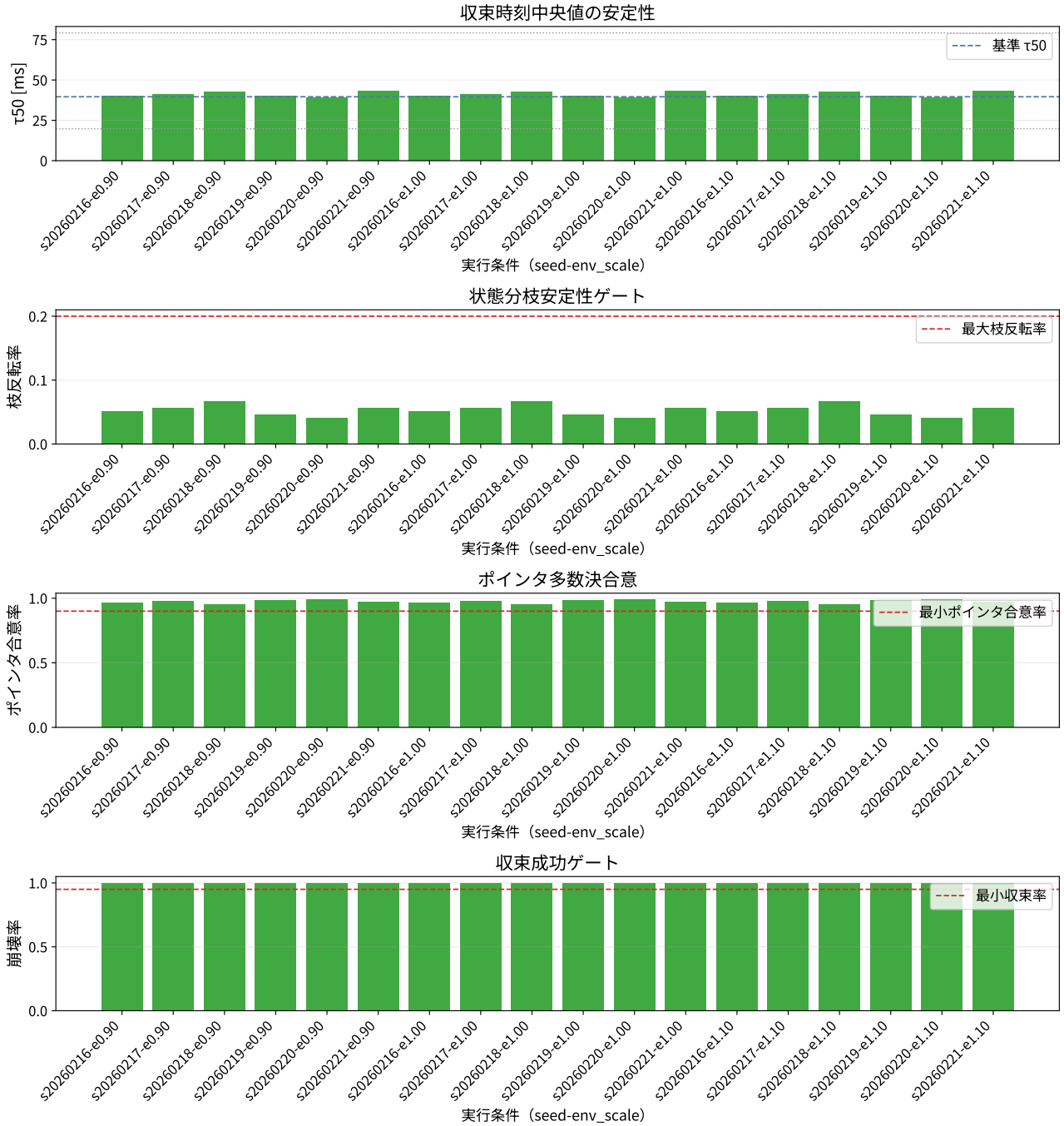


図 53: 量子測定の動的崩壊安定性監査

反証条件：

- quantum_measurement_dynamic_collapse_simulation_metrics.json の summary.collapse_fraction が有意に低下（運用目安 < 0.95 ）する場合、最小動的崩壊モデルを棄却する。
- quantum_measurement_dynamic_collapse_stability_audit.json の summary.overall_status が reject（または summary.status_counts.reject が > 0 ）なら、追試安定性の主張を棄却する。
- 同 stability summary で pointer_consensus_stats.min が < 0.90 、branch_reversal_stats.max が > 0.20 、または tau50_stats_s.cv が > 0.35 のいずれかが成立した場合、collapse 後 branch 安定

性の記述を棄却する。

項目	内容
quantum closeout boundary 監査	overall_closeout_status=completed_ scope_fixed、blocking item 数 = 0、 Born=p_specific_derivation_closed_ common_probability_residual、 measurement=effective_derivation_ closed_statmech_residual、 entanglement=effective_audit_closed_ selection_watch_retained
Part IV 同期ポリシー	part4_quantum_sync_status=pass、 legacy route=A_continue/A_stay、 shared_gate_policy=watch_if_bell_ pairing_only、demoted_to_watch=true、 selection_watch_policy=nonblocking_ watch_retained、進行を妨げない残差 =single_event_probability_status= residual_not_p_specific + irreversibility_status=residual_not_p_ specific、量子情報 =minimal_connection_entry_fixed、プロ トコル数学の対象外 =standard_hilbert_math_scope_out

output/public/quantum/quantum_part4_closeout_sync_pack.json

量子接続ブロック共分散

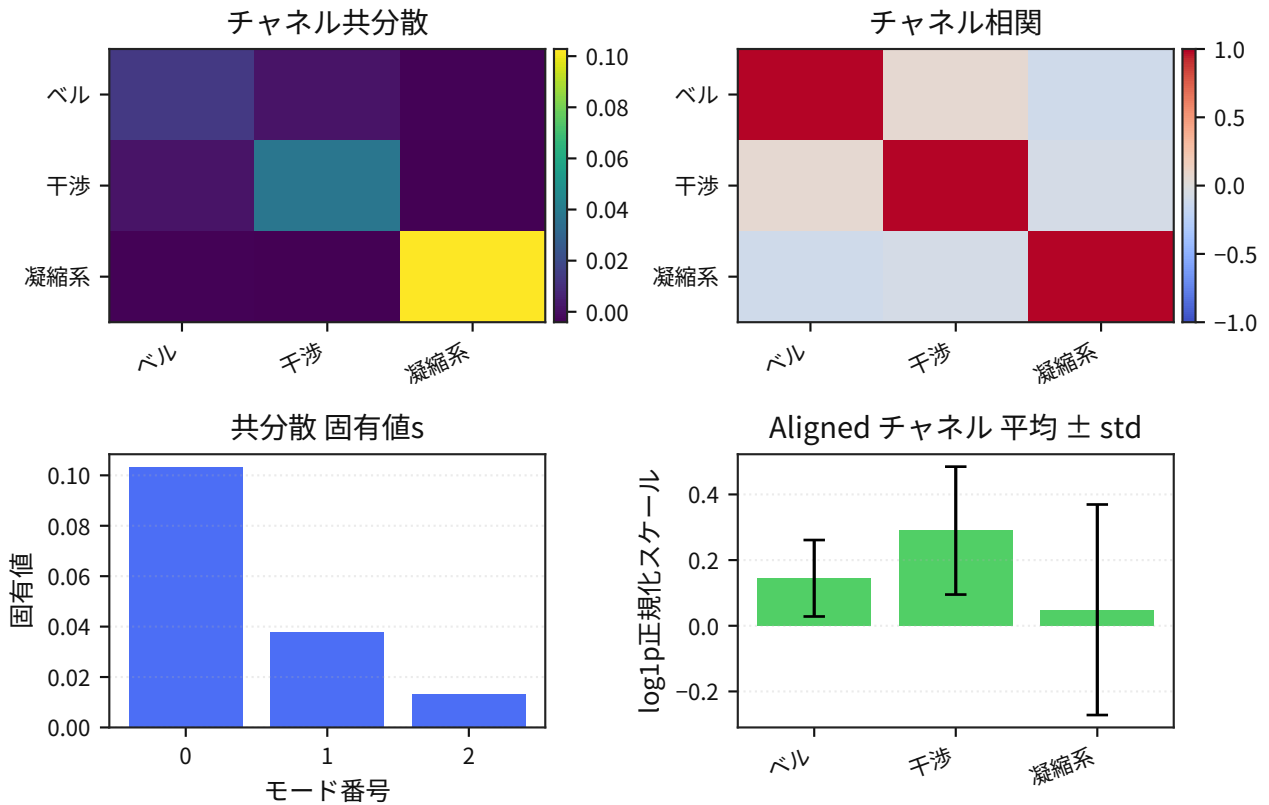


図 54: Comparison result for quantum connection block covariance.

P-model 固有の微細構造定数の観測量側追補と、局所 $U(1)$ の起源・電荷量子化・電荷正規化は、Part III-A §3.2 が保持する理論側残差であり、この Part IV 同期 pack の対象には含めない。

反証条件：

- quantum_part4_closeout_sync_pack.json の decision.part4_quantum_sync_status が pass でなければ、Part IV の量子 closeout 同期を棄却する。
- 同 pack の decision.selection_watch_policy が nonblocking_watch_retained でない、または decision.nonblocking_residual が residual_not_p_specific でない場合、Bell 選別 watch / measurement residual の線引きを棄却する。
- quantum_v11_plus_scope_closeout_audit_metrics.json の decision.v11_plus_scope_boundary_fixed が true でない、または decision.remaining_blocking_items が非空なら、quantum closeout boundary の主張を棄却する。

再現入口 (スクリプト/GitHub)：

- [scripts/quantum/bell_primary_products.py](#)
- [scripts/quantum/born_route_a_proxy_constraints.py](#)
- [scripts/quantum/action_principle_el_derivation_audit.py](#)
- [scripts/quantum/nonrelativistic_reduction_schrodinger_mapping_audit.py](#)

- `scripts/quantum/derivation_parameter_falsification_pack.py`
- `scripts/quantum/derivation_observable_chain_lock_audit.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_audit.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_drift_audit.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_closure_operational_cycle.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_rotational_closure_audit.py`
- `scripts/quantum/quantum_v11_plus_scope_closeout_audit.py`
- `scripts/quantum/quantum_part4_closeout_sync_pack.py`
- `scripts/quantum/v2_derivation_gap_figures.py`
- [scripts/quantum/quantum_connection_shared_kpi.py](#)
- [scripts/quantum/quantum_connection_bridge_table.py](#)
- [scripts/quantum/quantum_connection_born_ab_gate.py](#)
- [scripts/quantum/quantum_connection_block_covariance.py](#)
- `scripts/quantum/quantum_measurement_dynamic_collapse_simulation.py`
- `scripts/quantum/gravity_induced_decoherence.py`

11 量子（核）：Z-N 残差マップと差分予測（独立量で縛る）

狙い：結合エネルギー（B.E.）の残差が、魔法数付近と変形核領域で系統的にどう変わるかを、Z-N 平面上の「残差の面」として可視化し、さらに分離エネルギー等の独立量で縛る。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/quantum/](#)
- AME2020 全核種の Z-N 残差マップ（結合エネルギー）：[nuclear_binding_energy_frequency_mapping_ame2020_all_nuclei_zn_residual_map.pdf](#)
- 差分予測テーブル（複数の独立 cross-check）：[nuclear_binding_energy_frequency_mapping_differential_predictions.csv](#)
- 核の最終まとめ（反証条件・凍結・主要指標）：[nuclear_binding_energy_frequency_mapping_falsification_pack.json](#)
- 弱相互作用（ β 崩壊）A/B 定量監査（DoF 同数 + holdout）：参照ディレクトリ：[output/public/quantum/](#) ファイル：[weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit_summary.csv](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.png](#)
- 弱相互作用（ β 崩壊）A/B 同数化サマリ：ファイル：[weak_interaction_beta_decay_route_ab_equalized_summary.csv](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_ab_equalized_holdout.png](#)（現時点：A/B とも $k = 2$ 、holdout split $\text{hash mod } 5$ 、A は hard pass、B は hard reject + overfit guard fail）
- BBN 主ゲート：ファイル：[bbn_multi_isotope_gate_metrics.json](#) / [bbn_multi_isotope_gate_summary.csv](#) / [bbn_multi_isotope_gate.png](#)
- BBN watch 収束監査：ファイル：[bbn_he4_watch_convergence_audit_metrics.json](#) / [bbn_he4_watch_convergence_audit_summary.csv](#) / [bbn_he4_watch_convergence_audit.png](#)
- 弱相互作用（CKM 一次入力）更新監視パック：ファイル：[weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json](#) (diagnostics.ckm_primary_update_watchpack)（現時点：update_event_type=no change、event_counter=0、next_action=wait_for_ckm_primary_input_hash_change_then_rerun_step_8_7_22）ここでの next_action は再実行候補として記録されたものであり、入力ハッシュの変更を検知した時点で自動実行されるのではなく、必要時に明示的に再実行する運用とする。
- 弱相互作用（ β 崩壊）Route-A watch 外れ値監査：ファイル：[weak_interaction_beta_decay_route_a_watch_outliers.json](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_a_watch_outliers.csv](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_a_watch_outliers.png](#)（現時点：4 件、A=249 連鎖に集中。遷移定義再監査で review_action=relabel_route_a_mode_consistent_keep_watch が 4 件、cause_tag は high_precision_small_offset_watch=2 と mode_or_definition_watch=2）
- 弱相互作用（CKM 一次行）監査：ファイル：[weak_interaction_ckm_first_row_audit.json](#) / [weak_interaction_ckm_first_row_audit_summary.csv](#) / [weak_interaction_ckm_first_row_audit.png](#)（現時点： $\Delta_{\text{CKM}} = -1.6 \times 10^{-3}$, $|z| = 2.29$ 、hard pass / watch）
- 弱相互作用（PMNS 一次行）監査：ファイル：[weak_interaction_pmns_first_row_audit.json](#) / [weak_interaction_pmns_first_row_audit_summary.csv](#) / [weak_interaction_pmns_first_row_audit.png](#)（現時点： $\Delta_{\text{PMNS}} = -7.07 \times 10^{-4}$, $|z| = 0.043$ 、hard pass / watch pass）

AME2020 残差 map on Z-N plane (基準 collective mapping)

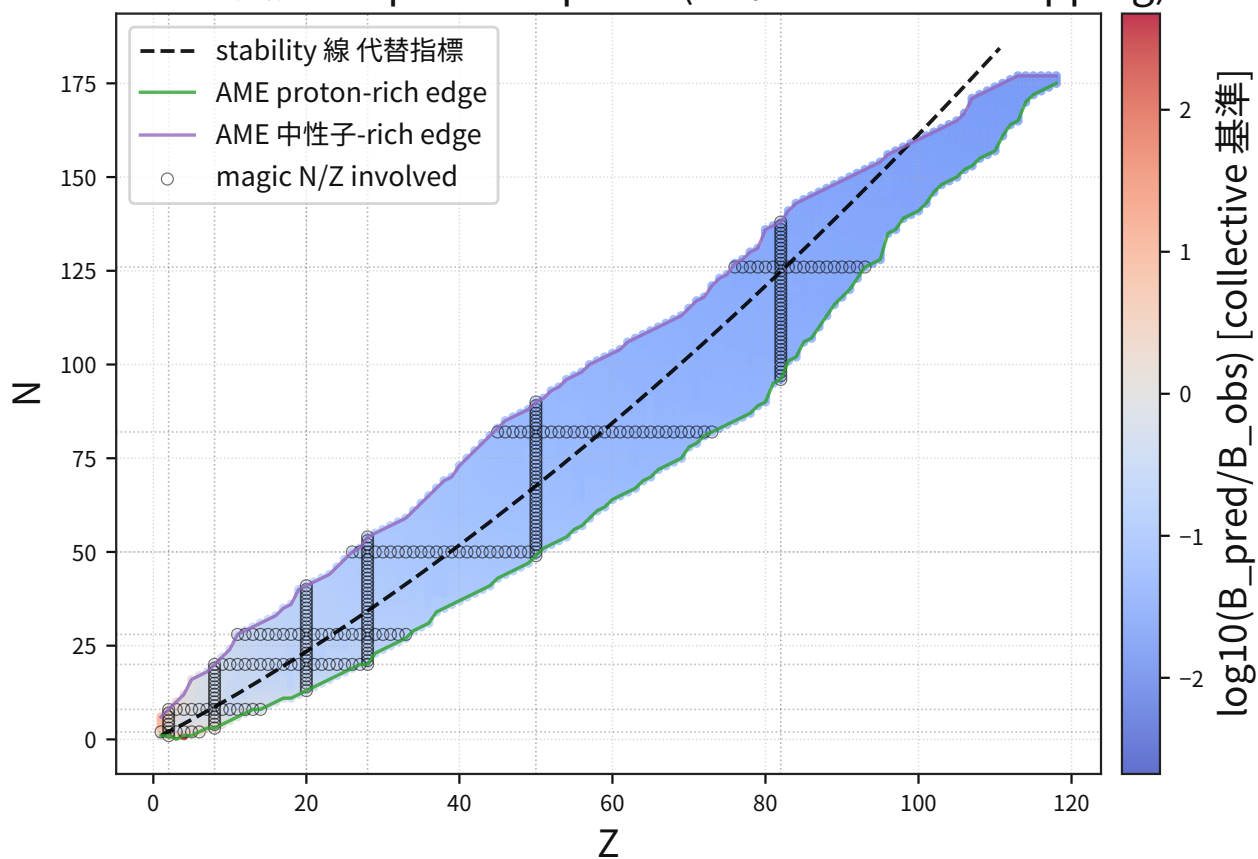


図 55: AME2020 全核種の Z-N 残差マップ

差分 予測 (distance 代替指標 監査)

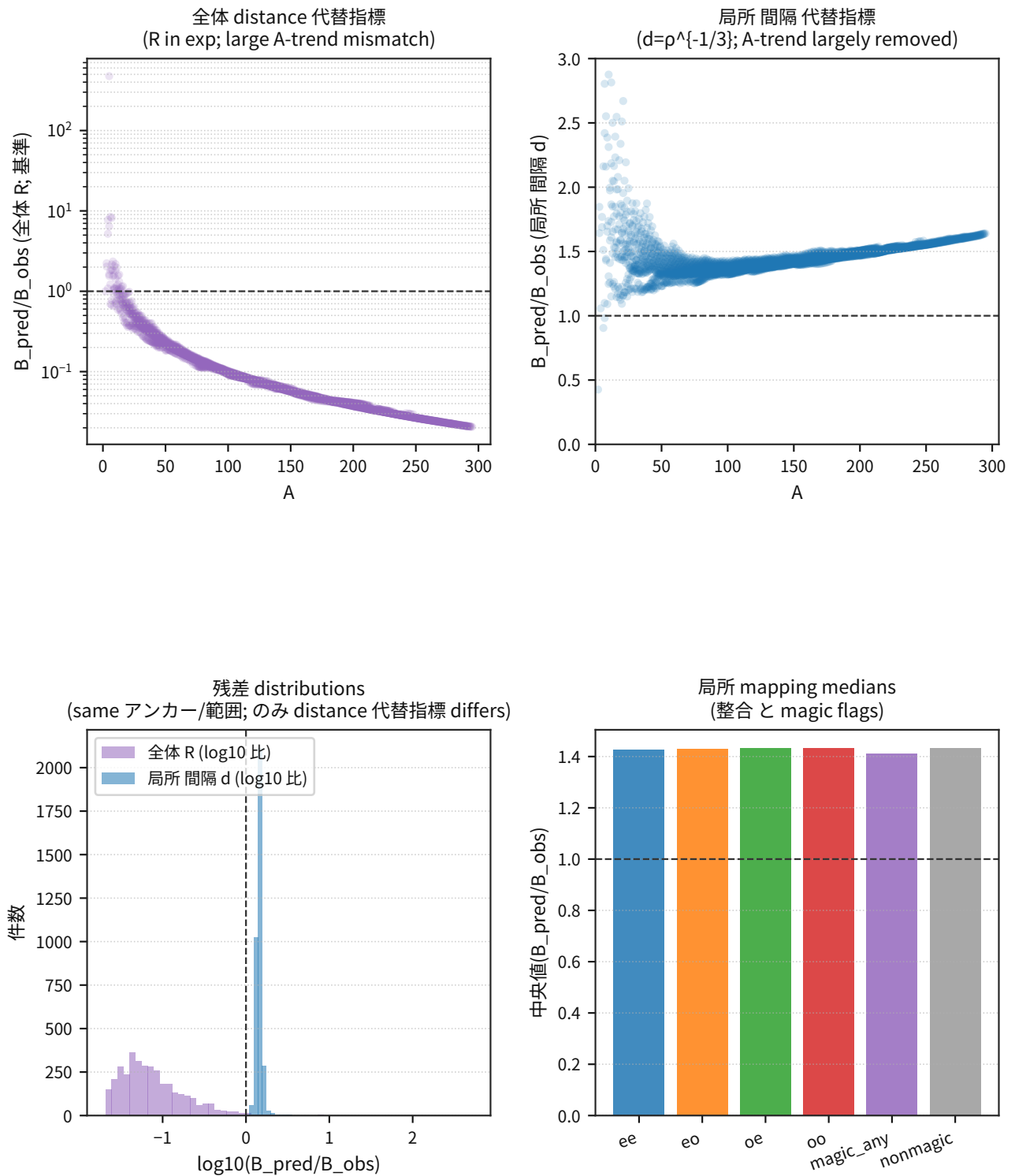


図 56: 核の差分予測監査

反証条件パックと独立クロスチェック

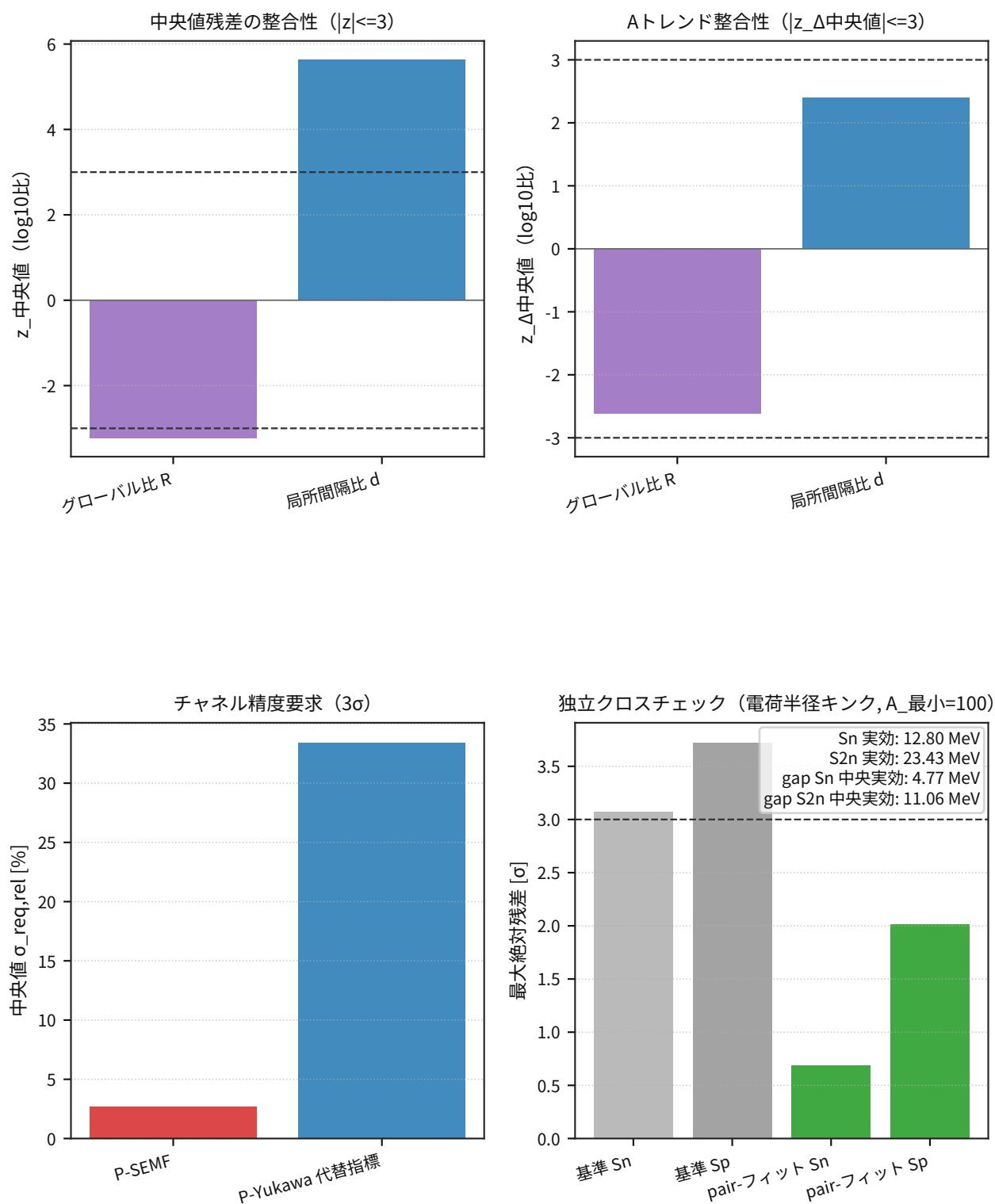


図 57: 核の反証条件パック要約

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- [scripts/quantum/nuclear_binding_energy_frequency_mapping_ame2020_all_nuclei.py](#)
- [scripts/quantum/nuclear_binding_energy_frequency_mapping_differential_predictions.py](#)
- [scripts/quantum/weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.py](#)
- [scripts/quantum/weak_interaction_ckm_first_row_audit.py](#)
- [scripts/quantum/weak_interaction_pmns_first_row_audit.py](#)
- [scripts/quantum/bbn_multi_isotope_gate.py](#)
- [scripts/quantum/bbn_he4_watch_convergence_audit.py](#)

理論側では Part III-A §3.2 が 2 成分結合 Q-ball による 同一系列上の W/Z 質量基準点を 理論基準として保持する。一方、本節の採否判定は `weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json` を正とし、現段階では経路 A 採用・経路 B 棄却を観測側の採否とする。

反証条件（弱相互作用 A/B）：

- `weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json` の `decision.route_b_hard_pass=false` が継続する限り、Part III の B 経路（P 独自置換）は棄却維持とする。
- 同 JSON で `decision.route_a_hard_pass` が `false` に反転した場合、A 経路継続を停止し、弱相互作用節を再審査する。
- 同 JSON で `decision.dof_equalization.equal_k=false`、または `decision.overfit_gate.route_a_pass=false` に反転した場合、A/B 比較の前提（同自由度 + 汎化）を満たさないため、判定を無効化して再監査する。
- 同 JSON で `decision.ckm_gate.hard_pass=false` なら、CKM 一次行で棄却（weak section fail）とする。
- 同 JSON で `decision.pmns_gate.hard_pass=false` なら、PMNS 一次行で棄却（weak section fail）とする。
- 同 JSON で `decision.ckm_pmns_closure.status=watch`（現状）なら、弱相互作用 sector の観測側採否は継続監視として扱う。
- Route-A 外れ値監査 JSON で `summary.by_review_action` に `keep_mode_definition_watch` または `summary.by_cause_tag` に `residual_watch` が増加した場合、単なる relabel ではなくモデル残差として再分類し、A 経路の watch 判定を再評価する。
- `bbn_multi_isotope_gate_metrics.json` の `overall_status=reject`、または主ゲート不成立が発生した場合は、BBN 主ゲートを棄却として固定する。
- `bbn_he4_watch_convergence_audit_metrics.json` で `watch` 収束条件が崩れた場合は、BBN の運用判定を `Inconclusive` へ戻し再監査する。

12 物性（凝縮系）：ベースラインと棄却条件（holdout 監査）

狙い：凝縮系のベースライン（基準モデル）を固定し、データ分割（holdout）で棄却条件を明確化する。詳細な ansatz 試行ログは補遺側（Part III 付録）へ退避し、本文は最小セット（ベースライン＋棄却条件）に寄せる。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/quantum/](#)（condensed_ プレフィクス）
- 物性の最終まとめ（反証条件・凍結・主要指標）：[condensed_falsification_pack.json](#)
- holdout 監査（分割と棄却の要約）：[condensed_holdout_audit_summary.json](#) / 図（サマリ）：[condensed_holdout_audit.pdf](#)
- KPI 判定の運用固定： $Si \rho(T)$ coefficient は $\sigma_{\text{proxy}} = \max(\sigma_{\text{train}}, \sigma_{\text{floor}}^{\text{global}})$ で holdout を評価し、 $Si\alpha(T)$ の Debye+Einstein 基底は診断専用（stress-test）として KPI 集計から除外（本判定は DOS+ $\gamma(\omega)$ 基底）。

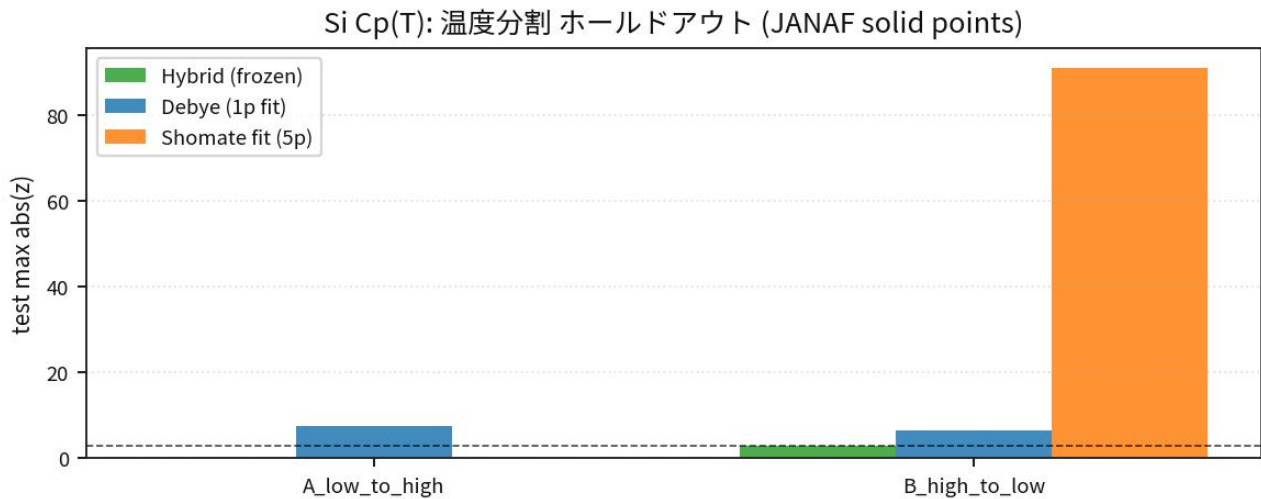


図 58: Si 比熱の holdout 分割監査

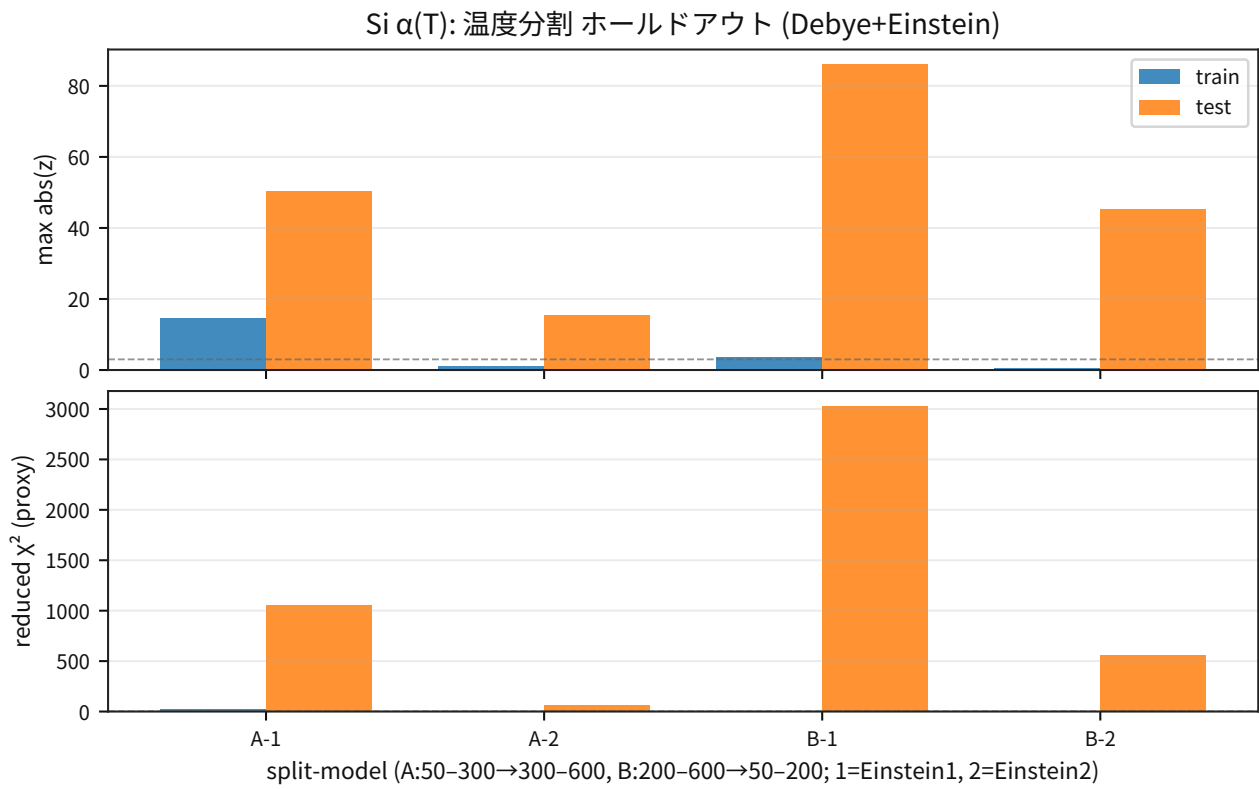


図 59: Si 熱膨張の holdout 分割監査

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- [scripts/quantum/condensed_falsification_pack.py](#)
- [scripts/quantum/condensed_holdout_audit.py](#)

13 熱（黒体）：ベースラインと最小監査

狙い：黒体の基準式（baseline）を固定し、P-model 側の写像が観測定数と矛盾しないかを最小限で確認する。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/quantum/](#)（thermo_ プレフィクス）
- 放射のベースライン：[thermo_blackbody_radiation_baseline.csv](#) / 図：[thermo_blackbody_radiation_baseline.pdf](#)
- エントロピーのベースライン：[thermo_blackbody_entropy_baseline.csv](#) / 図：[thermo_blackbody_entropy_baseline.pdf](#)
- holdout 監査（本文代表4図）：[output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_density_holdout_splits_metrics.json](#) /



図 60: Comparison result for thermodynamics blackbody momentum density holdout splits.

[output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_density_holdout_splits_metrics.json](#) /

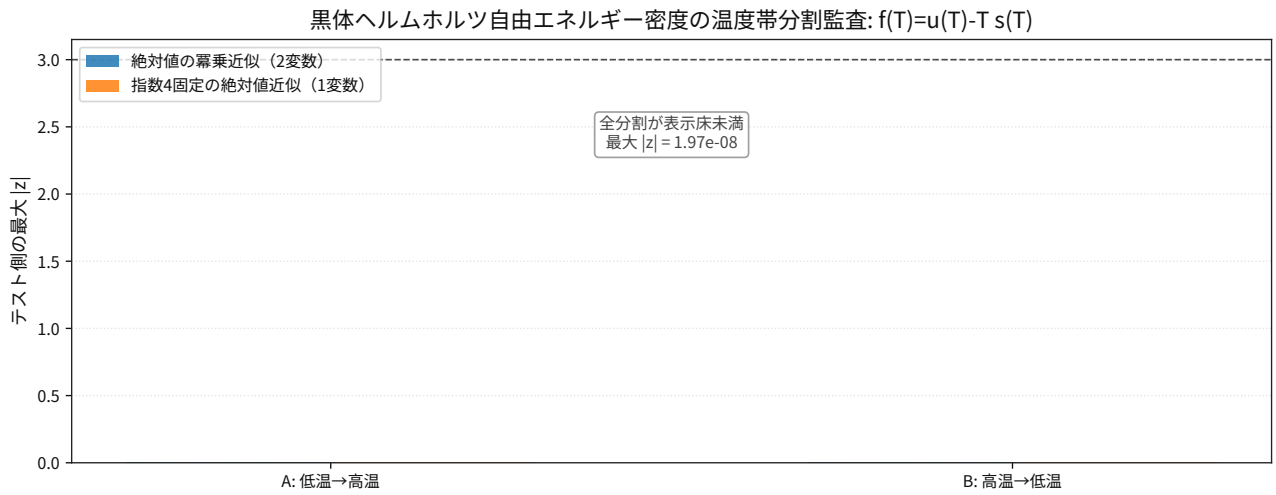


図 61: Comparison result for thermodynamics blackbody Helmholtz free energy density holdout splits.

output/public/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_wavelength_product_holdout_splits_metrics.json /

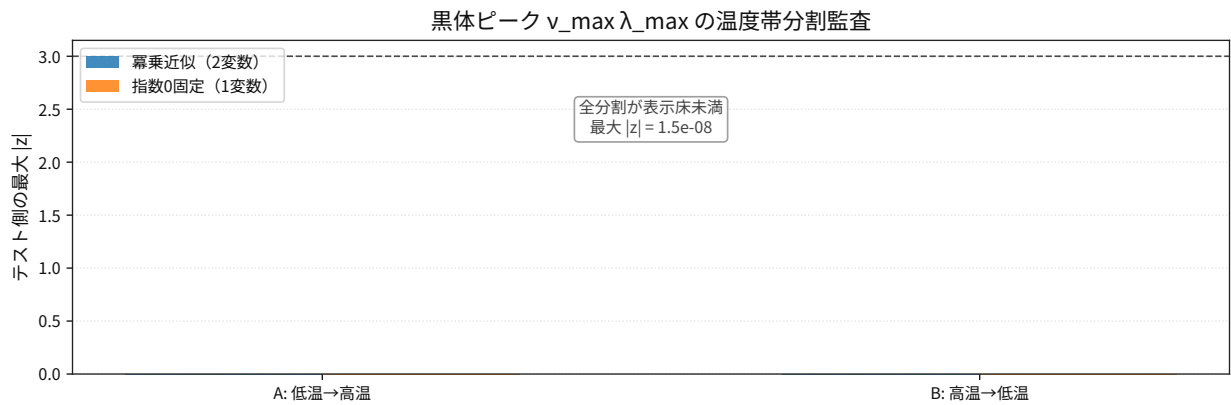


図 62: Comparison result for thermodynamics blackbody peak frequency wavelength product holdout splits.

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /



図 63: Comparison result for thermodynamics blackbody photon flux holdout splits.

主ゲート： 上の代表 4 図を含む全 78 量について holdout 監査を実施した。統合結果は [condensed_holdout_audit_summary.json](#) に集約されており、全量が holdout 主ゲートを通過している。本文では基本量、熱力学ポテンシャル、観測量、放射量を代表する 4 図だけを残し、残りの個別図と指標一覧は付録 A「黒体 holdout 監査の全一覧」に退避する。ここでいう condensed 系の統合監査台帳は、物性節だけでなく黒体ベースラインと黒体 holdout 監査も含む。したがって、黒体節の統合判定の正本も [condensed_holdout_audit_summary.json](#) と [condensed_falsification_pack.json](#) とする。

再現入口 (スクリプト/GitHub)：

- [scripts/quantum/thermo_blackbody_radiation_baseline.py](#)
- [scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_baseline.py](#)
- holdout 拡張スクリプトの全一覧は、付録 A「黒体 holdout 監査の全一覧」を参照。

14 Part V への導線と更新運用

役割：将来観測の読者向けロードマップと決着時期の整理は Part V を正本とする。Part IV では、将来更新を再現可能にするための監視パック / 成果物 / 再実行入口だけを保持する。

委譲先：

- 強場・重力波・宇宙論の将来差分予測と観測優先度は Part V を正本とする。
- 量子・核・重力量子の将来 gate も Part V の予測一覧と timeline を正本とする。
- Part IV は、それらの予測に対応する JSON / CSV / PDF と再実行入口を台帳として保持する。

運用固定：

- 将来観測の再評価は、watchpack の入力ハッシュ更新を `update_event_type` / `update_event_detected` / `event_counter` とともに再実行候補として機械可読に記録し、必要時のみ同一 I/F で明示的に再実行する。
- 本節は将来予測そのものを再掲しない。現時点の読者向けの決着条件と優先度は Part V を参照する。
- 本節の判定は現時点の本文結果を上書きせず、Part V の予測節と同じ凍結値・同じ gate 名へ接続する。

A 黒体 holdout 監査の全一覧

本付録は、12章の黒体ベースライン監査で実施した holdout 監査の全一覧を集約する。本文では代表4図だけを残し、ここでは残りの個別図と holdout 拡張スクリプトをまとめる。統合判定の正本は、黒体項目も含めて一括管理している `condensed_holdout_audit_summary.json` と `condensed_falsification_pack.json` である。

個別成果物（本文代表4図を除く）：

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

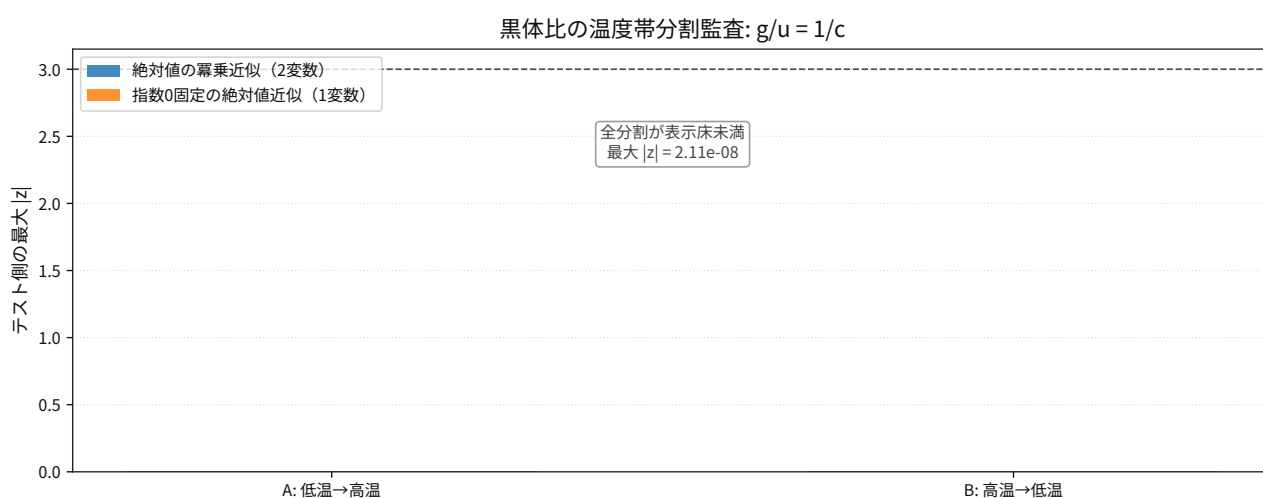


図 64: Comparison result for thermodynamics blackbody momentum energy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

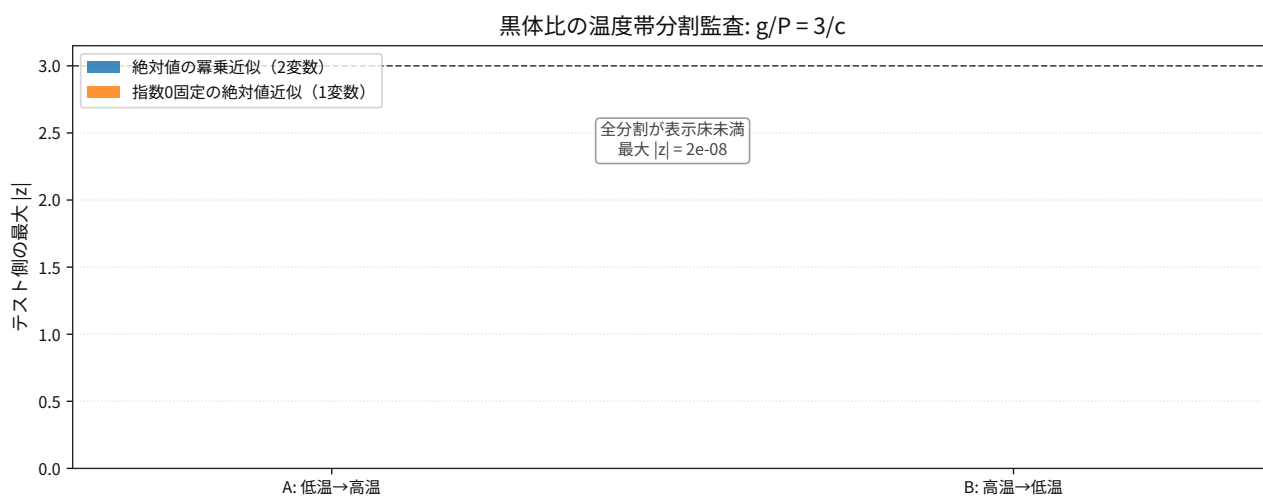


図 65: Comparison result for thermodynamics blackbody momentum pressure ratio holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json /

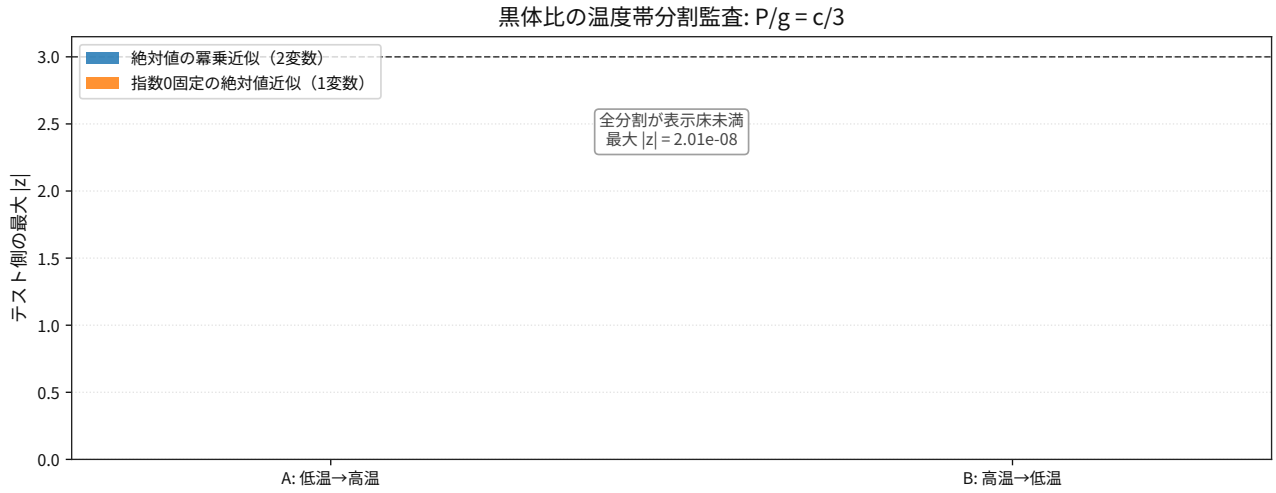


図 66: Comparison result for thermodynamics blackbody pressure momentum ratio holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json /



図 67: Comparison result for thermodynamics blackbody momentum entropy ratio holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

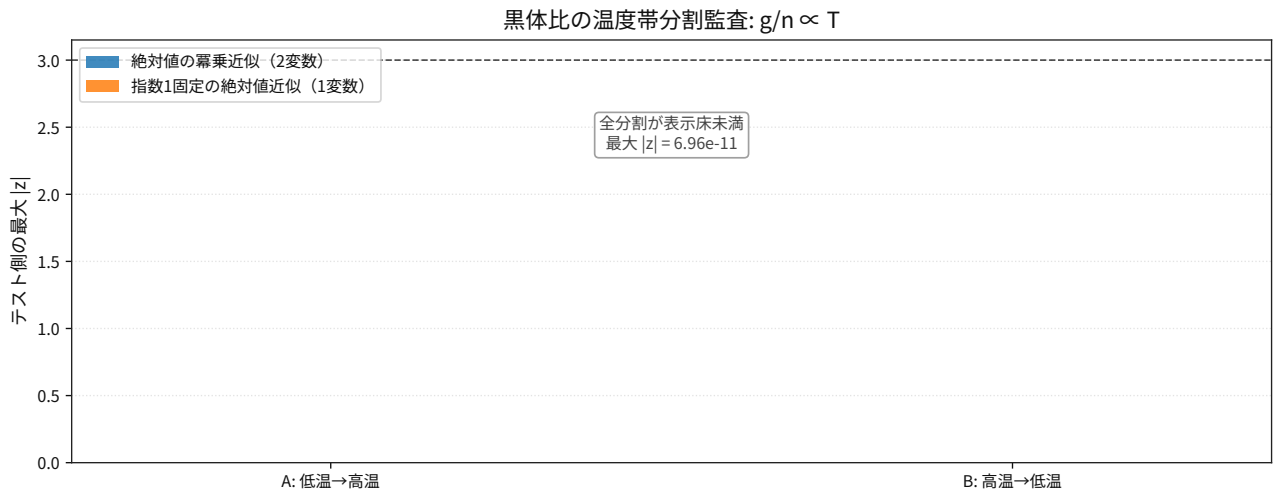


図 68: Comparison result for thermodynamics blackbody momentum per photon holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json` /

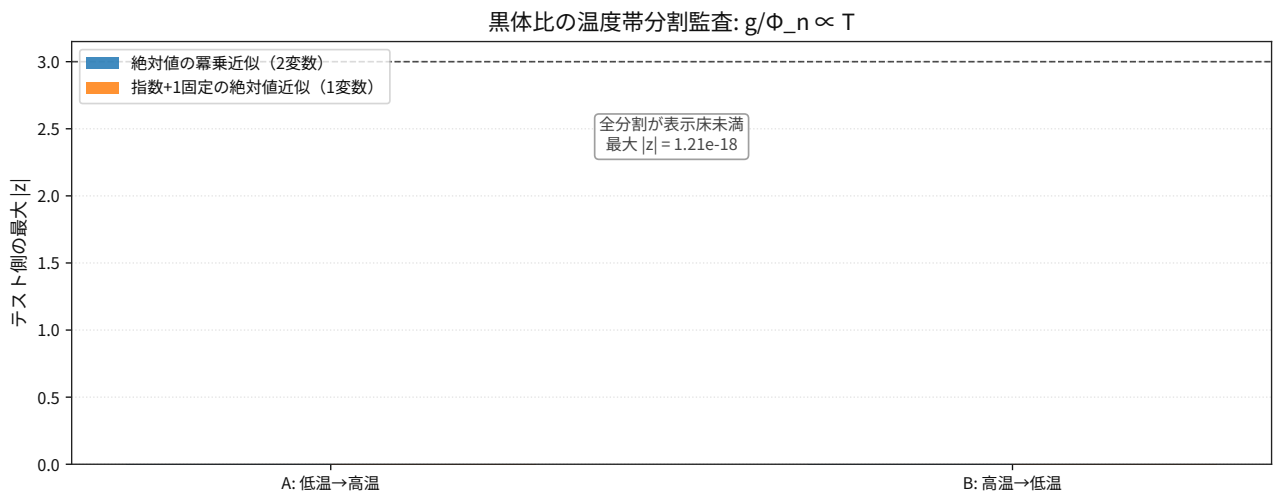


図 69: Comparison result for thermodynamics blackbody momentum per photon flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

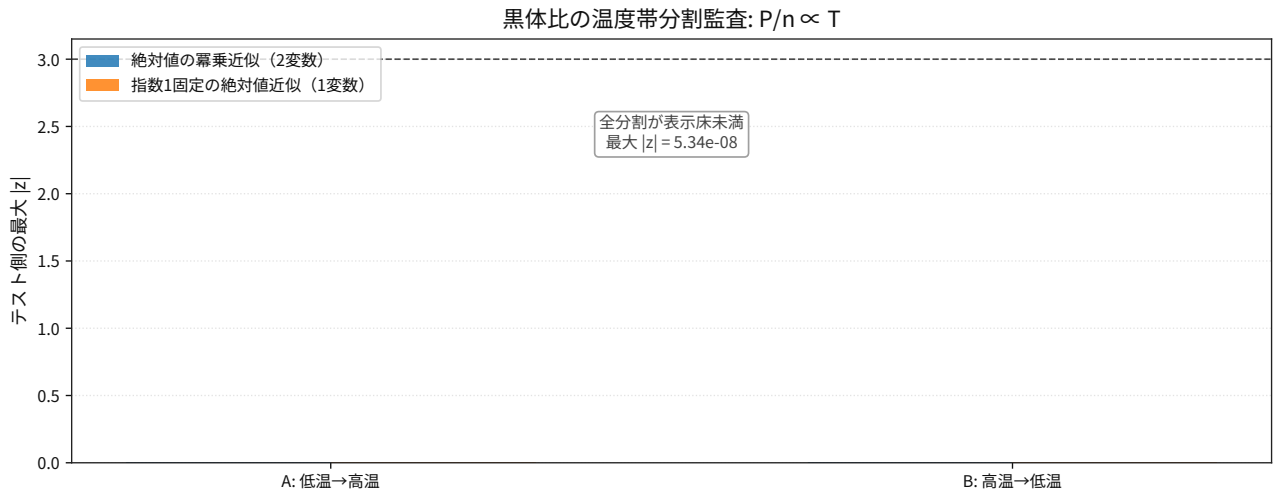


図 70: Comparison result for thermodynamics blackbody pressure per photon holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_pressure_holdout_splits_metrics.json` /



図 71: Comparison result for thermodynamics blackbody photon density per pressure holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_energy_density_holdout_splits_metrics.json` /

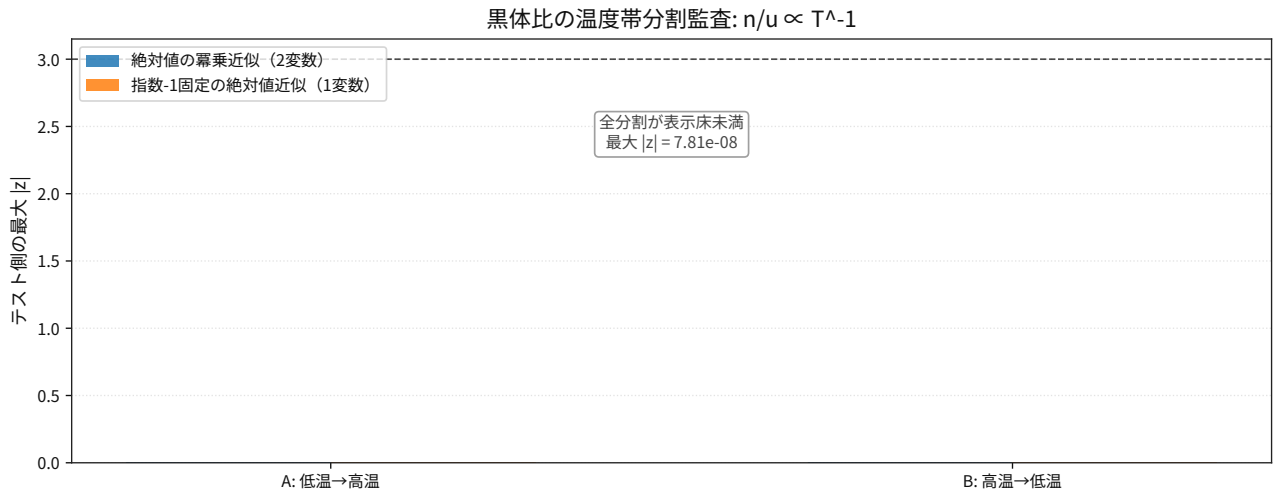


図 72: Comparison result for thermodynamics blackbody photon density per energy density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_density_holdout_splits_metrics.json` /

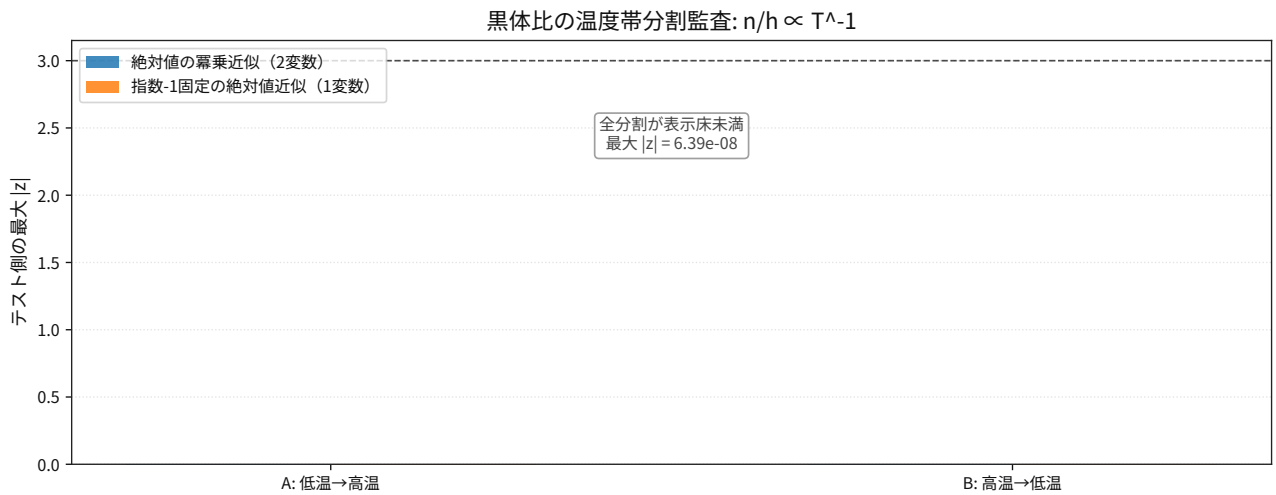


図 73: Comparison result for thermodynamics blackbody photon density per enthalpy density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_momentum_density_holdout_splits_metrics.json` /



図 74: Comparison result for thermodynamics blackbody photon density per momentum density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_energy_density_holdout_splits_metrics.json` /

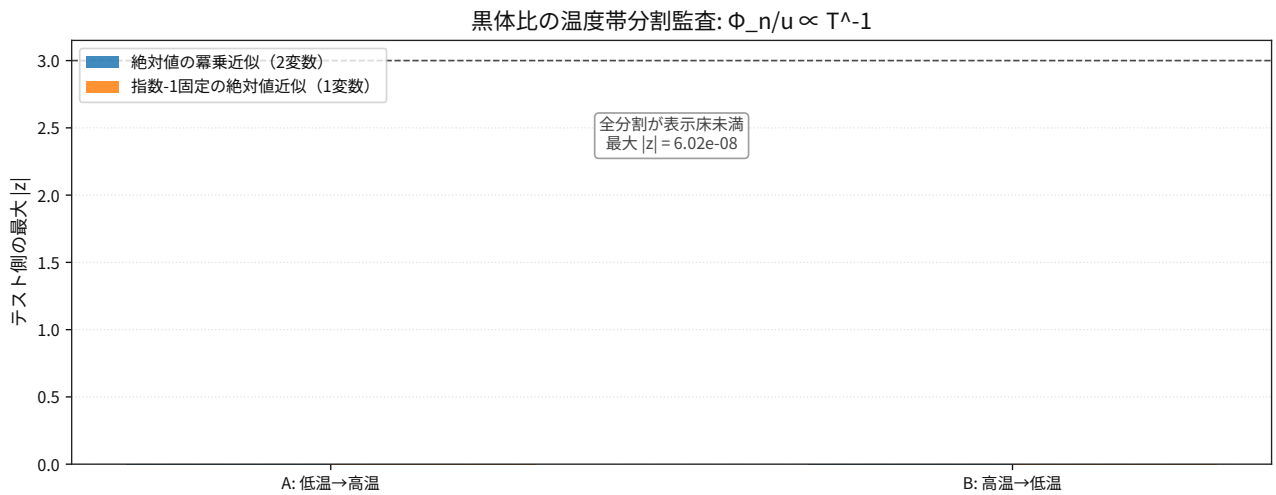


図 75: Comparison result for thermodynamics blackbody photon flux per energy density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_density_holdout_splits_metrics.json` /

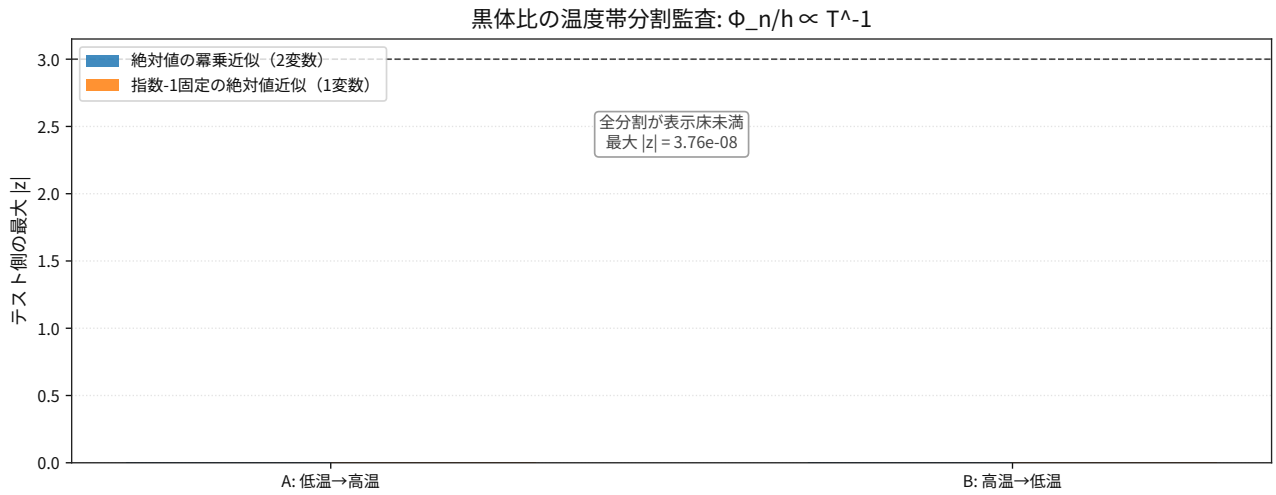


図 76: Comparison result for thermodynamics blackbody photon flux per enthalpy density holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_pressure_holdout_splits_metrics.json /

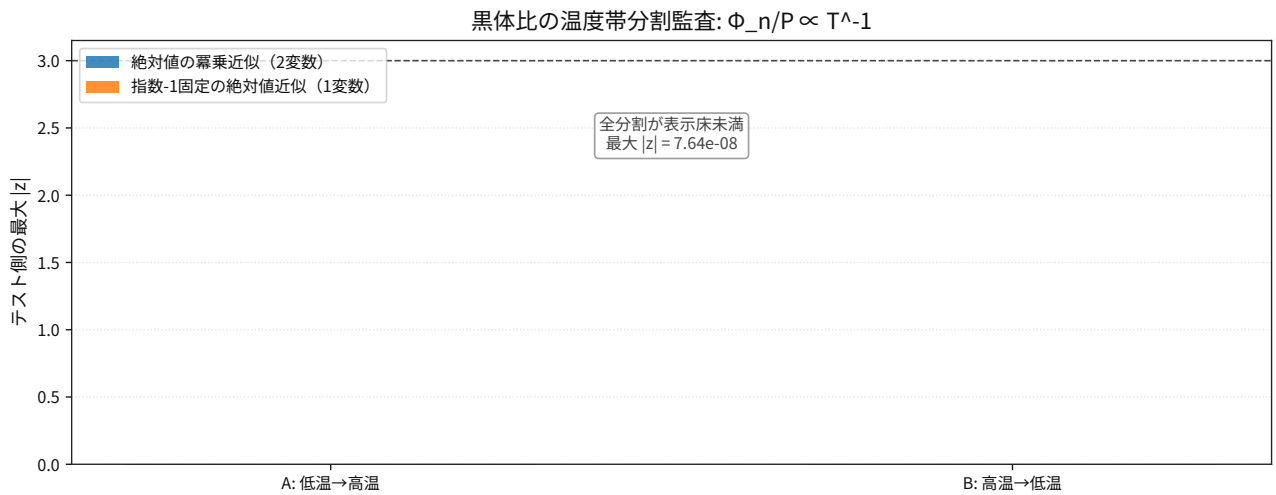


図 77: Comparison result for thermodynamics blackbody photon flux per pressure holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json /

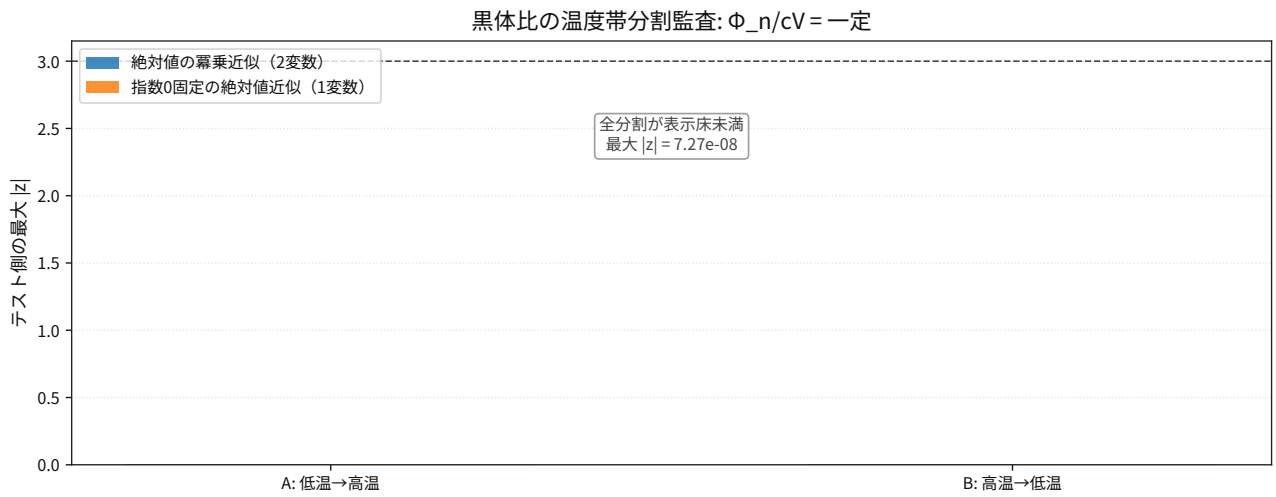


図 78: Comparison result for thermodynamics blackbody photon flux per heat capacity density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json` /

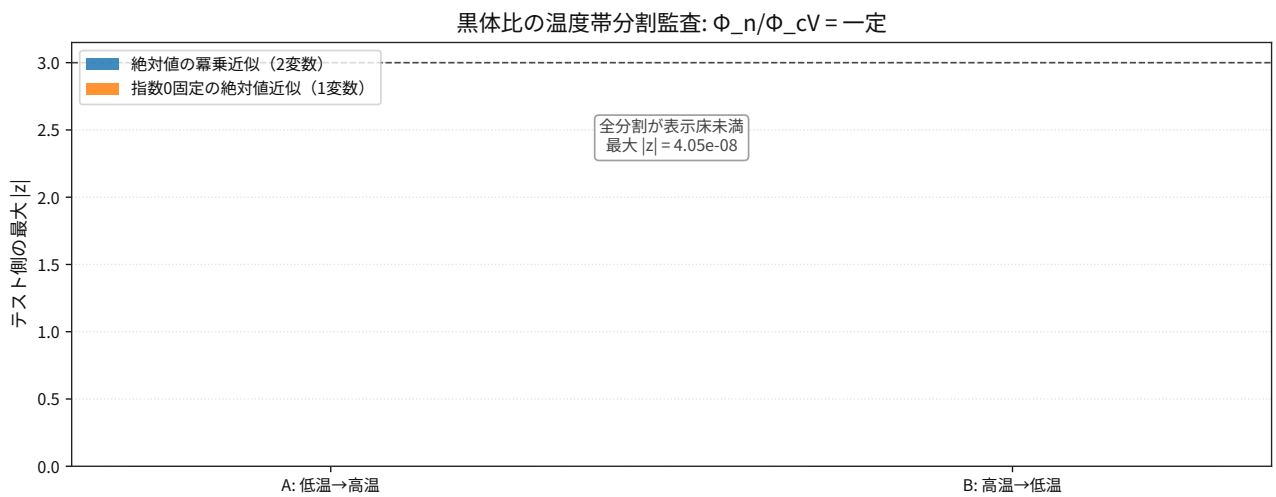


図 79: Comparison result for thermodynamics blackbody photon flux per heat capacity flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

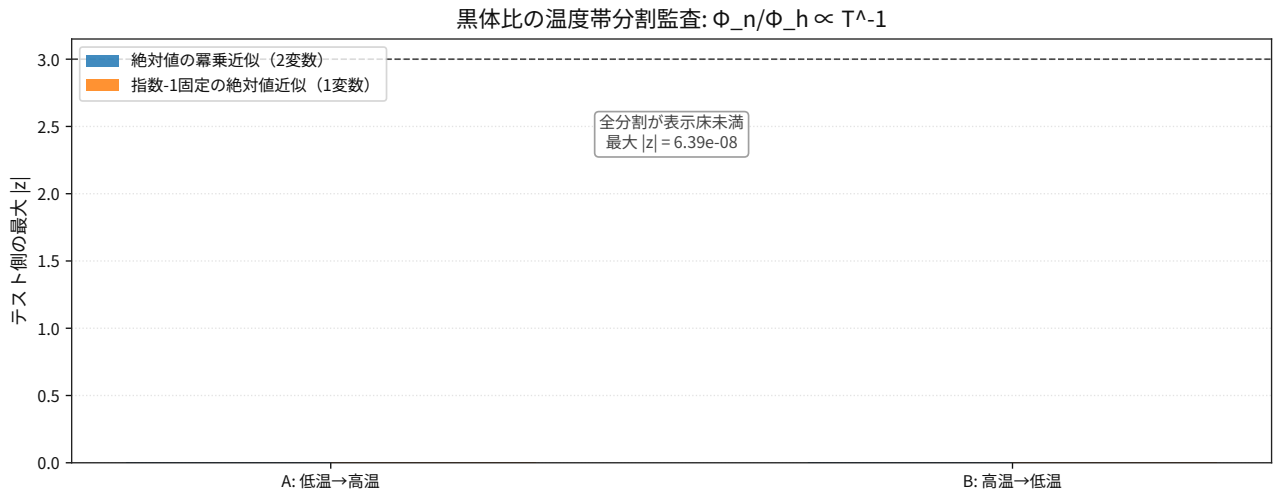


図 80: Comparison result for thermodynamics blackbody photon flux per enthalpy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_entropy_density_holdout_splits_metrics.json` /

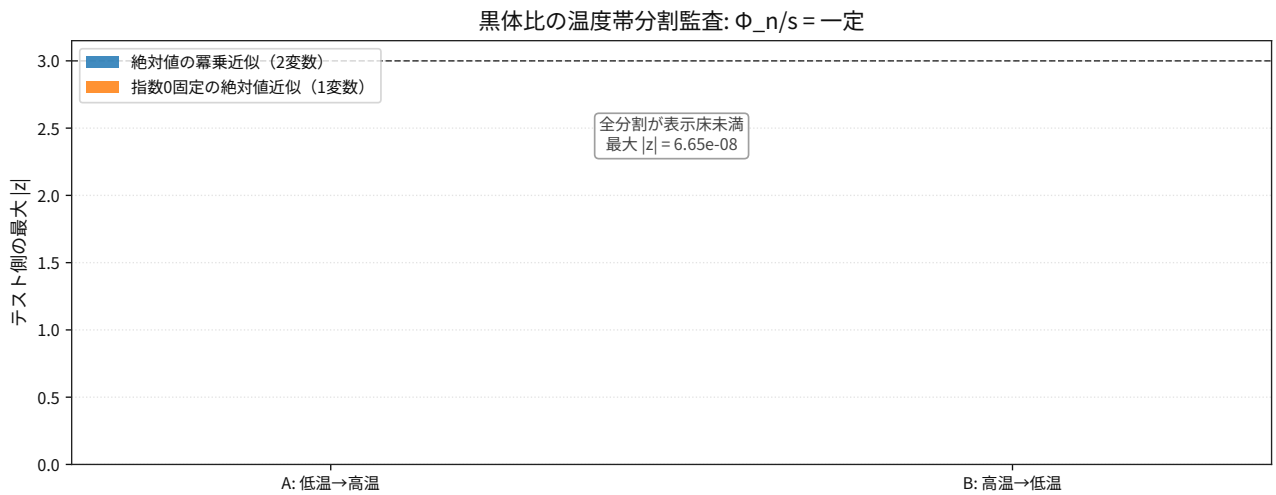


図 81: Comparison result for thermodynamics blackbody photon flux per entropy density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_momentum_density_holdout_splits_metrics.json` /

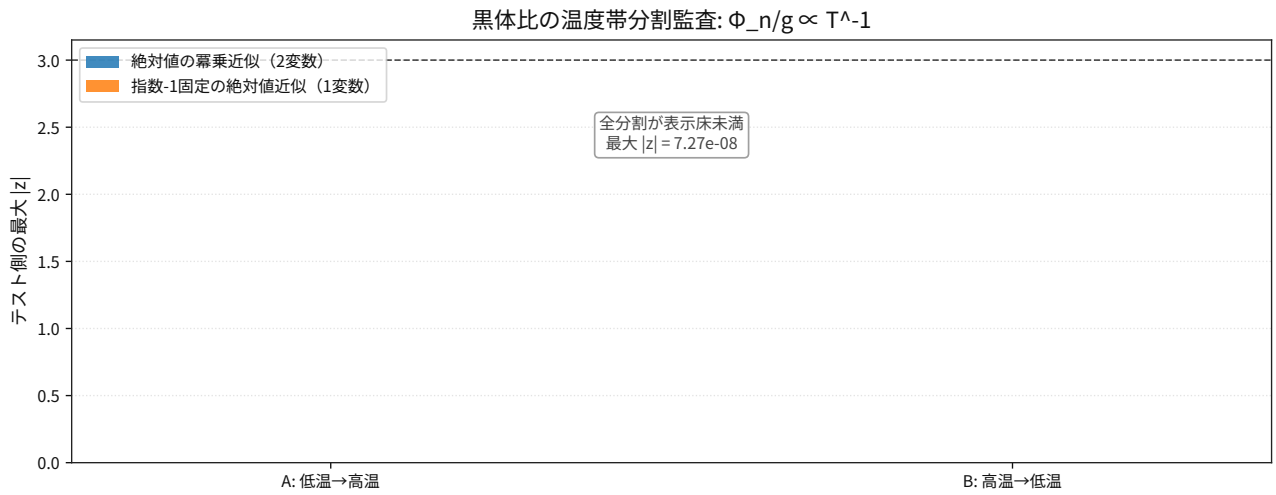


図 82: Comparison result for thermodynamics blackbody photon flux per momentum density holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

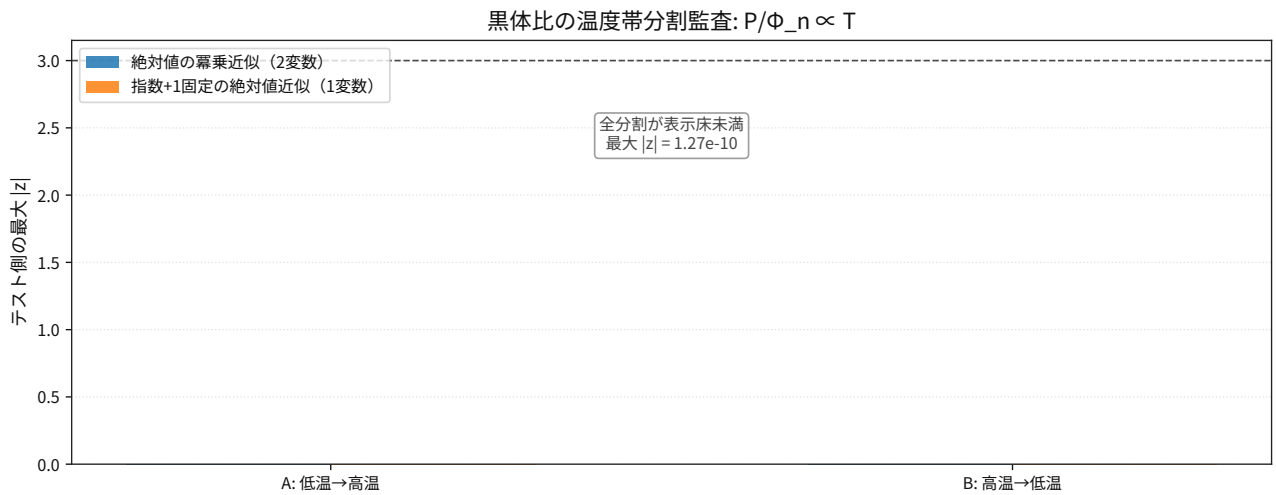


図 83: Comparison result for thermodynamics blackbody pressure per photon flux holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /

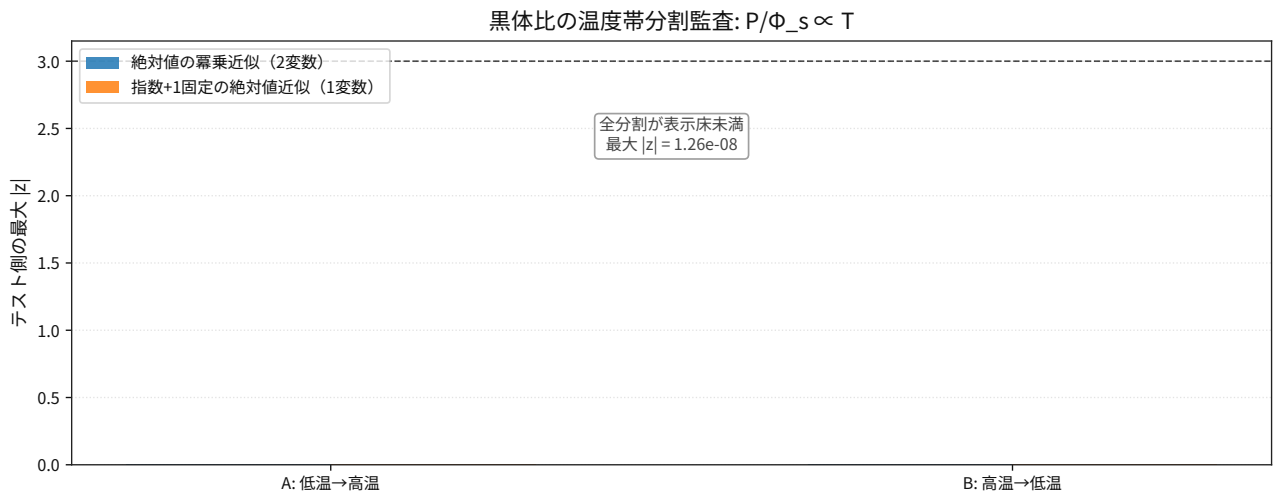


図 84: Comparison result for thermodynamics blackbody pressure per entropy flux holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /

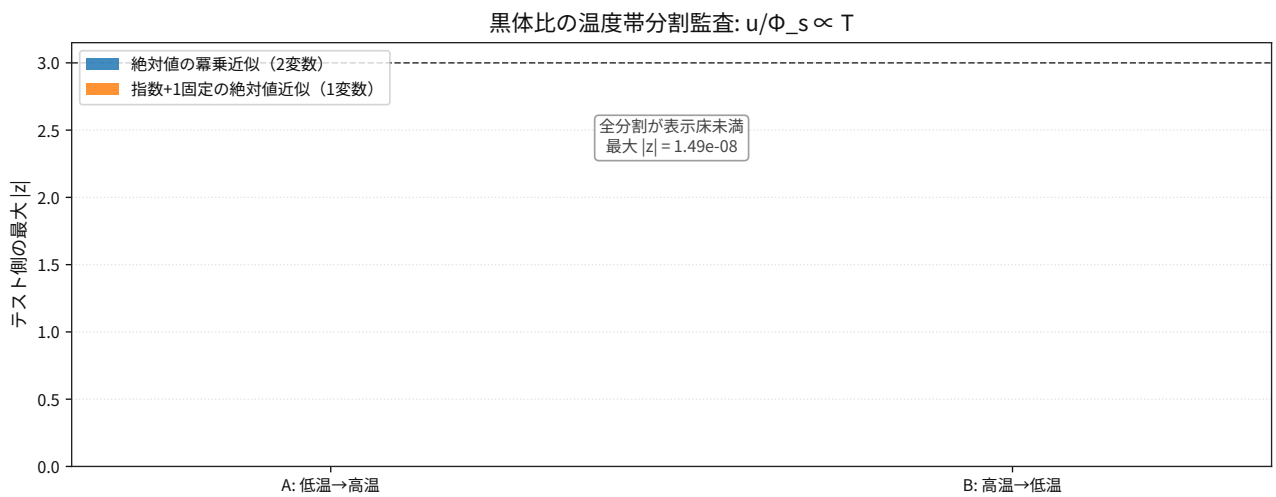


図 85: Comparison result for thermodynamics blackbody energy per entropy flux holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /



図 86: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy per entropy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

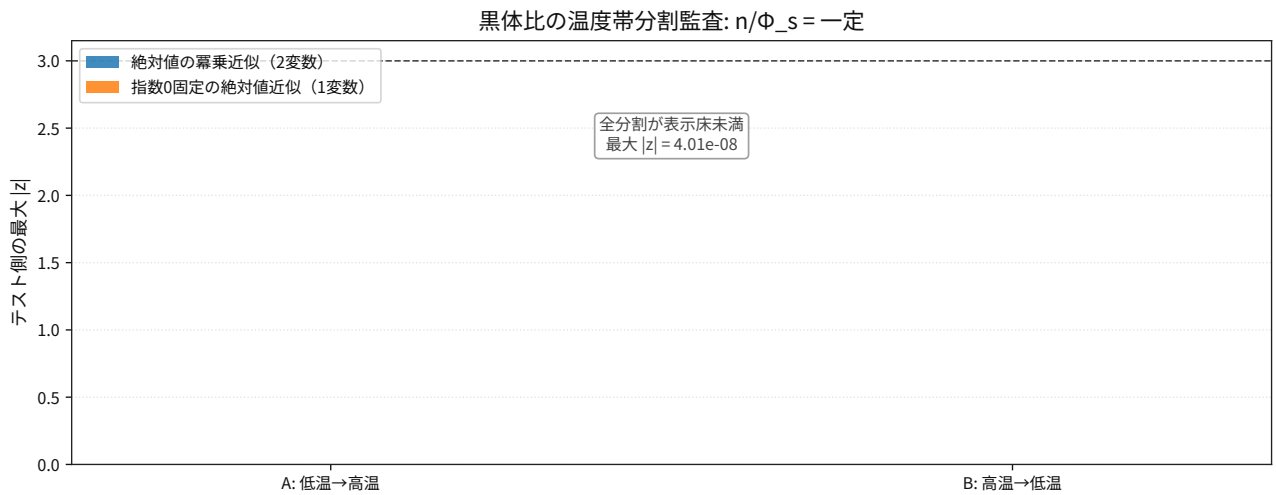


図 87: Comparison result for thermodynamics blackbody photon density per entropy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

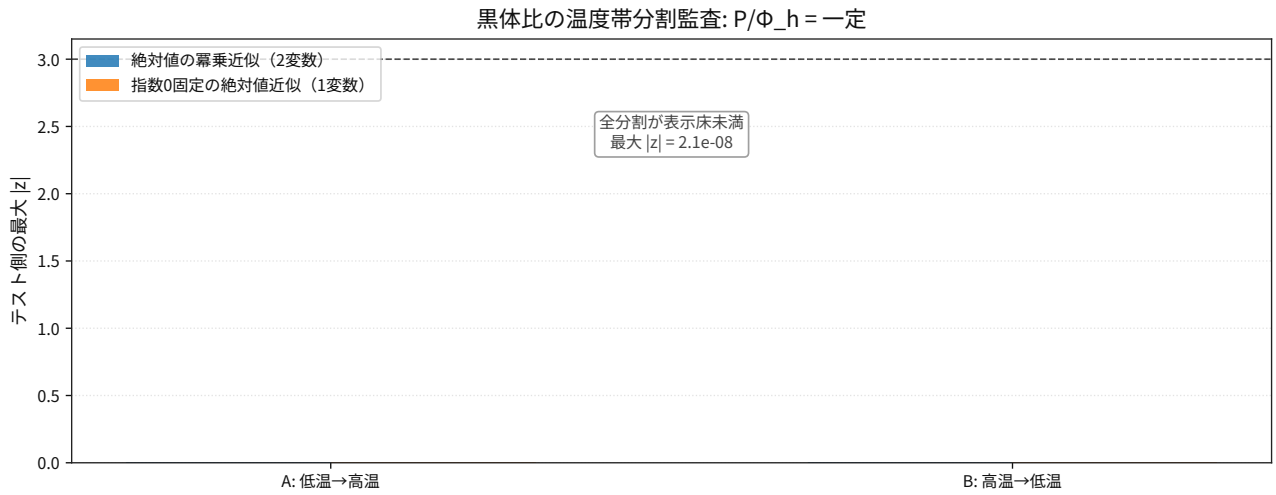


図 88: Comparison result for thermodynamics blackbody pressure per enthalpy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

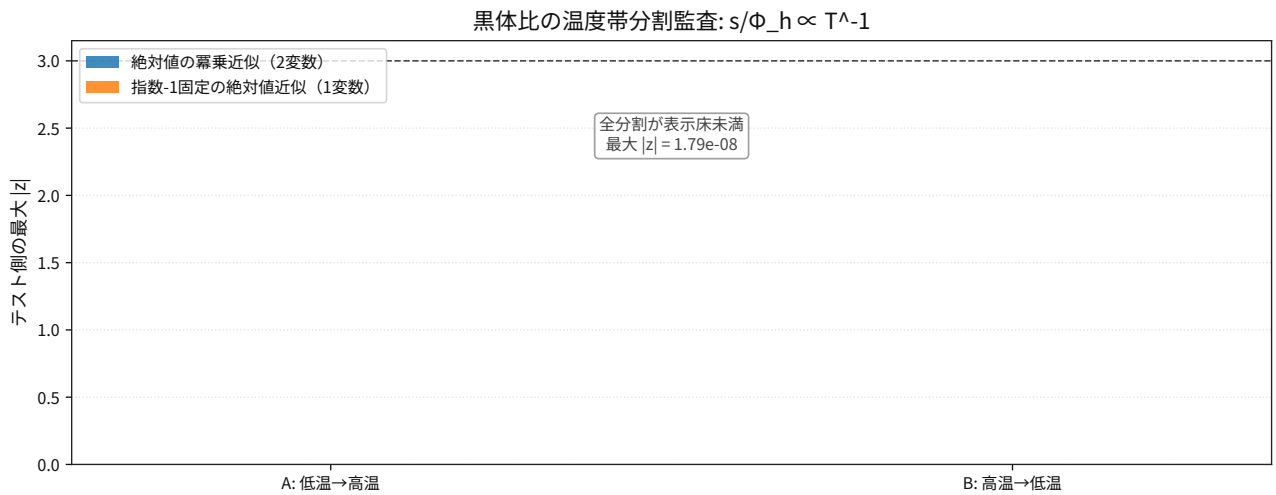


図 89: Comparison result for thermodynamics blackbody entropy per enthalpy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_density_holdout_splits_metrics.json` /

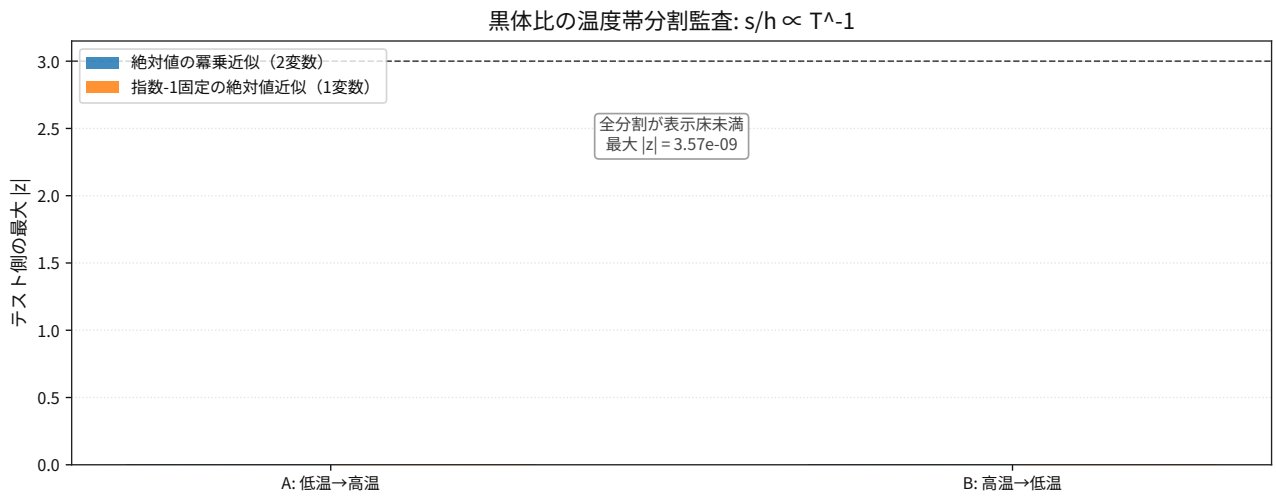


図 90: Comparison result for thermodynamics blackbody entropy per enthalpy density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

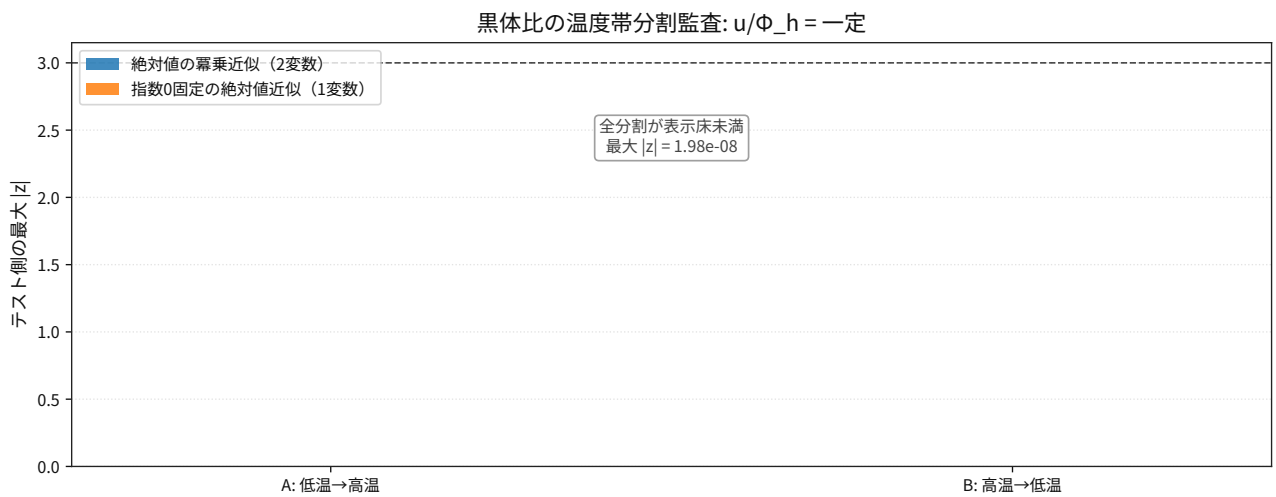


図 91: Comparison result for thermodynamics blackbody energy per enthalpy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

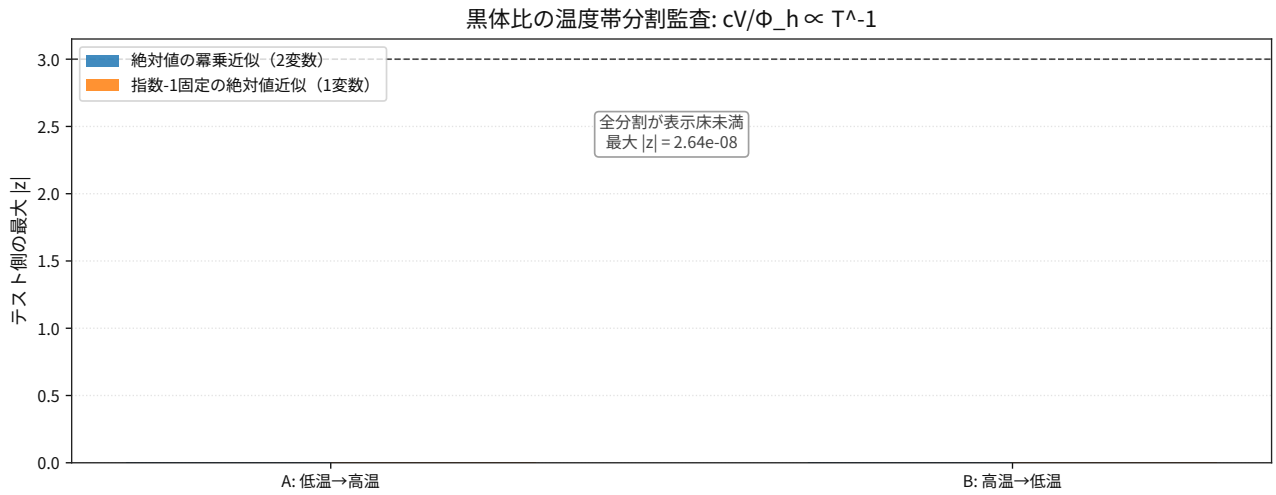


図 92: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity per enthalpy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

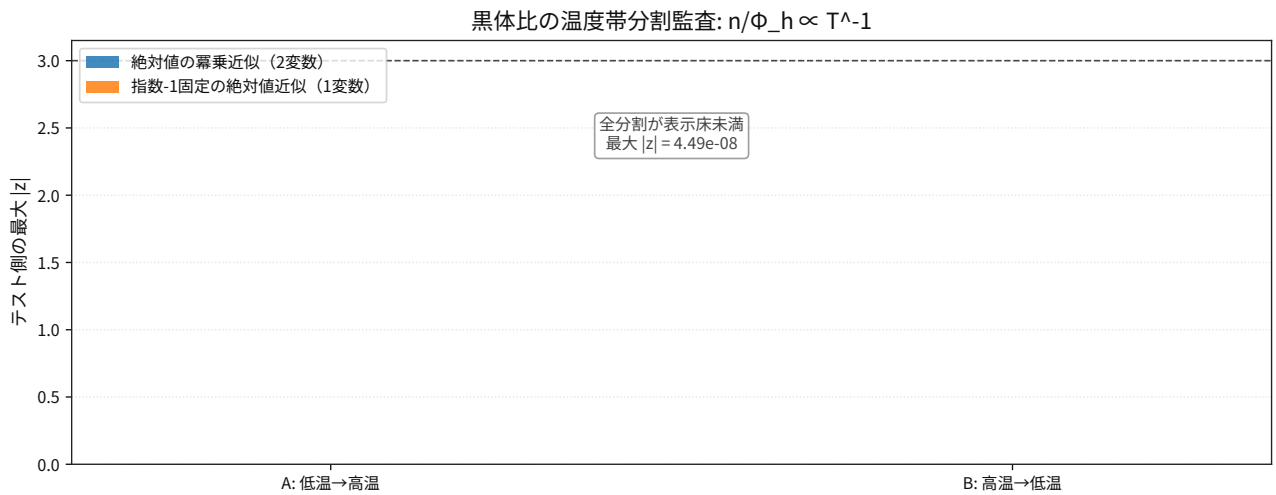


図 93: Comparison result for thermodynamics blackbody photon density per enthalpy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json` /

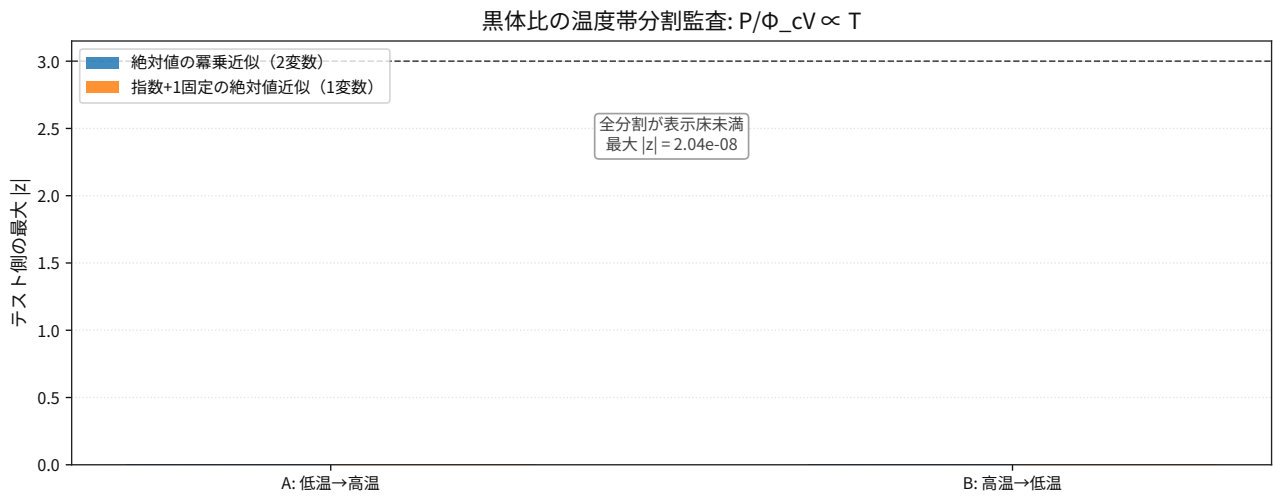


図 94: Comparison result for thermodynamics blackbody pressure per heat capacity flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

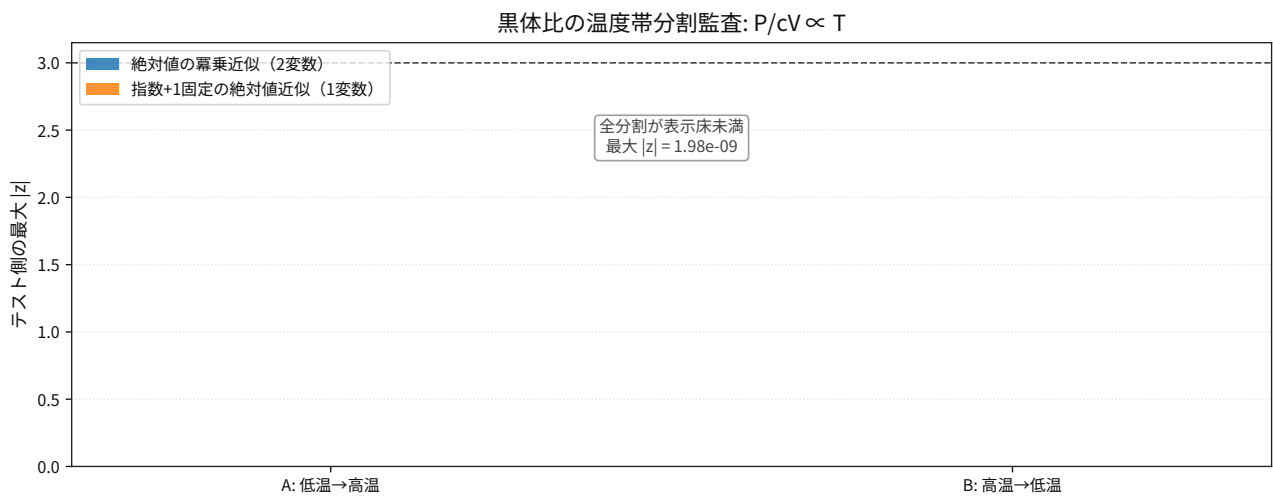


図 95: Comparison result for thermodynamics blackbody pressure per heat capacity density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

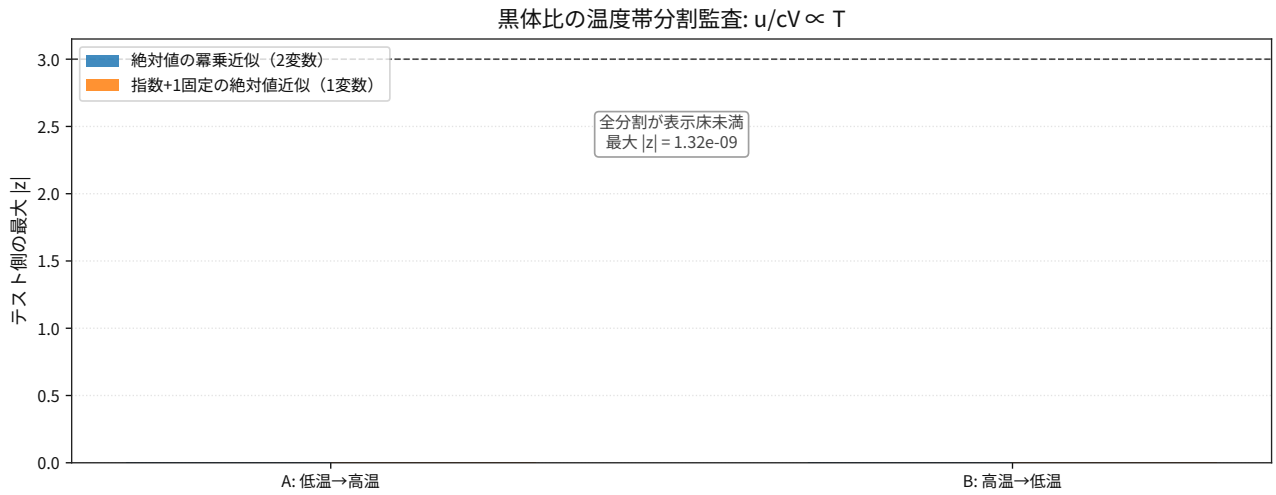


図 96: Comparison result for thermodynamics blackbody energy per heat capacity density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

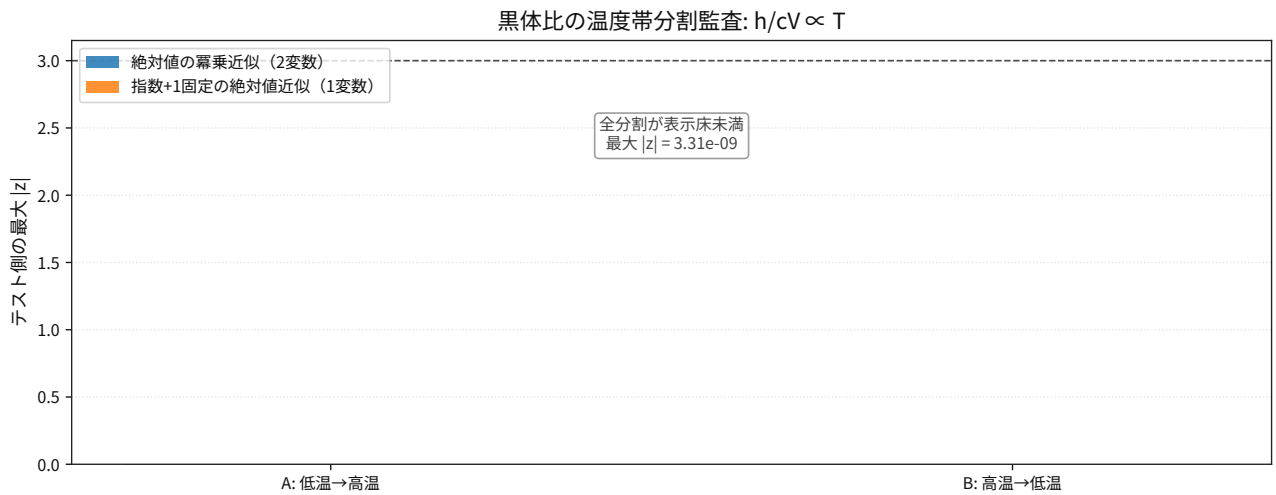


図 97: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy per heat capacity density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

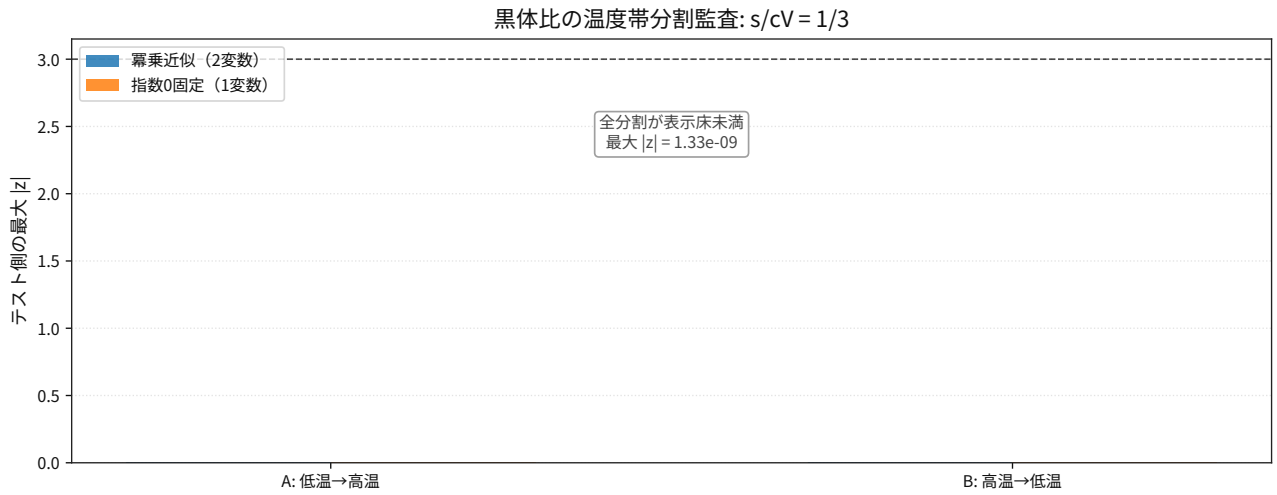


図 98: Comparison result for thermodynamics blackbody entropy per heat capacity density holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

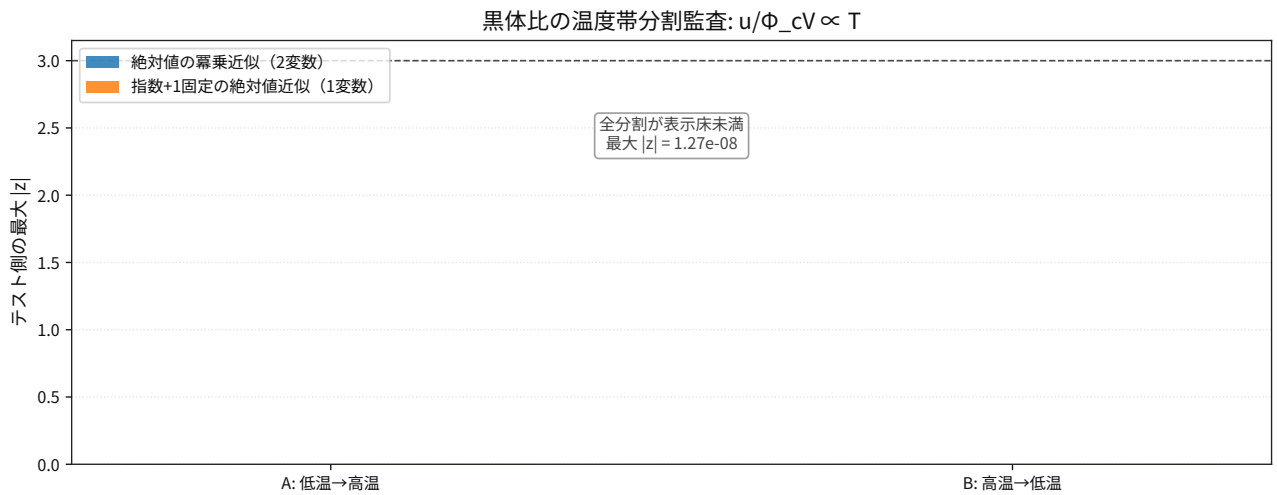


図 99: Comparison result for thermodynamics blackbody energy per heat capacity flux holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

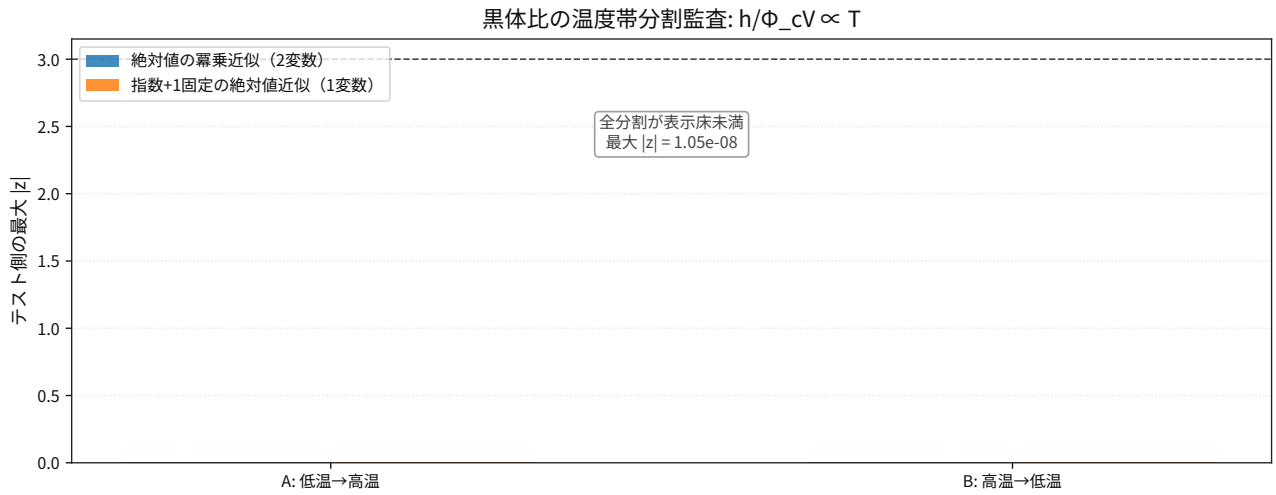


図 100: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy per heat capacity flux holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

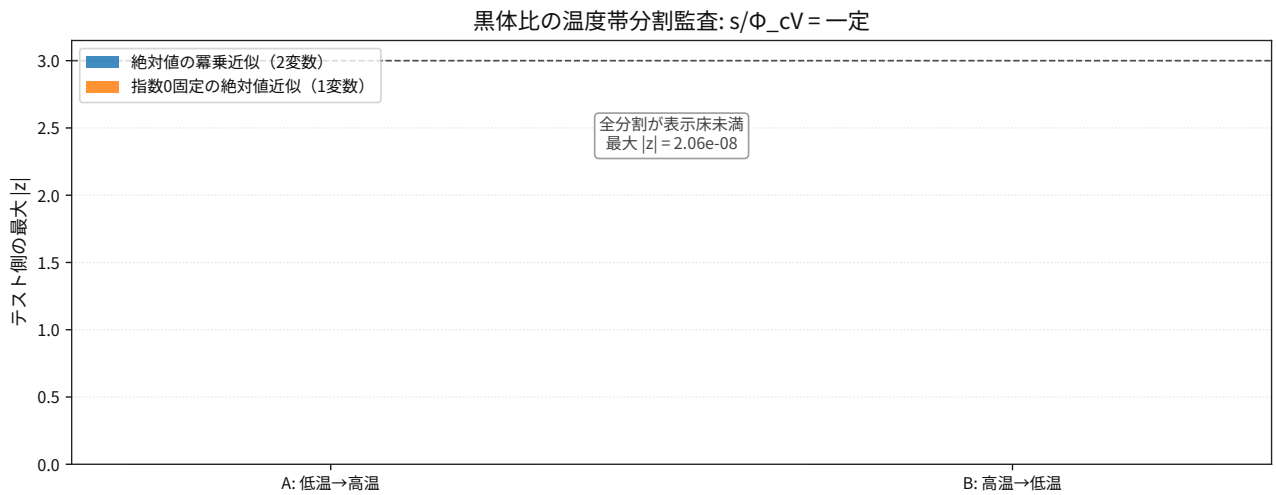


図 101: Comparison result for thermodynamics blackbody entropy per heat capacity flux holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

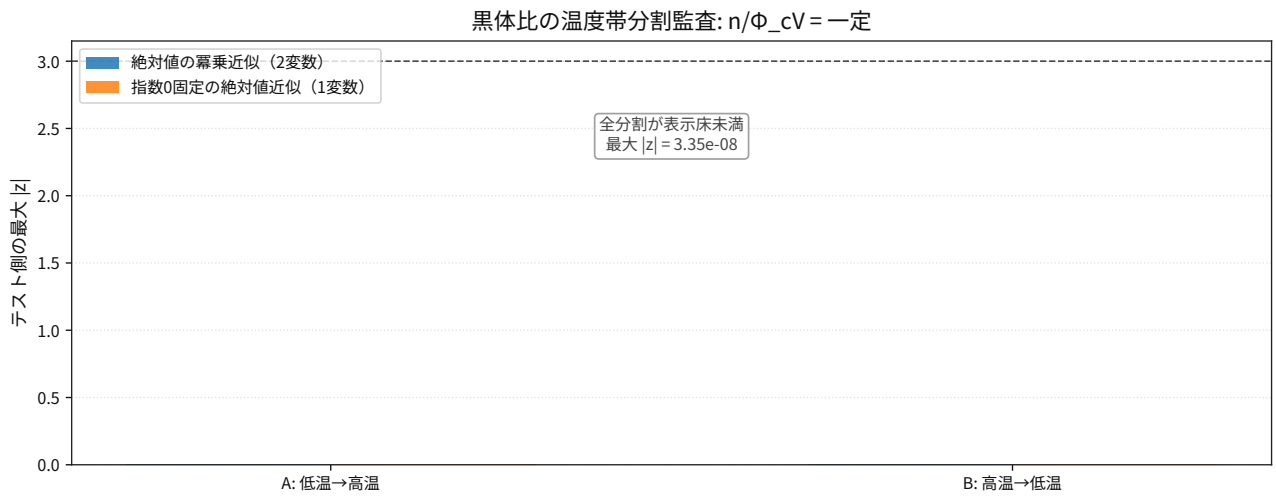


図 102: Comparison result for thermodynamics blackbody photon density per heat capacity flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

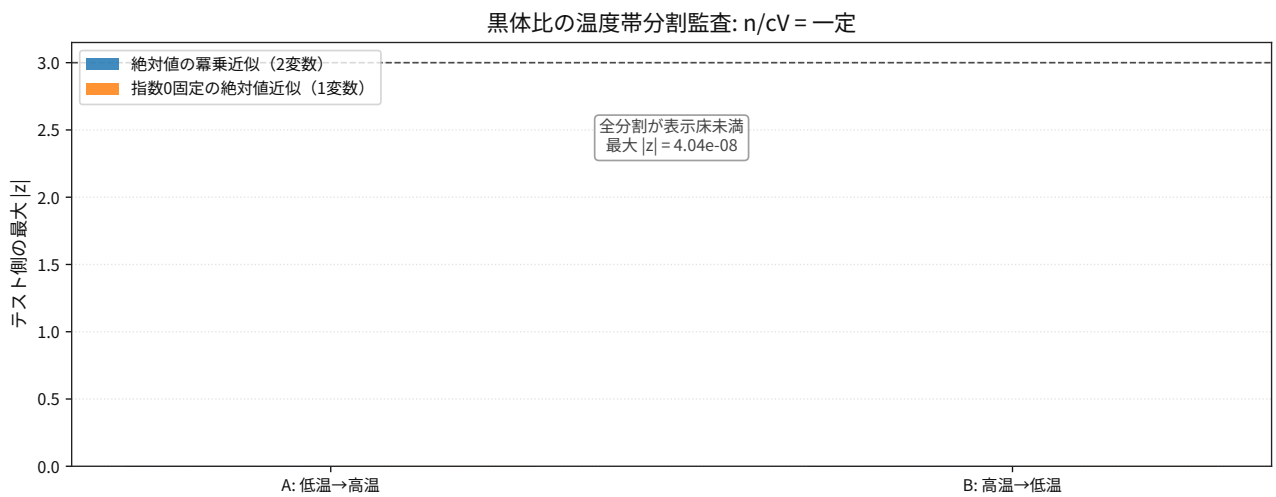


図 103: Comparison result for thermodynamics blackbody photon density per heat capacity density holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

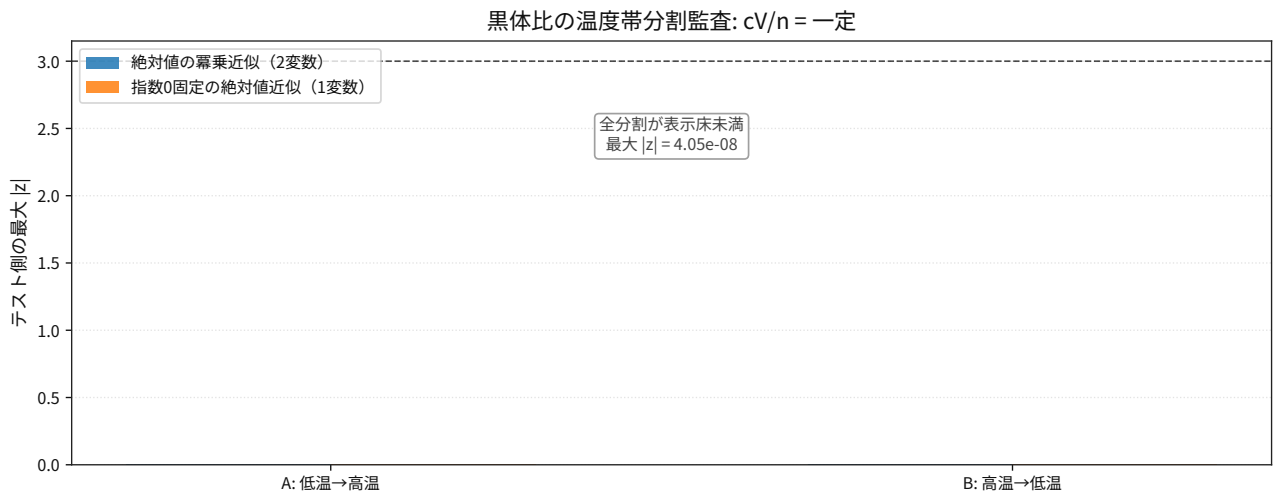


図 104: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity per photon holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json` /

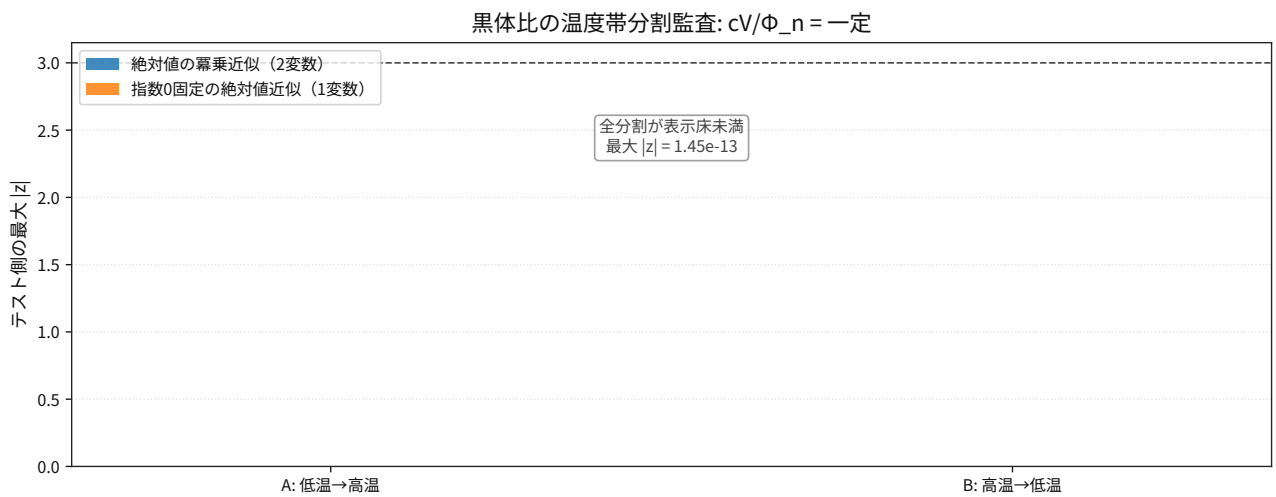


図 105: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity per photon flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

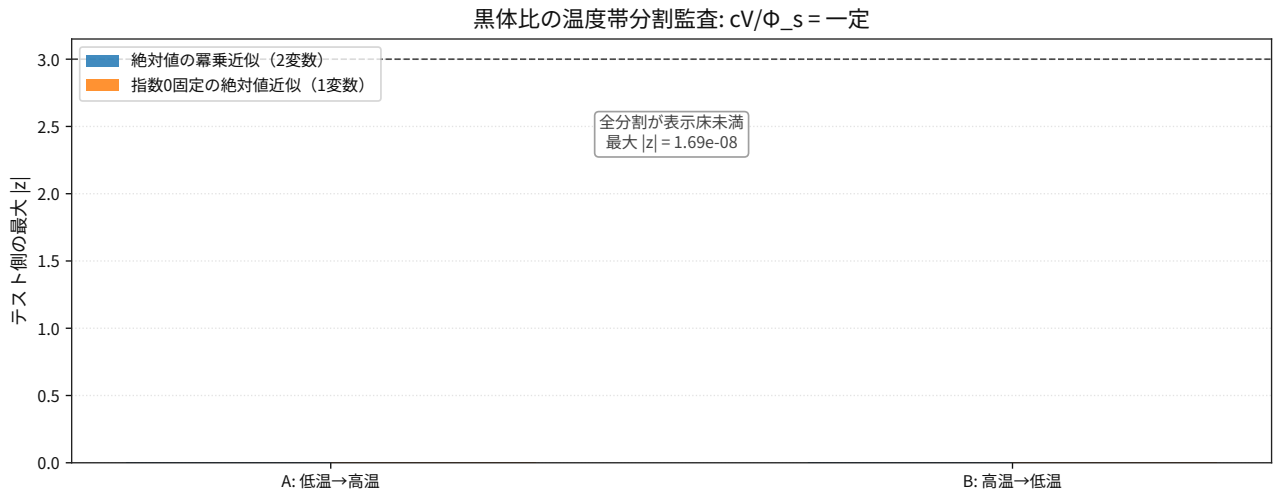


図 106: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity per entropy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

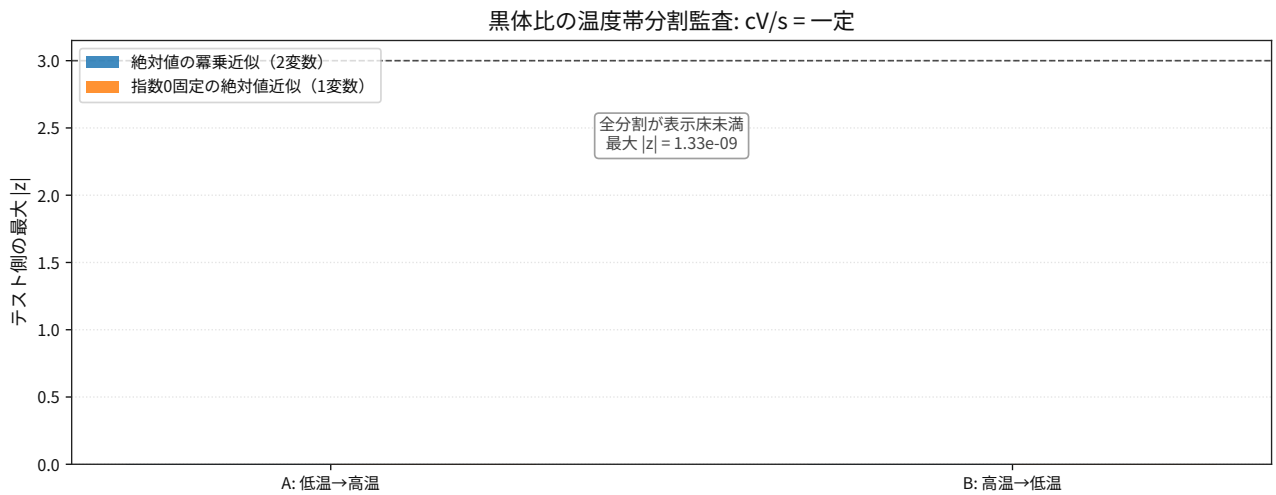


図 107: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity entropy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

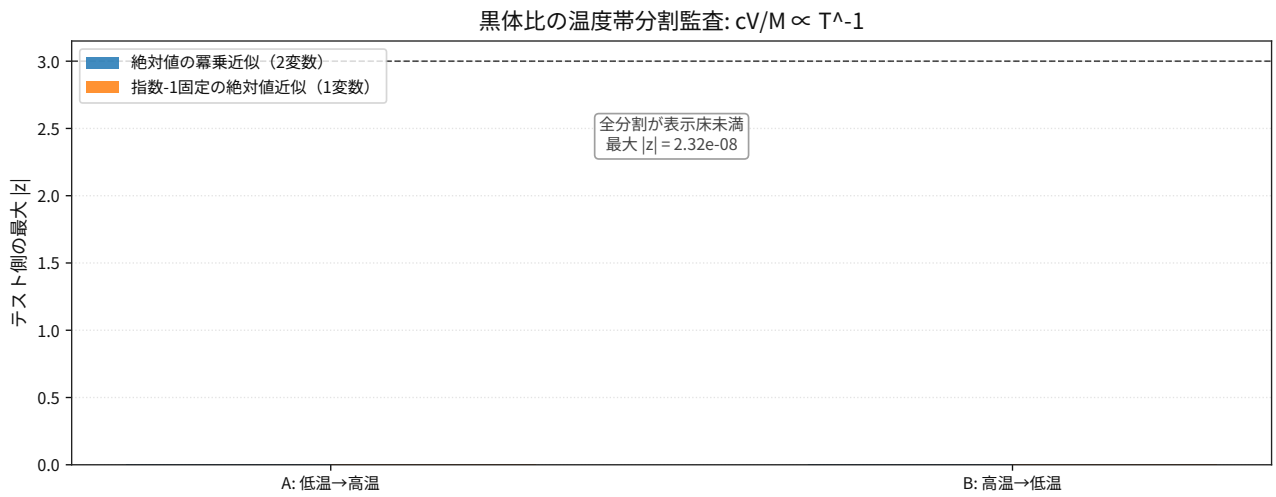


図 108: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity flux ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

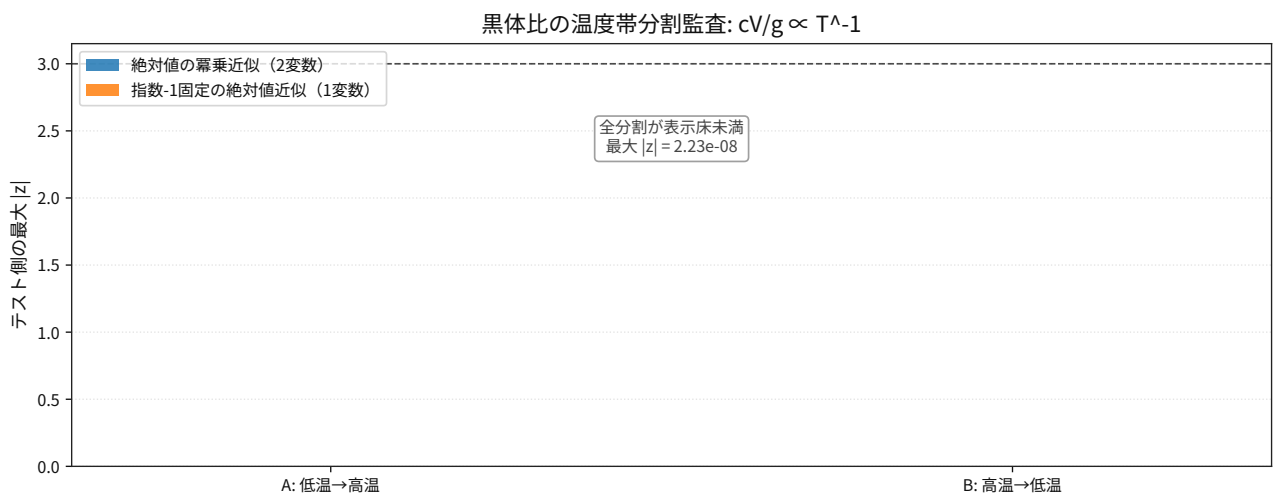


図 109: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity momentum ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

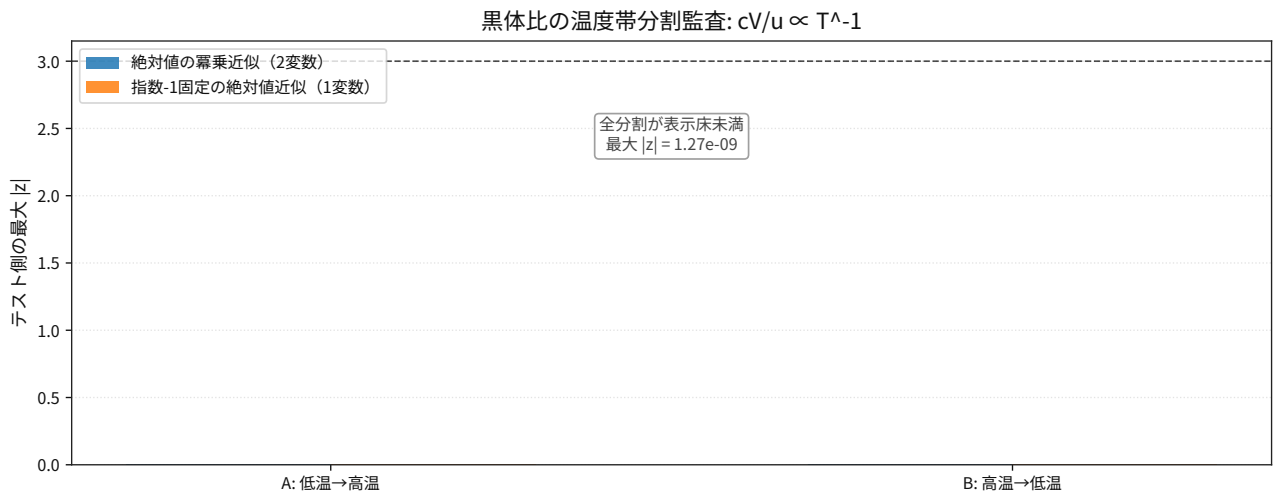


図 110: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity energy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

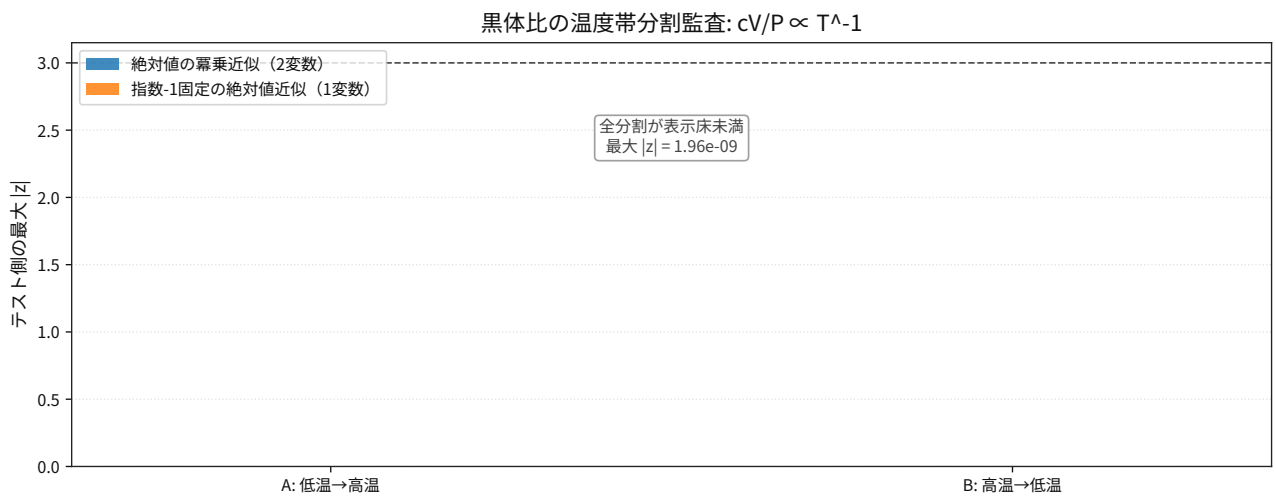


図 111: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity pressure ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_enthalpy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

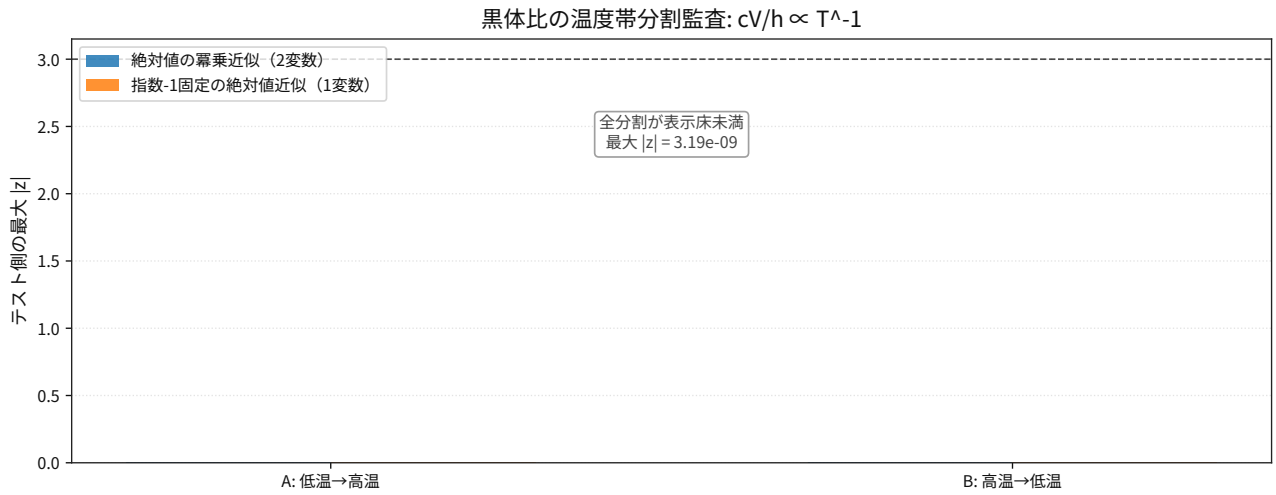


図 112: Comparison result for thermodynamics blackbody heat capacity enthalpy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

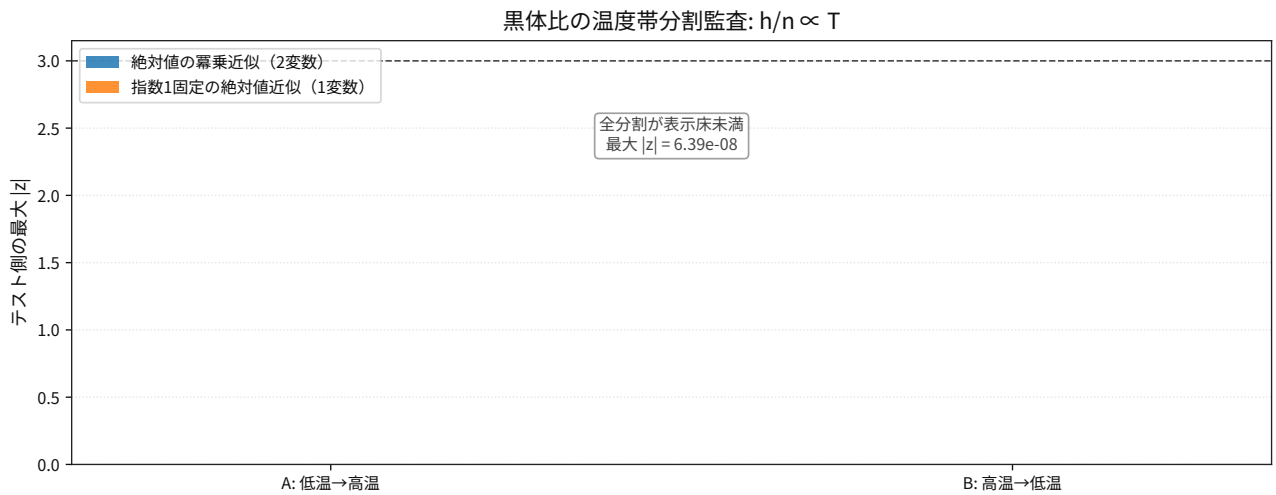


図 113: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy per photon holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json` /

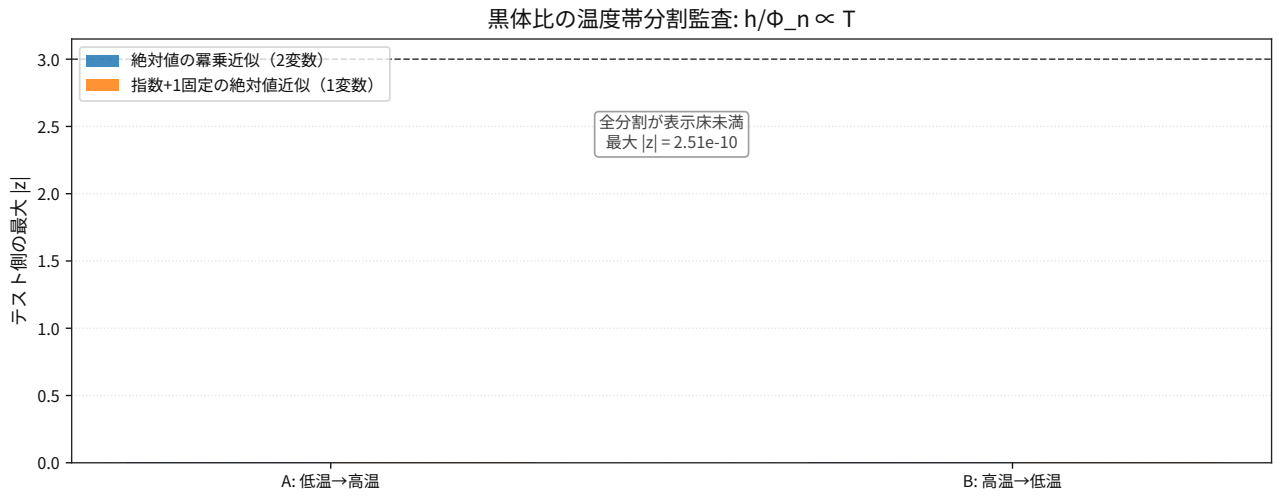


図 114: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy per photon flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json` /

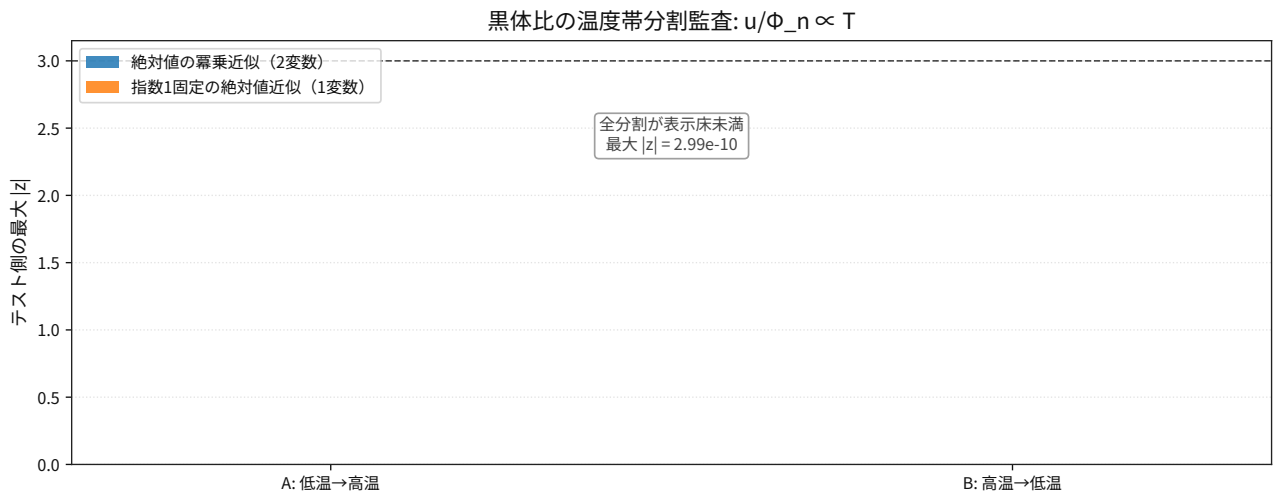


図 115: Comparison result for thermodynamics blackbody energy per photon flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

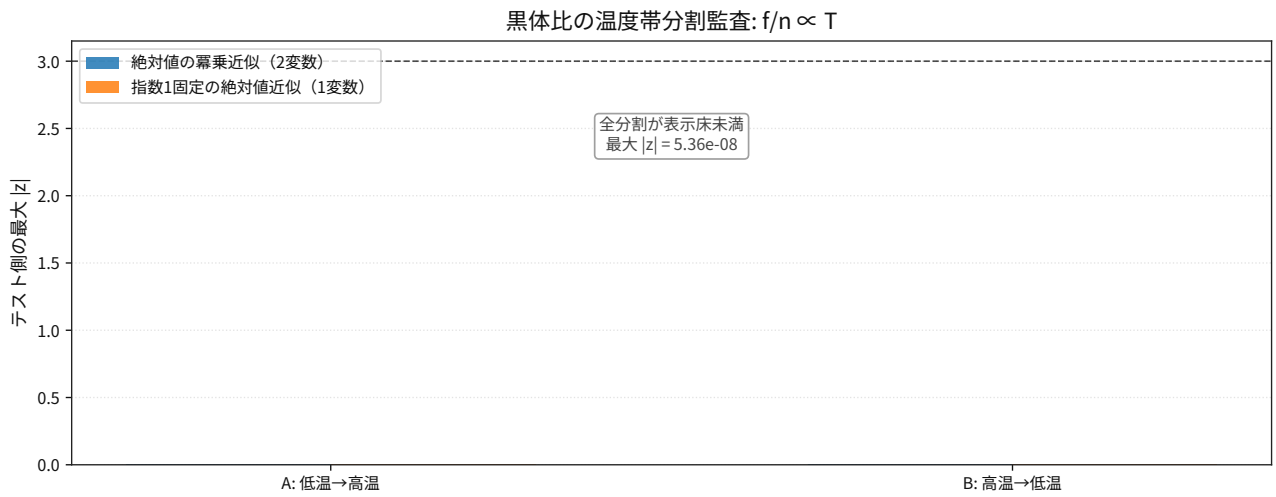


図 116: Comparison result for thermodynamics blackbody Helmholtz per photon holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json` /

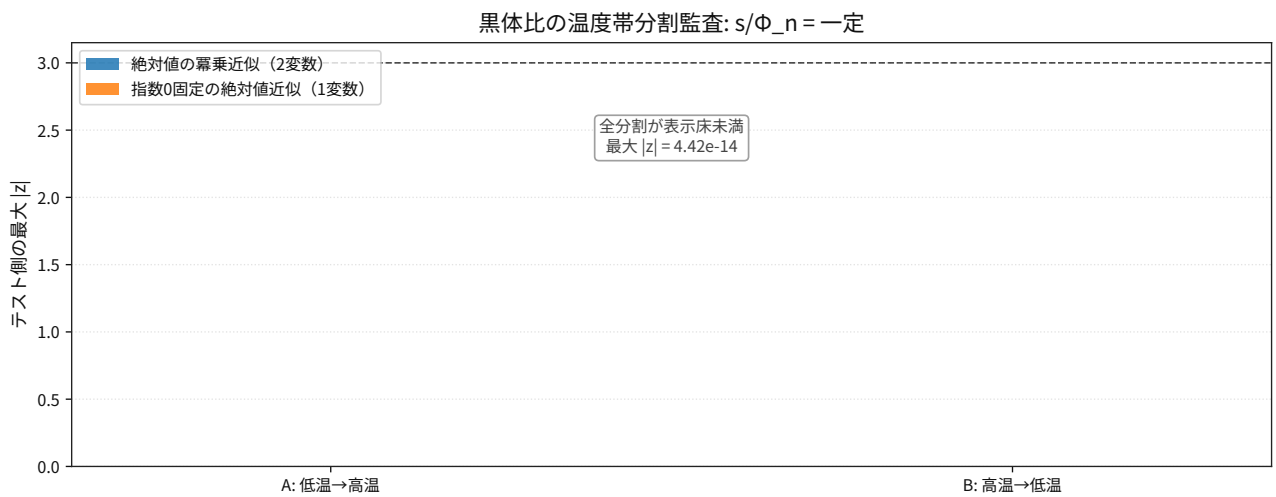


図 117: Comparison result for thermodynamics blackbody entropy per photon flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_flux_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

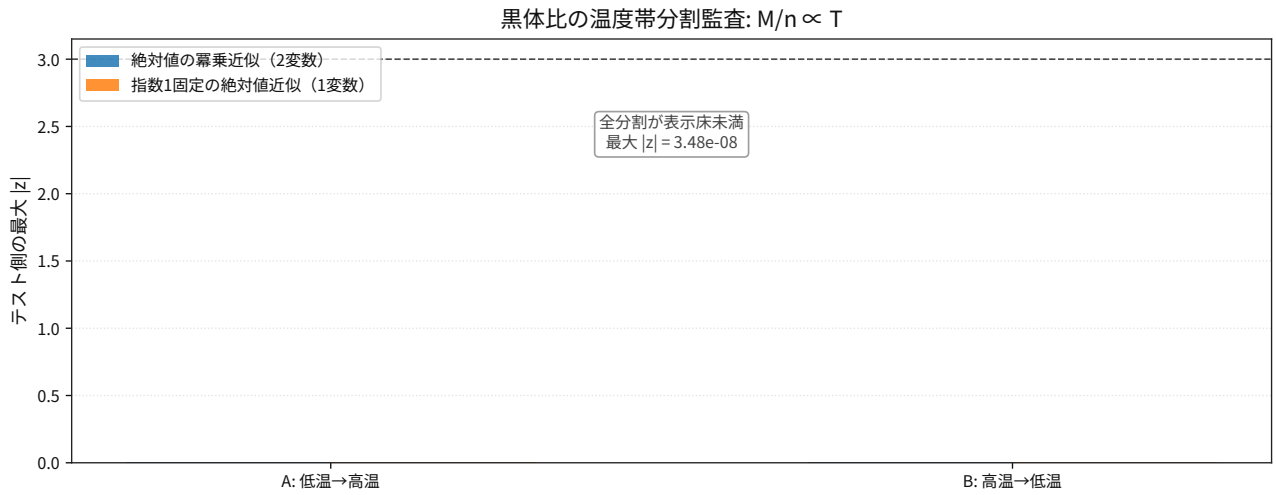


図 118: Comparison result for thermodynamics blackbody flux per photon holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

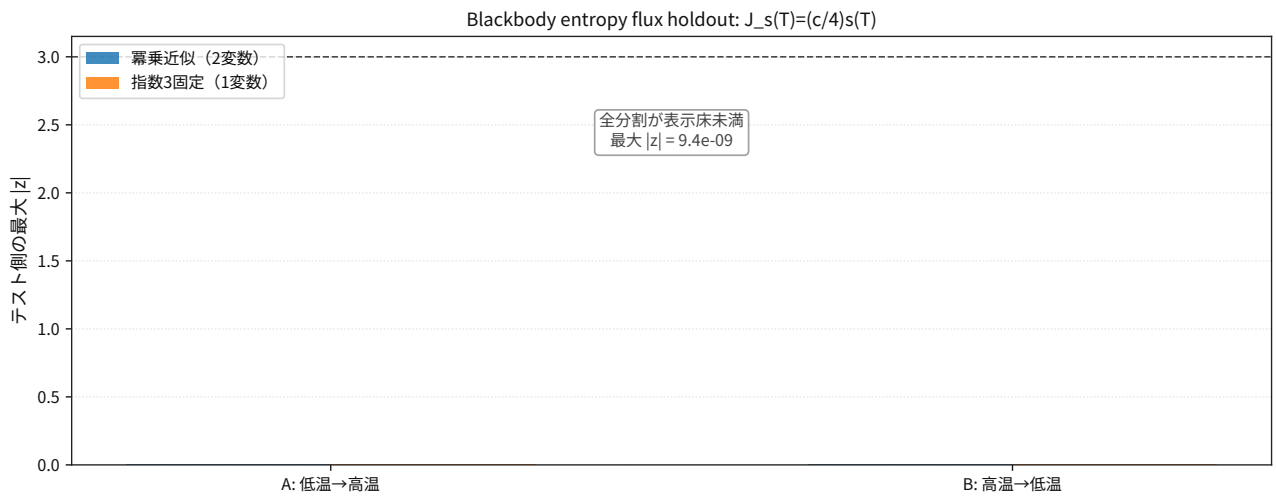


図 119: Comparison result for thermodynamics blackbody entropy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

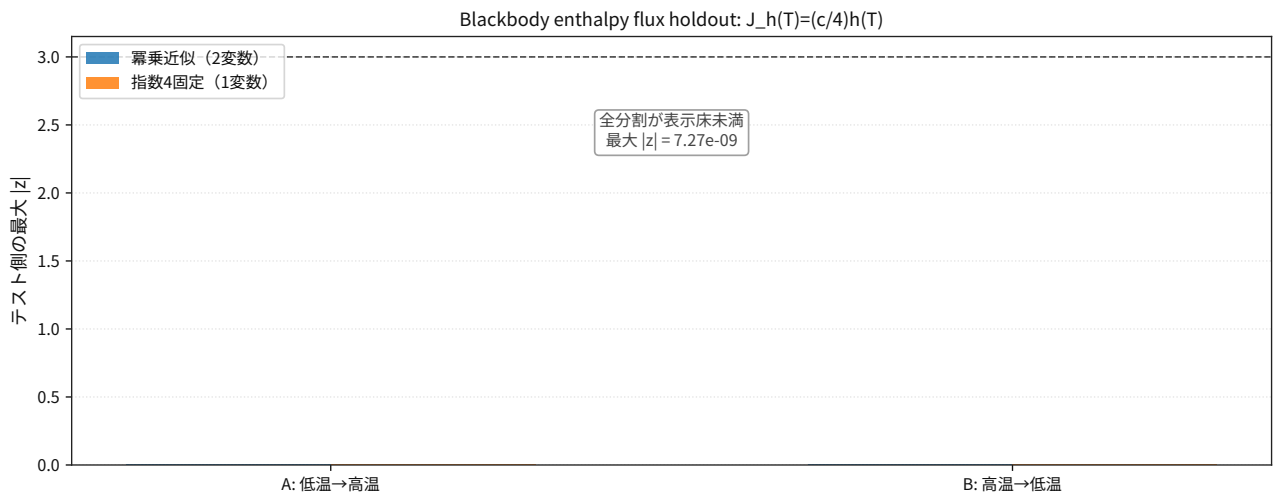


図 120: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

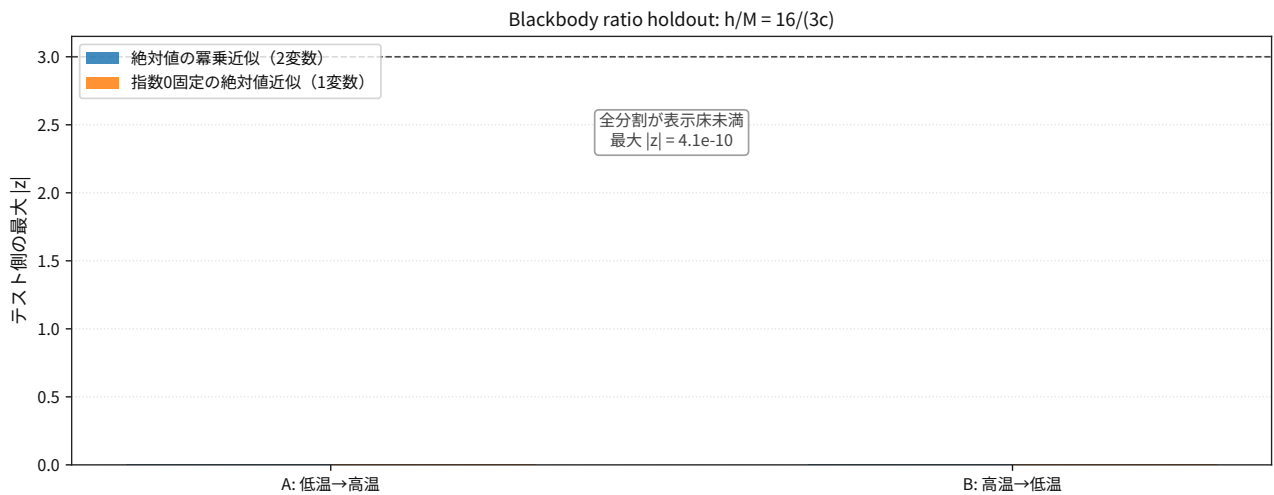


図 121: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy flux ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

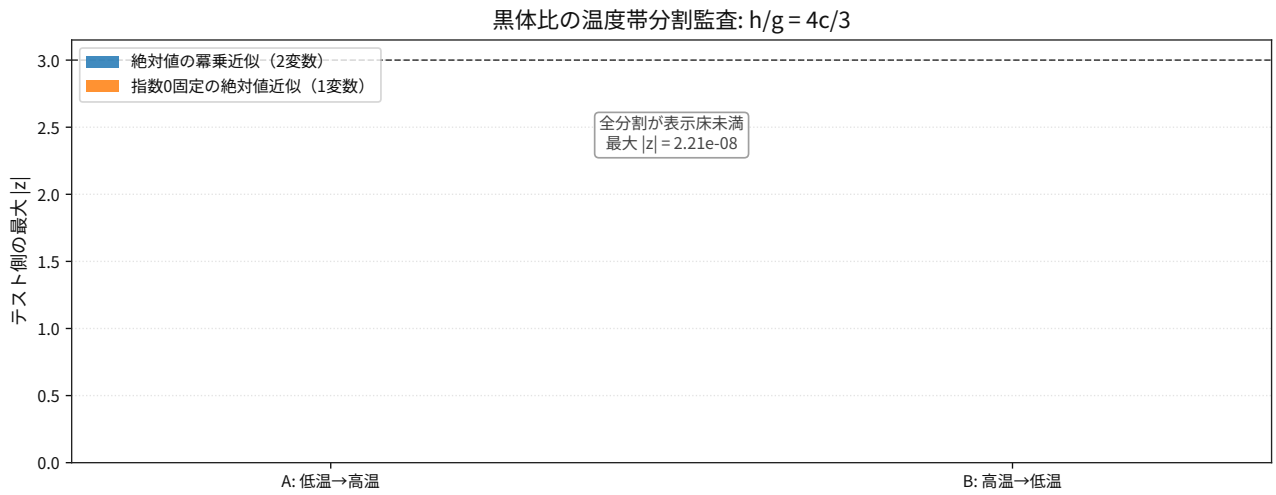


図 122: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy momentum ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

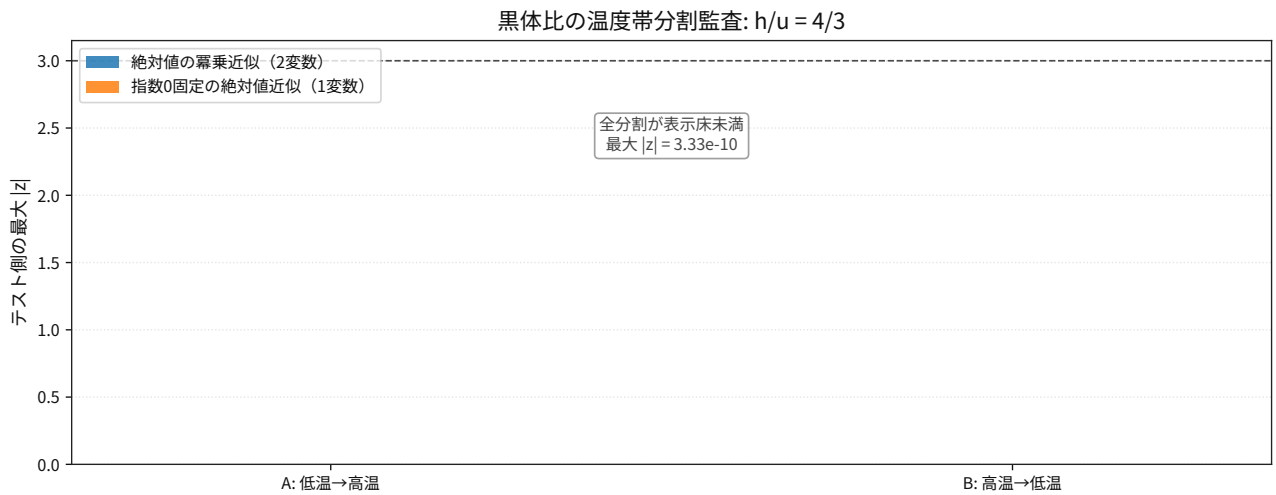


図 123: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy energy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

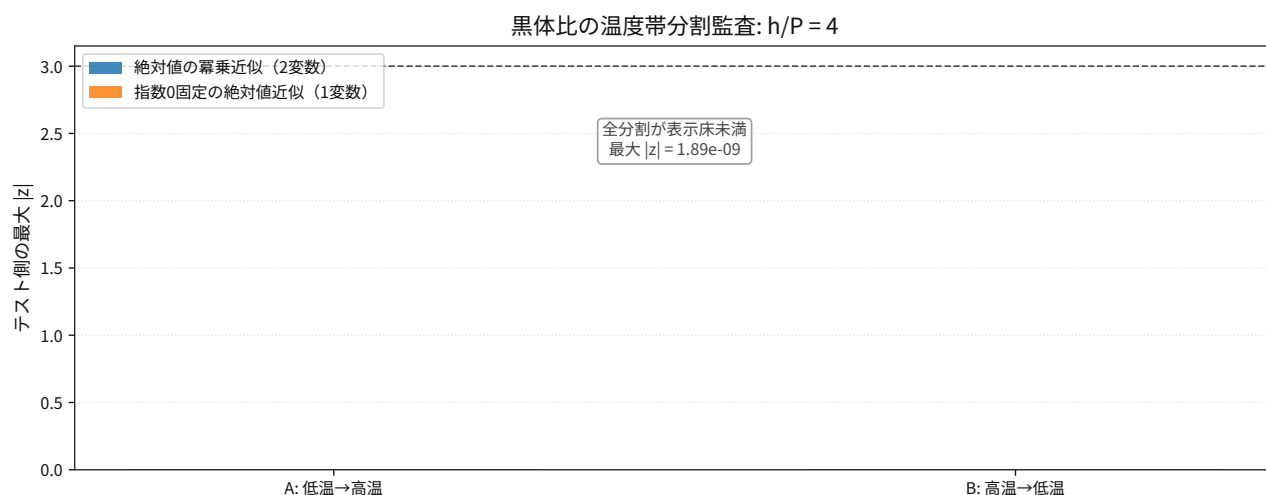


図 124: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy pressure ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

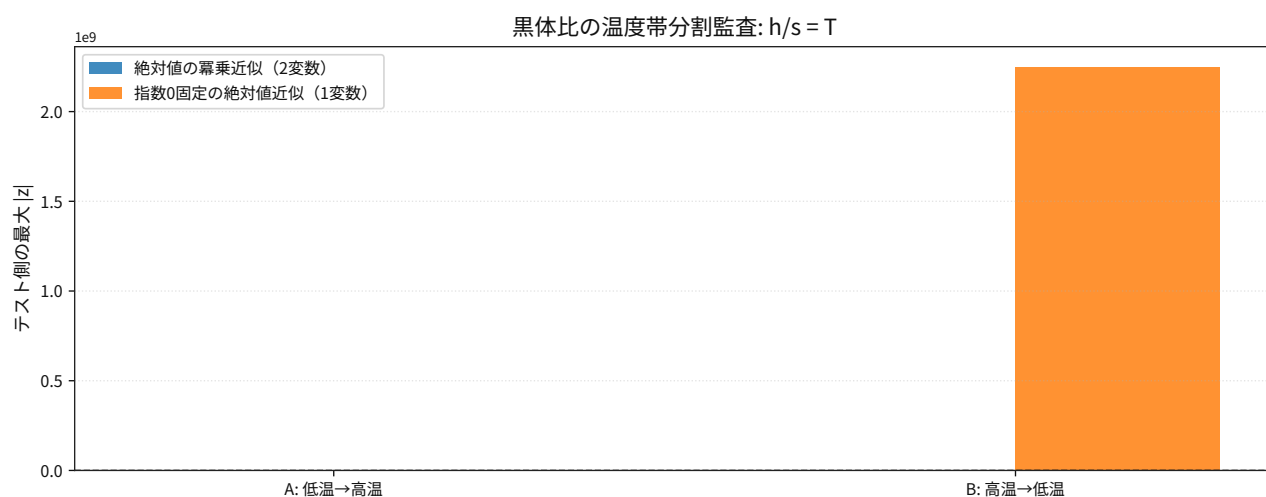


図 125: Comparison result for thermodynamics blackbody enthalpy entropy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

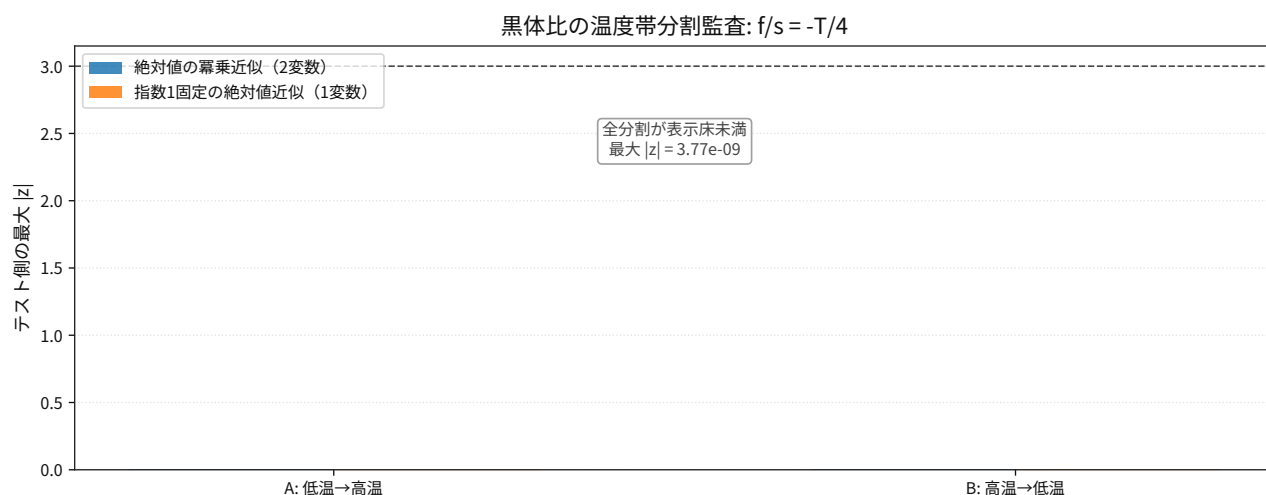


図 126: Comparison result for thermodynamics blackbody Helmholtz entropy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

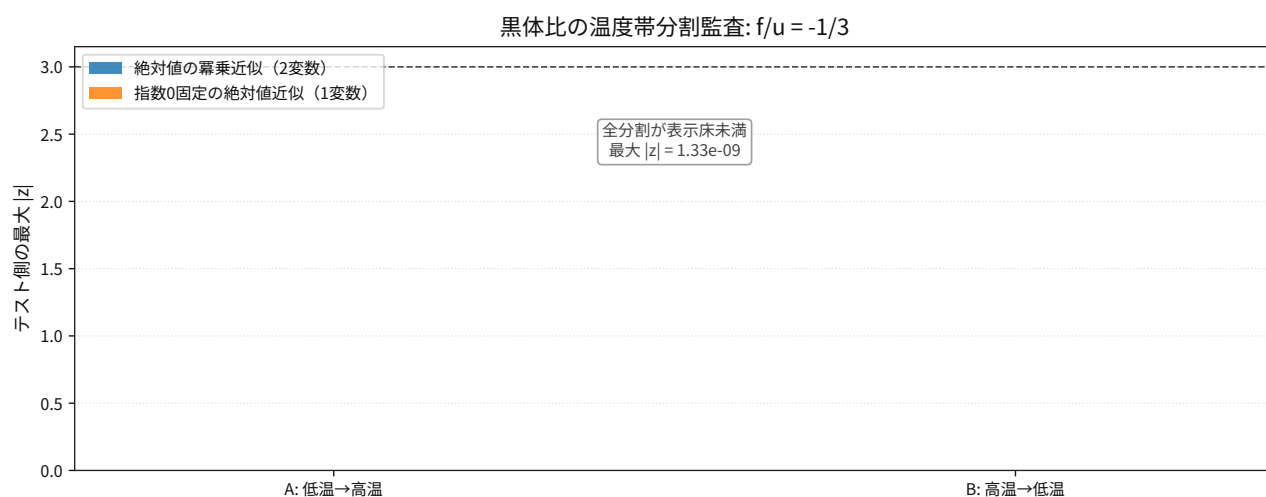


図 127: Comparison result for thermodynamics blackbody Helmholtz energy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_enthalpy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

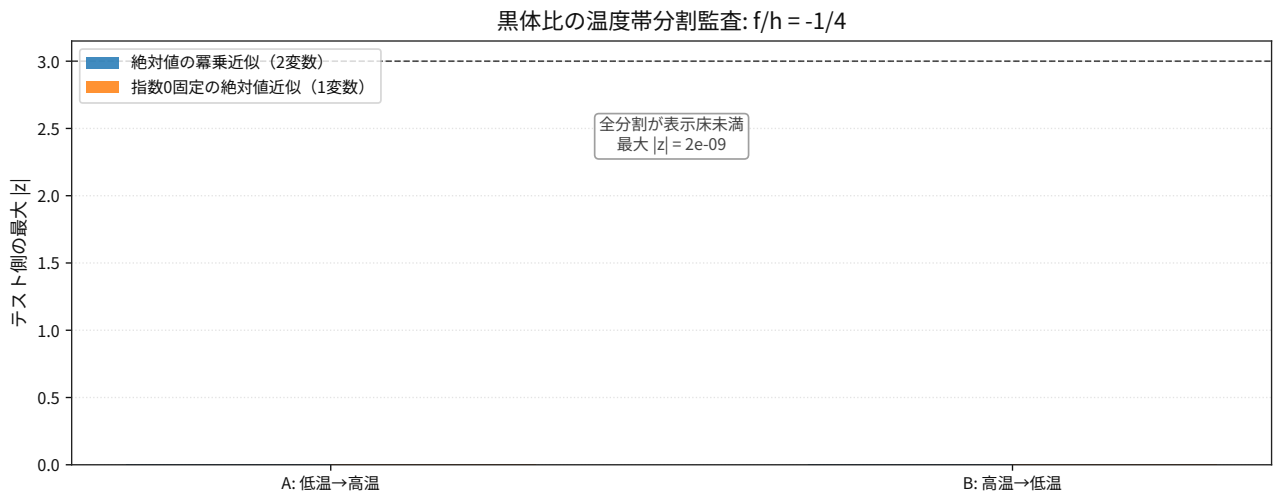


図 128: Comparison result for thermodynamics blackbody Helmholtz enthalpy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

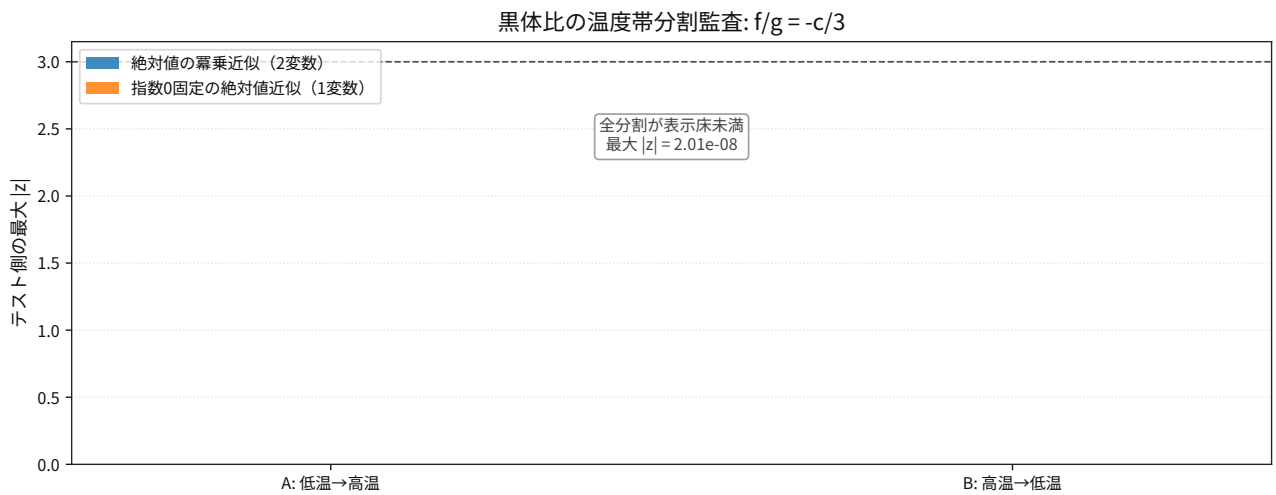


図 129: Comparison result for thermodynamics blackbody Helmholtz momentum ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

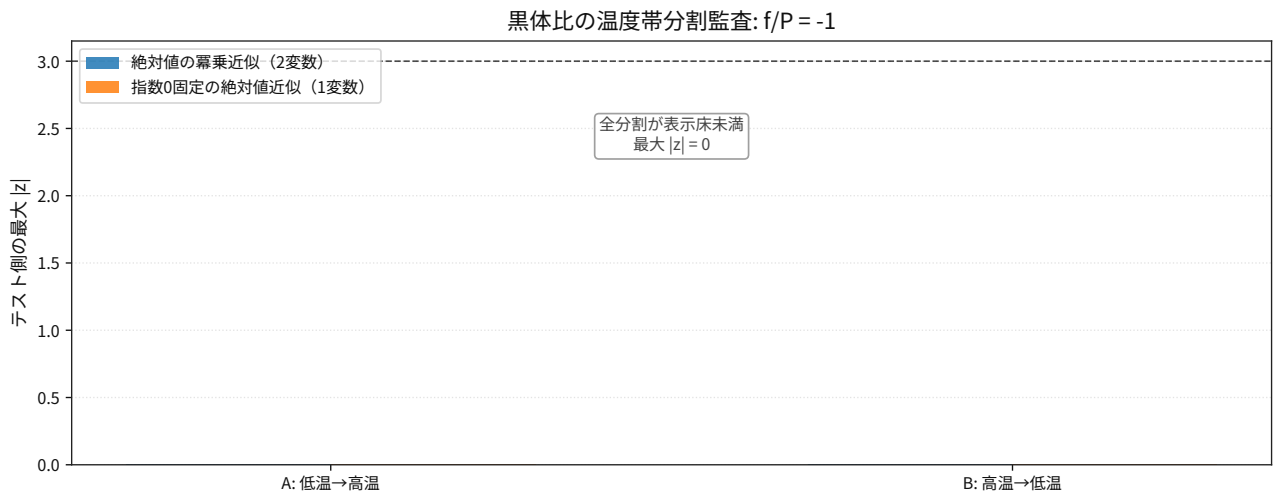


図 130: Comparison result for thermodynamics blackbody Helmholtz pressure ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

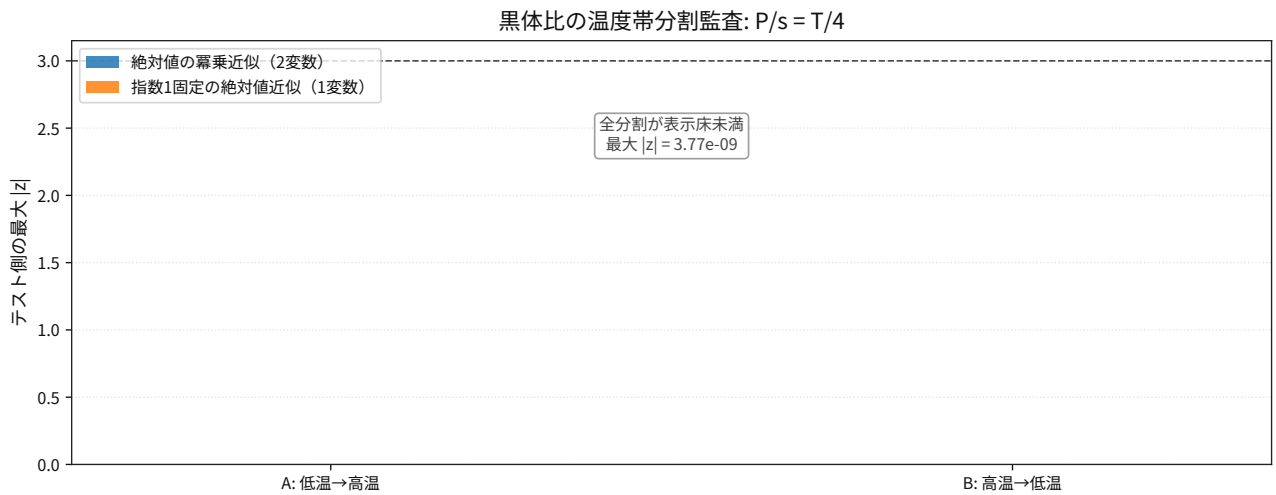


図 131: Comparison result for thermodynamics blackbody pressure entropy ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

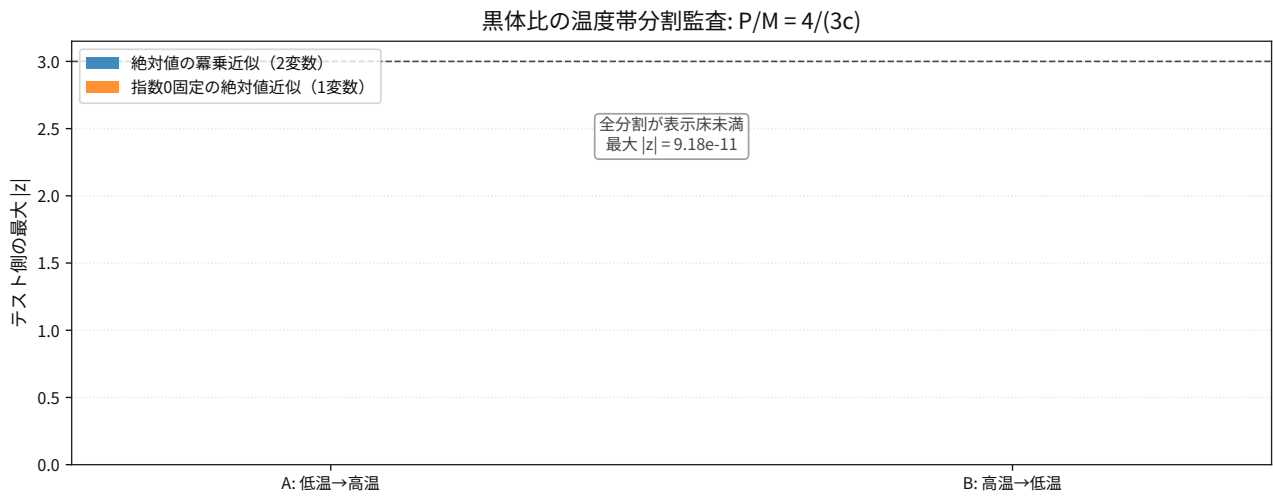


図 132: Comparison result for thermodynamics blackbody pressure flux ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

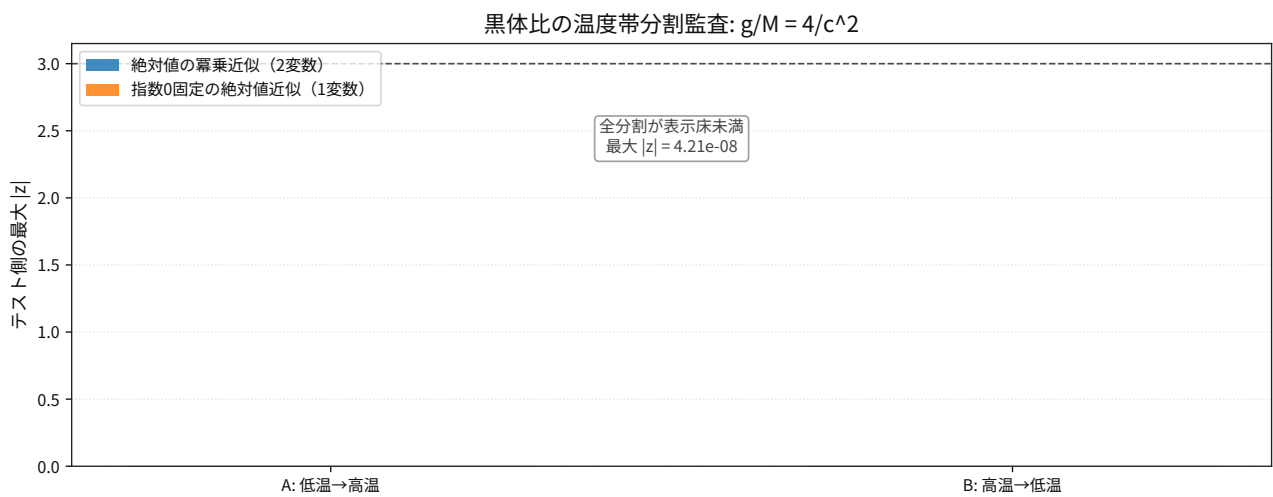


図 133: Comparison result for thermodynamics blackbody momentum flux ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

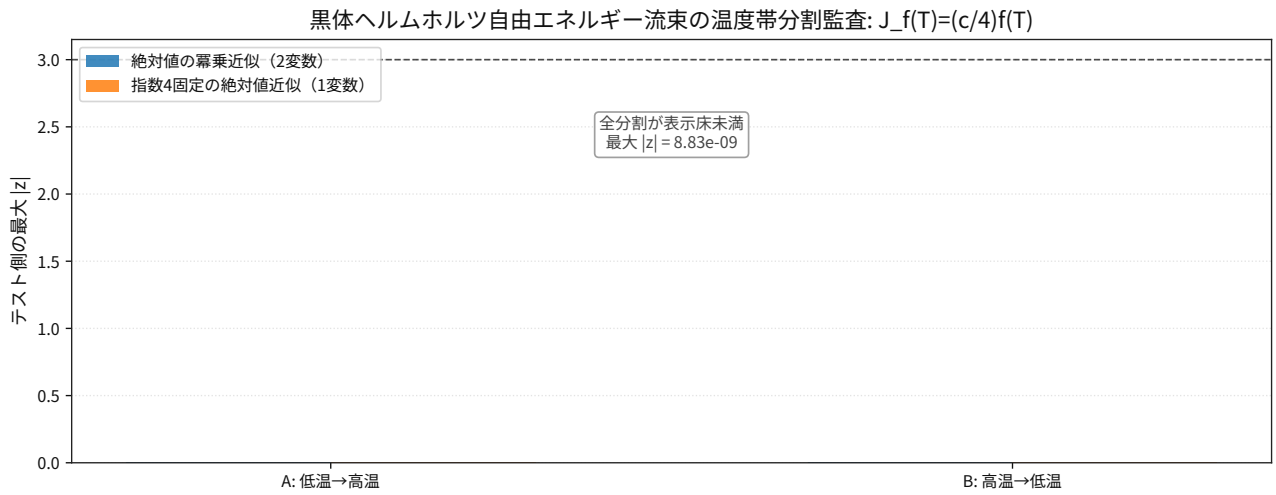


図 134: Comparison result for thermodynamics blackbody Helmholtz free energy flux holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

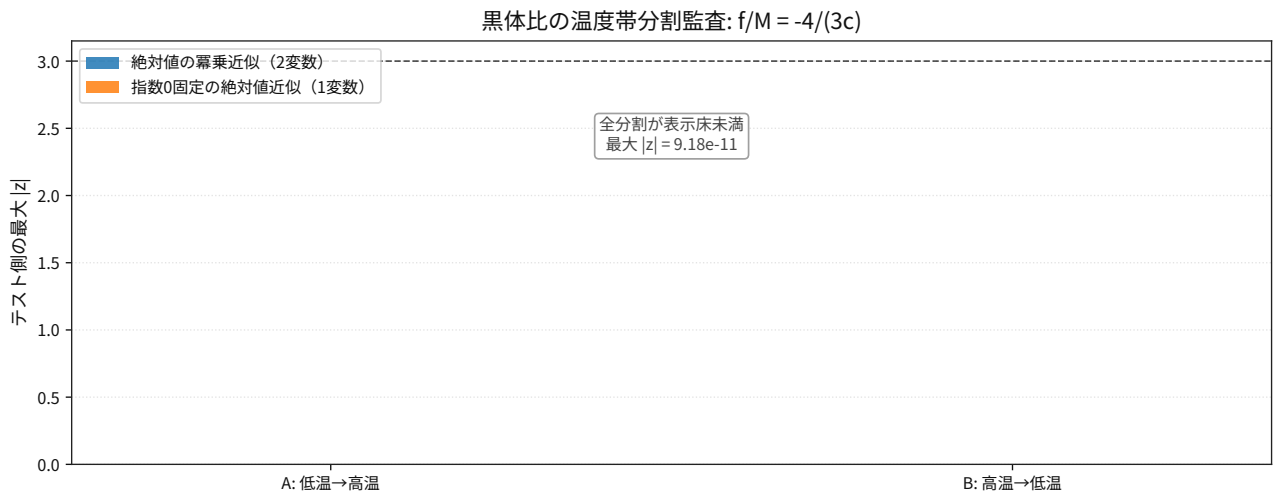


図 135: Comparison result for thermodynamics blackbody Helmholtz flux ratio holdout splits.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

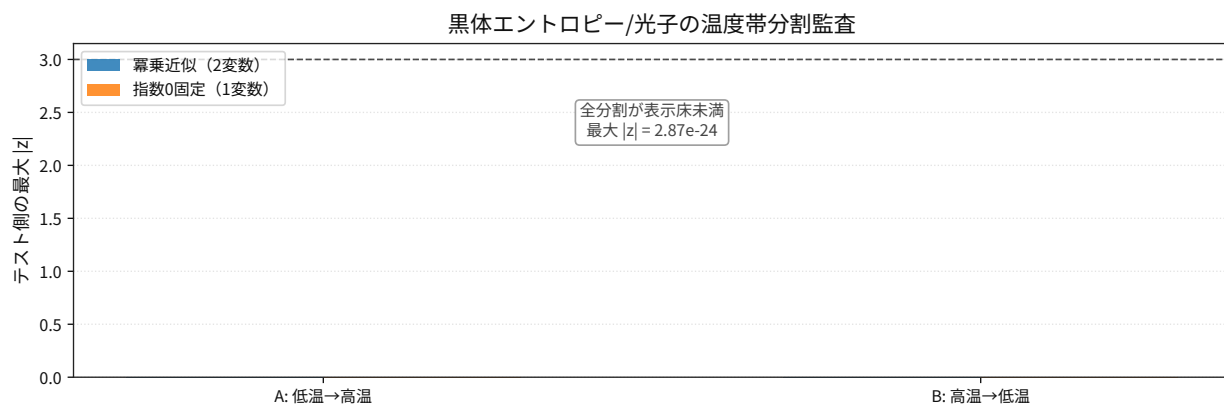


図 136: Comparison result for thermodynamics blackbody entropy per photon holdout splits.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_per_wavelength_holdout_splits_metrics.json /

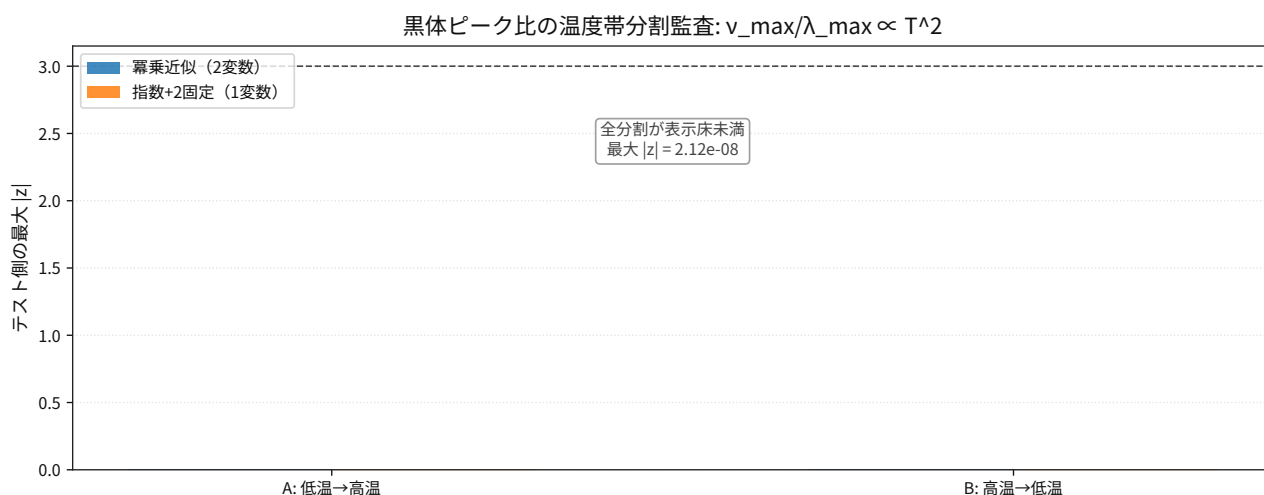


図 137: Comparison result for thermodynamics blackbody peak frequency per wavelength holdout splits.

holdout 拡張スクリプト一覧：

- scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_energy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_pressure_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_momentum_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)

- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_entropy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_pressure_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_energy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_momentum_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_energy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_pressure_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_entropy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_momentum_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_entropy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_entropy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)

- `scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_entropy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_entropy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_holdout_splits.py` (holdout 拡張)

- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_entropy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_flux_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_momentum_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_energy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_pressure_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_enthalpy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_flux_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_momentum_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_energy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_pressure_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_entropy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)

- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_entropy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_energy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_enthalpy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_momentum_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_pressure_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_entropy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_flux_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_flux_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_flux_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_wavelength_product_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_per_wavelength_holdout_splits.py` (holdout 拡張)

B 参考文献（最小）

Part IV は検証補助資料であり、理論定義と一次観測の主文脈は Part I-III に委ねる。そのうえで本資料が依拠する公開検証資料と代表的な比較基準文献は 次を正とする。[1][2][3][4][5][6]

References

- [1] P-model Verification Materials (再現コマンド、固定アーティファクト一覧、監査ゲート、ハッシュ/マニフェスト等の補助資料)。Web: [EnterOgawa/p-model](#) (Releases: [GitHub Releases](#))。Accessed: 2026-02-15.
- [2] Will, C. M. “The Confrontation between General Relativity and Experiment.” *Living Reviews in Relativity* **17**, 4 (2014). DOI: 10.12942/lrr-2014-4. Accessed: 2026-01-03.
- [3] Ashby, N. “Relativity in the Global Positioning System.” *Living Reviews in Relativity* **6**, 1 (2003). DOI: 10.12942/lrr-2003-1. Accessed: 2026-01-03.
- [4] Event Horizon Telescope Collaboration. “First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole.” *The Astrophysical Journal Letters* **875**, L1 (2019). DOI: 10.3847/2041-8213/ab0ec7. Accessed: 2026-01-22.
- [5] Abbott, B. P., et al. “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger.” *Physical Review Letters* **116**, 061102 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102. Accessed: 2026-01-06.
- [6] Martinelli, M., et al. “Euclid: Forecast constraints on the cosmic distance duality relation with complementary external probes.” *Astronomy & Astrophysics* (2021). DOI: 10.1051/0004-6361/202039637. arXiv:2007.16153. Accessed: 2026-01-08.